

# Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones: medición honesta del aprendizaje fuera de muestra

Adrián Núñez

24 de agosto de 2026

# Resumen

Este Trabajo Fin de Máster estudia dos preguntas que conviene separar. La primera es si un sistema de aprendizaje automático formado por cinco agentes especializados puede ordenar acciones de mejor a peor y conservar esa capacidad fuera de muestra. La segunda es si esa ordenación puede cobrarse frente al índice —un objetivo de suma cero antes de costes, en el que la mayoría de los fondos profesionales fracasa— y cuánto depende esa respuesta de las reglas que convierten el orden en una cartera. El sistema trabaja con un universo histórico del S&P 500, fundamentales fechados por su publicación y cohortes cerradas. Tres Model Studies encadenados seleccionan el modelo exclusivamente por Rank-IC; después, con la señal congelada, un Portfolio Study compara 1.440 configuraciones mediante Information Ratio.

En 2015–2024, el ganador alcanza un Rank-IC medio de 0,1067 sobre 117 cohortes, con 76,1 % positivas,  $t$  de Newey–West 3,33 y  $p = 0,0001$  en 9.999 permutaciones. La era reservada 2025–2026 mantiene Rank-IC positivo (0,0364), pero solo contiene 6 cohortes. Además, el agente **risk** supera ligeramente al meta-agente, por lo que la evidencia favorece la capacidad de ordenación, pero no demuestra que la arquitectura multiagente sea necesaria.

La respuesta a la segunda pregunta resulta depender de la cartera hasta cambiar de signo. En selección, el Information Ratio pasa de 0,312 a 0,841 y la rotación baja de 2,42 a 1,35 veces al año. En la era reservada, la misma señal congelada pasa de un exceso de -12,23 % con la cartera original a 0,24 % con la optimizada: de destruir valor a igualar al índice. Ese cambio de signo es alentador, pero no confirma que el sistema bata al mercado: la cartera es la mejor de 1.440 alternativas y la confirmación cubre solo 1,41 años. La contribución principal es, por tanto, metodológica: una señal predictiva y su implementación económica deben evaluarse por separado y toda conclusión práctica debe declarar la cartera con la que se midió.

**Palabras clave:** aprendizaje automático, selección de acciones, Rank-IC, *point-in-time*, construcción de cartera, validación fuera de muestra.

# Abstract

This Master’s Thesis addresses two questions that should not be conflated. First, can a machine learning system built from five specialised agents rank equities and preserve that ability out of sample? Second, can that ranking actually be monetised against the index —a zero-sum objective before costs, at which most professional funds fail— and how strongly does the answer depend on the rules that translate the ranking into a portfolio? The system uses a historical S&P 500 universe, filing-dated fundamentals, and closed cohorts. Three chained Model Studies select the predictive model exclusively through Rank-IC. Once the signal is frozen, a Portfolio Study compares 1.440 portfolio configurations using the Information Ratio.

Over 2015–2024, the selected model obtains a mean Rank-IC of 0,1067 across 117 cohorts, with a Newey–West statistic of 3,33 and a permutation  $p$ -value of 0,0001. The reserved 2025–2026 period remains positive (0,0364), but contains only 6 closed cohorts. The standalone **risk** specialist also ranks slightly better than the meta-agent, so the evidence supports predictive ranking ability without establishing that the multi-agent architecture is necessary.

The answer to the second question turns out to depend on the portfolio to the point of changing sign. In the selection window, the Information Ratio rises from 0,312 to 0,841 while annual turnover falls from 2,42 to 1,35. In the reserved period, the same frozen signal moves from -12,23 % excess return under the original portfolio to 0,24 % under the selected one: from destroying value to matching the index. The sign reversal is encouraging but does not establish that the system beats the market: the portfolio is the best of 1.440 alternatives and the reserved evaluation spans only 1,41 years. The main contribution is therefore methodological: predictive ranking and economic implementation must be evaluated separately, and any practical claim must state the portfolio through which the signal was measured.

**Keywords:** machine learning, equity selection, Rank-IC, point-in-time data, portfolio construction, out-of-sample validation.

# Índice general

|                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Resumen</b>                                                                         | <b>1</b>  |
| <b>Abstract</b>                                                                        | <b>2</b>  |
| <b>Glosario de métricas y abreviaturas</b>                                             | <b>9</b>  |
| <b>1. Introducción</b>                                                                 | <b>12</b> |
| 1.1. Problema y relevancia . . . . .                                                   | 12        |
| 1.2. Dos objetivos . . . . .                                                           | 13        |
| 1.3. Aportación . . . . .                                                              | 14        |
| 1.4. Recorrido del documento . . . . .                                                 | 14        |
| <b>2. Estado del arte</b>                                                              | <b>16</b> |
| 2.1. De las anomalías a las variables explicativas . . . . .                           | 16        |
| 2.2. Aprendizaje automático en <i>asset pricing</i> . . . . .                          | 17        |
| 2.3. Sesgos que condicionan la evidencia . . . . .                                     | 18        |
| 2.4. Medición de señal, amplitud y transferencia: Rank-IC como criterio de selección . | 19        |
| 2.5. Posición de este trabajo . . . . .                                                | 20        |
| <b>3. Diseño de investigación, datos y observabilidad temporal</b>                     | <b>21</b> |
| 3.1. Fuentes y función de cada fuente . . . . .                                        | 21        |
| 3.2. Universo dinámico y pertenencia histórica . . . . .                               | 21        |
| 3.3. Identidad, materialización y trazabilidad . . . . .                               | 22        |
| 3.4. Ventanas temporales del experimento . . . . .                                     | 22        |
| 3.5. La muestra que el modelo realmente evalúa . . . . .                               | 24        |
| 3.6. Observabilidad temporal: qué se sabía y cuándo . . . . .                          | 26        |
| 3.7. De un cierre contable a una señal invertible . . . . .                            | 26        |
| 3.8. Construcción de labels y cierre de cohortes . . . . .                             | 26        |
| 3.9. Proposición de ausencia de fuga temporal . . . . .                                | 27        |
| 3.10. Controles implementados . . . . .                                                | 27        |
| 3.11. El catálogo de variables y su reparto entre agentes . . . . .                    | 27        |
| <b>4. Sistema de predicción: agentes y meta-agente</b>                                 | <b>29</b> |
| 4.1. Arquitectura y aprendizaje <i>walk-forward</i> . . . . .                          | 29        |
| 4.1.1. Qué predice el modelo . . . . .                                                 | 30        |
| 4.1.2. Dos relojes que nunca se confunden . . . . .                                    | 30        |
| 4.2. Qué aprende cada especialista . . . . .                                           | 31        |
| 4.3. Entrenamiento y combinación de rangos . . . . .                                   | 31        |
| 4.4. Ejemplo de combinación . . . . .                                                  | 32        |

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>5. Protocolo experimental: de la señal a la cartera</b>                  | <b>33</b> |
| 5.1. Por qué el protocolo se aplicó tres veces . . . . .                    | 33        |
| 5.2. Optimización secuencial y regla de decisión . . . . .                  | 34        |
| 5.3. Por qué la selección predictiva es secuencial . . . . .                | 36        |
| 5.4. Ejemplo de comparación pareada . . . . .                               | 37        |
| 5.5. De rango a alfa esperado . . . . .                                     | 37        |
| 5.6. Construcción de cartera . . . . .                                      | 39        |
| 5.7. Ejemplo de decisión y coste . . . . .                                  | 40        |
| 5.8. El Portfolio Study: optimizar la cartera sin tocar la señal . . . . .  | 40        |
| 5.8.1. Dos búsquedas y dos multiplicidades . . . . .                        | 41        |
| <b>6. Resultados predictivos: qué aprendió el sistema</b>                   | <b>43</b> |
| 6.1. La configuración ganadora y la cadena de estudios . . . . .            | 43        |
| 6.2. La evidencia de que el meta aprende . . . . .                          | 45        |
| 6.3. Qué mira realmente cada agente . . . . .                               | 49        |
| 6.4. Capacidad predictiva fuera de muestra . . . . .                        | 52        |
| 6.5. ¿Es la señal una réplica de factores conocidos? . . . . .              | 54        |
| 6.6. Robustez: aprendizaje y no suerte . . . . .                            | 55        |
| <b>7. Resultados económicos: cartera, perfiles y confirmación reservada</b> | <b>59</b> |
| 7.1. Contra qué se compite . . . . .                                        | 59        |
| 7.2. Cómo debe leerse este capítulo . . . . .                               | 59        |
| 7.3. Gestión de cartera: la rejilla completa . . . . .                      | 60        |
| 7.4. La cartera ganadora . . . . .                                          | 61        |
| 7.5. Resultados económicos completos . . . . .                              | 63        |
| 7.6. Qué compró la cartera . . . . .                                        | 65        |
| 7.7. Órdenes, rotación y costes . . . . .                                   | 68        |
| 7.8. Los ocho perfiles de inversor . . . . .                                | 71        |
| 7.9. Años adversos y significado de la era reservada . . . . .              | 74        |
| <b>8. Limitaciones y amenazas a la validez</b>                              | <b>75</b> |
| 8.1. Amenazas a la validez interna . . . . .                                | 77        |
| 8.2. Amenazas económicas . . . . .                                          | 78        |
| 8.3. Limitaciones heredadas del proceso de desarrollo . . . . .             | 78        |
| 8.4. Decisiones con margen escaso . . . . .                                 | 79        |
| <b>9. Conclusiones y trabajo futuro</b>                                     | <b>80</b> |
| 9.1. Objetivo 1: capacidad de ordenación . . . . .                          | 80        |
| 9.2. Objetivo 2: cobrar el orden frente al mercado . . . . .                | 80        |
| 9.3. Contribución defendible . . . . .                                      | 81        |
| 9.4. Tres prioridades futuras . . . . .                                     | 82        |
| <b>10. Bibliografía</b>                                                     | <b>83</b> |
| <b>A. Reproducibilidad</b>                                                  | <b>86</b> |
| A.1. Identidad de los estudios . . . . .                                    | 86        |
| A.2. Ciclo de vida de una ejecución . . . . .                               | 86        |
| A.3. Cadena de custodia de la evidencia . . . . .                           | 87        |
| A.4. Regeneración de figuras y tablas . . . . .                             | 87        |

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>B. Catálogo cerrado y protocolo experimental</b>                           | <b>89</b> |
| B.1. Por qué este anexo es probatorio . . . . .                               | 89        |
| B.2. Regla de selección . . . . .                                             | 89        |
| B.3. El catálogo completo . . . . .                                           | 90        |
| B.4. Diccionario de variables predictivas . . . . .                           | 93        |
| <b>C. Auditoría del desarrollo</b>                                            | <b>98</b> |
| C.1. Caso 1: una regla estadística correcta en apariencia . . . . .           | 99        |
| C.2. Caso 2: configuración declarada que no cambia la ciencia . . . . .       | 99        |
| C.3. Caso 3: identidades y ventanas que mezclaban evidencias . . . . .        | 99        |
| C.4. Caso 4: una simulación que termina no es una simulación válida . . . . . | 100       |
| C.5. Matriz de contratos que quedó en el sistema . . . . .                    | 100       |

# Índice de figuras

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1. | Fondos estadounidenses de gran capitalización que quedan por debajo del S&P 500 a distintos horizontes. Fuente: S&P Dow Jones Indices, <i>SPIVA U.S. Scorecard Year-End 2025</i> , Report 1a, rentabilidad absoluta; datos a 31 de diciembre de 2025.                       | 13 |
| 1.2. | Mapa del argumento. Cada objetivo tiene su propia métrica de decisión y su propia evidencia; el segundo sólo tiene sentido si el primero se responde afirmativamente, y ninguno de los dos utiliza la era reservada 2025–2026 para decidir nada. . . . .                    | 15 |
| 3.1. | Cobertura real del universo histórico y ventanas del experimento. La serie procede exclusivamente de <code>data/raw/universe_coverage.json</code> ; selección y reserva se distinguen visualmente, mientras el entrenamiento utiliza ventanas móviles de ocho años. . . . . | 23 |
| 3.2. | Tamaño de las cohortes evaluadas y distribución de cobertura de las variables por bloque. El panel izquierdo cuenta acciones efectivamente puntuadas en cada snapshot; el derecho resume disponibilidad dentro de ese panel, no cobertura del índice. . . . .               | 25 |
| 3.3. | Observabilidad temporal. La señal sólo puede usar información publicada antes del snapshot; el retorno futuro se reserva como etiqueta. . . . .                                                                                                                             | 26 |
| 4.1. | Arquitectura predictiva. Las variables sólo están disponibles cuando ya se publicaron; los agentes se ajustan <i>walk-forward</i> y el meta aprende con cohortes cuya etiqueta ya cerró. . . . .                                                                            | 30 |
| 4.2. | Separación entre el reloj de predicción y el de aprendizaje. La señal se emite en $t$ ; su etiqueta sólo entra en un ajuste posterior cuando el horizonte anual ha cerrado.                                                                                                 | 31 |
| 5.1. | Protocolo de selección. Sólo las cuatro fases superiores pueden modificar el ganador; la evidencia económica se calcula una vez congelada la señal. . . . .                                                                                                                 | 34 |
| 5.2. | Trazabilidad de la calibración. Arriba, fuente empleada en cada snapshot; abajo, relación entre ventila del ranking y alfa anual esperado para cortes representativos. La franja reservada se muestra para verificar aplicación, nunca para elegir el calibrador. . . . .   | 38 |
| 5.3. | Orden de decisión de la cartera. La permanencia por tiempo se comprueba antes que la economía de la venta; una venta sólo ocurre si existe un destino netamente mejor. . . . .                                                                                              | 39 |
| 6.1. | Peso medio anual asignado por el meta-agente a cada especialista. 2015 corresponde íntegramente al reparto uniforme por ausencia de cohortes cerradas. . . .                                                                                                                | 46 |
| 6.2. | Rank-IC medio del meta-agente y Information Ratio de la cartera, era a era de la ventana de selección. Las dos escalas son distintas a propósito: lo que importa es la dirección de cada serie, no su nivel. . . . .                                                        | 49 |
| 6.3. | Variable que encabeza la atribución de <i>risk</i> en cada año, como fracción de las observaciones. . . . .                                                                                                                                                                 | 51 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.4.  | Persistencia temporal de las variables más relevantes dentro de cada agente. Cada celda normaliza la magnitud del coeficiente dentro del agente y la fecha de reentrenamiento; el objetivo es comparar continuidad, no niveles entre especialistas. .                                                         | 52 |
| 6.5.  | Rank-IC por cohorte. La banda dorada identifica la era reservada, que no intervino en ninguna decisión. . . . .                                                                                                                                                                                               | 53 |
| 6.6.  | Comportamiento de la cola superior de la ordenación, por era. Diagnóstico, no criterio de selección. . . . .                                                                                                                                                                                                  | 54 |
| 6.7.  | Dos lecturas de solapamiento factorial en selección. Izquierda: cargas y sus intervalos Newey–West; derecha: Rank-IC antes y después de neutralizar catorce controles de estilo. . . . .                                                                                                                      | 55 |
| 6.8.  | Intervalos de confianza del Rank-IC y estabilidad ante la exclusión de eras completas.                                                                                                                                                                                                                        | 57 |
| 7.1.  | Cuánto separa cada variable de cartera el Information Ratio mediano. Cada línea compara el mejor y el peor valor con las otras cinco variables variando libremente.                                                                                                                                           | 60 |
| 7.2.  | Las carteras evaluadas en el plano rotación–Information Ratio. Cada punto es una cartera completa, con las seis coordenadas fijadas a la vez; el color codifica el tope de efectivo y el círculo negro señala la ganadora. . . . .                                                                            | 61 |
| 7.3.  | Information Ratio dentro y fuera de la ventana de selección, pasada a pasada de la cadena, con la cartera por defecto del catálogo. . . . .                                                                                                                                                                   | 62 |
| 7.4.  | Patrimonio y drawdown de la cartera ganadora frente a SPY. La región dorada es confirmación reservada, no selección. . . . .                                                                                                                                                                                  | 64 |
| 7.5.  | Qué compró la cartera: contribución concentrada, episodios extremos y exposición sectorial. El sector es una foto actual y sólo tiene valor descriptivo. . . . .                                                                                                                                              | 66 |
| 7.6.  | Turnover y exceso anual frente a SPY. Los años 2025–2026 se distinguen porque son la era reservada y no participaron en la selección. . . . .                                                                                                                                                                 | 69 |
| 7.7.  | Exceso geométrico frente al coste por operación en selección. Se muestran la ruta congelada y la cartera resimulada, el coste adoptado y sus puntos de equilibrio. La reserva no se mezcla con esta curva porque parte prácticamente sin margen. .                                                            | 70 |
| 7.8.  | Participación P95 sobre volumen diario frente al patrimonio, en escala logarítmica. Los umbrales del 5 % y 10 % se calculan sobre las 143 órdenes de selección; la reserva se excluye porque solo contiene diez órdenes. . . . .                                                                              | 71 |
| 7.9.  | Pesos firmados de los ocho perfiles. <b>balanced</b> conserva el meta puro; los pesos negativos de <b>momentum</b> y <b>contrarian</b> expresan una inclinación explícita en contra del agente correspondiente. . . . .                                                                                       | 72 |
| 7.10. | Resultados informativos de los perfiles: exceso geométrico agregado en selección y reserva, y exceso anual frente a SPY. La separación de 2025–2026 recuerda que los perfiles no se seleccionaron y que la reserva contiene solo seis cohortes; la figura no constituye un ranking fiable de estilos. . . . . | 73 |
| A.1.  | Ciclo de vida operativo. El registro existe antes del cálculo; un artefacto parcial no adquiere nunca el estado de caché válida. . . . .                                                                                                                                                                      | 87 |



# Índice de tablas

|                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.1. Posicionamiento metodológico del estudio frente a líneas de literatura relevantes. . . . . | 18  |
| 3.1. Resolución del universo histórico: por qué falta cada <i>ticker</i> ausente. . . . .       | 24  |
| 3.2. Dimensión efectiva de la muestra fuera de muestra. . . . .                                 | 25  |
| 3.3. Variables con mayor y menor Rank-IC univariante. . . . .                                   | 28  |
| 5.1. Qué alternativa se rechazó en cada decisión y cuánto habría costado adoptarla. . .         | 35  |
| 5.2. Frecuencia de los estados de calibración por ventana. . . . .                              | 38  |
| 6.1. Las tres pasadas de la cadena y su ganador. . . . .                                        | 43  |
| 6.2. Qué cambió cada pasada respecto de su punto de partida. . . . .                            | 44  |
| 6.3. La configuración predictiva ganadora, variable a variable. . . . .                         | 45  |
| 6.4. Capacidad predictiva de los agentes y combinadores en 2015–2024. . . . .                   | 47  |
| 6.5. Rank-IC medio por señal y era. . . . .                                                     | 48  |
| 6.6. Variables que más contribuyen a la puntuación de cada agente. . . . .                      | 50  |
| 6.7. Sistema frente a baselines deterministas. . . . .                                          | 53  |
| 6.8. Resumen de contrastes de robustez. . . . .                                                 | 56  |
| 7.1. La cartera ganadora frente a la cartera del modelo. . . . .                                | 62  |
| 7.2. Las tres ventanas de evaluación, con su papel declarado. . . . .                           | 63  |
| 7.3. Resultado anual de la cartera ganadora. . . . .                                            | 65  |
| 7.4. Las diez acciones más presentes en la cartera durante la ventana de selección. . .         | 66  |
| 7.5. Descomposición del flujo de cartera por motivo de orden. . . . .                           | 68  |
| 8.1. Limitaciones, evidencia que las cuantifica y severidad asignada. . . . .                   | 76  |
| A.1. Niveles de persistencia y propósito de cada uno. . . . .                                   | 87  |
| B.1. Catálogo cerrado completo: las 33 variables, su rejilla y el valor del ganador. . . .      | 91  |
| B.2. Diccionario completo de las 68 variables declaradas. . . . .                               | 94  |
| C.1. Defectos del desarrollo con impacto sobre la validez. . . . .                              | 98  |
| C.2. Contratos de validación derivados de los defectos materiales. . . . .                      | 100 |

# Glosario de métricas y abreviaturas

La memoria combina términos de aprendizaje automático, econometría y gestión de carteras. Este glosario fija su significado antes de utilizarlos y evita redefinirlos en capítulos distintos.

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alfa</b>                          | Retorno de la cartera que excede al benchmark. En esta memoria puede designar el exceso realizado o, cuando se indica expresamente, el exceso esperado que gobierna una orden.                                                                                                                        |
| <b>Amplitud</b>                      | Número aproximado de decisiones independientes sobre las que puede expresarse una señal. Doce cohortes mensuales solapadas a horizonte anual no equivalen a doce observaciones independientes.                                                                                                        |
| <b>Benchmark</b>                     | Referencia contra la que se mide la cartera. SPY se usa como representación invertible del S&P 500, pero nunca puede ser una posición de la estrategia.                                                                                                                                               |
| <b>Bootstrap por bloques</b>         | Remuestreo que conserva tramos consecutivos de cohortes en lugar de extraerlas una a una. Con etiquetas solapadas a doce meses, romper esa dependencia produciría intervalos artificialmente estrechos.                                                                                               |
| <b>Coefficiente de transferencia</b> | Fracción de la señal disponible que llega efectivamente a la cartera. Es el término de la ley fundamental de la gestión activa que las restricciones <i>long-only</i> , la concentración y los costes reducen.                                                                                        |
| <b>CAGR</b>                          | Tasa de crecimiento anual compuesta. Resume el crecimiento geométrico del patrimonio y no informa por sí sola de su volatilidad ni de su recorrido.                                                                                                                                                   |
| <b>Cohorte</b>                       | Sección transversal de acciones puntuada en una misma fecha y evaluada contra el retorno que se realiza al final del horizonte declarado. Está <i>cerrada</i> cuando ese horizonte ya ha transcurrido y su retorno es observable; solo entonces puede entrar en un entrenamiento o en un diagnóstico. |
| <b>DSR</b>                           | <i>Deflated Sharpe Ratio</i> . Probabilidad de que el Sharpe observado supere lo esperable por azar después de considerar multiplicidad, asimetría y curtosis.                                                                                                                                        |
| <b>Drawdown</b>                      | Caída desde un máximo previo del patrimonio. El máximo drawdown es la peor de esas pérdidas durante una ventana.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Empate técnico</b>                | Situación en la que dos alternativas difieren menos de 0,002 en ventaja pareada. La regla declarada de antemano la resuelve por simplicidad, no por magnitud, de modo que su resultado no debe presentarse como un hallazgo empírico.                                                                 |
| <b>HHI</b>                           | Índice de Herfindahl–Hirschman aplicado a los pesos de cartera. Aumenta cuando el patrimonio se concentra en menos posiciones.                                                                                                                                                                        |

|                               |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IC-IR</b>                  | Media temporal del Rank-IC dividida por su desviación estándar. Mide estabilidad de la capacidad de ordenar, no rentabilidad de cartera.                                                                                  |
| <b>Information Ratio (IR)</b> | Media del exceso de retorno dividida por su volatilidad. A diferencia del IC-IR, pertenece a la capa económica y depende de la cartera.                                                                                   |
| <b>No inferioridad</b>        | Puerta alternativa a la dominancia: un candidato es admisible si el límite inferior de su intervalo <i>bootstrap</i> pareado al 90 % supera el margen declarado. Prueba que no es peor, no que sea mejor.                 |
| <b>OOS</b>                    | <i>Out of sample</i> . Observaciones posteriores a las usadas para ajustar el modelo. En esta memoria también se distingue dentro de OOS entre selección y reserva.                                                       |
| <b>Placebo de etiqueta</b>    | Ejecución completa del sistema con el retorno futuro barajado dentro de cada cohorte. Si la maquinaria fabricase señal por sí misma, el placebo la mostraría.                                                             |
| <b>P95</b>                    | Percentil 95. En capacidad es la participación sobre volumen que no supera el 95 % de las órdenes; evita que un único extremo gobierne la estimación.                                                                     |
| <b>PIT</b>                    | <i>Point in time</i> . Información asociada a la fecha en que era observable, no a la fecha económica a la que se refiere ni a una versión revisada conocida después.                                                     |
| <b>Rank-IC</b>                | Correlación de Spearman entre el ranking emitido y el retorno futuro excedente dentro de una cohorte. Es la métrica que selecciona el modelo.                                                                             |
| <b>Reserva</b>                | Periodo 2025–2026 aislado de toda selección. Sus pocas cohortes cerradas permiten una comprobación preliminar, no una estimación precisa de generalización.                                                               |
| <b>Slippage</b>               | Diferencia adversa entre el precio de referencia y el de ejecución. Se suma a la comisión para calcular el coste de una operación.                                                                                        |
| <b>Snapshot</b>               | Fecha en la que el sistema reconstruye el universo observable, emite rankings y decide la cartera.                                                                                                                        |
| <b>Suma cero</b>              | Propiedad aritmética del problema de batir a un índice: antes de costes, el conjunto de la gestión activa obtiene exactamente el rendimiento del mercado, de modo que el exceso de un participante es el defecto de otro. |
| <b>Turnover</b>               | Suma anualizada de cambios absolutos de peso. Una cifra de 1,35 equivale a mover nocionalmente un 135 % del patrimonio en un año, no a cerrar la cartera 1,35 veces.                                                      |
| <b>Ventila</b>                | Cada uno de los veinte tramos en que se divide una cohorte ordenada por <code>meta_rank</code> . Son la unidad sobre la que se estima la curva que traduce rango en alfa esperada.                                        |
| <b>Ventana de selección</b>   | Cohortes de 2015–2024 sobre las que se comparan configuraciones. La era reservada queda fuera de todas esas decisiones.                                                                                                   |

**Walk-forward** Esquema que avanza cronológicamente: ajusta con historia disponible, predice la fecha siguiente y repite sin permitir que el futuro vuelva al entrenamiento.

# Capítulo 1

## Introducción

### Pregunta de apertura

¿Puede un sistema aprender a ordenar acciones fuera de muestra y convertir después ese orden en una cartera útil? La pregunta parece única, pero contiene dos problemas. Ordenar exige que las acciones con mayor puntuación obtengan, en promedio, mejores retornos futuros que las de menor puntuación. Invertir exige además elegir cuántas comprar, cuánto asignar, cuándo vender y cuánto efectivo mantener. Una señal puede resolver el primer problema y fracasar en el segundo.

Esa separación organiza todo el trabajo. El modelo se selecciona únicamente por su capacidad de ordenación transversal. Las reglas de cartera se estudian después, con la señal congelada. Así, una mejora económica no puede reescribirse retrospectivamente como mejora predictiva y la era 2025–2026 permanece reservada desde el inicio.

### 1.1. Problema y relevancia

La selección cuantitativa de acciones combina tres dificultades. Primero, la información disponible cambia con el tiempo: usar hoy la composición actual de un índice o un dato fundamental antes de su publicación produce una ventaja inexistente. Segundo, probar muchas configuraciones aumenta la probabilidad de elegir ruido. Tercero, el resultado observado depende de una cadena de decisiones posteriores al modelo. Evaluar solo la rentabilidad final no permite saber en qué eslabón apareció la mejora o el fallo.

El sistema estudiado afronta esas dificultades con un panel *point-in-time*, cohortes cerradas y una única ruta experimental. Cinco agentes —**quality**, **value**, **growth**, **momentum** y **risk**— producen rankings especializados; un meta-agente aprende a combinarlos con información que ya estaba cerrada en cada fecha. La selección secuencial modifica una variable cada vez y conserva únicamente cambios respaldados por Rank-IC robusto. Después se calculan atribución, robustez, carteras y perfiles como evidencia informativa.

El segundo objetivo parte, además, de un listón competitivo especialmente alto. El *SPIVA U.S. Scorecard Year-End 2025* compara fondos estadounidenses de gran capitalización con el S&P 500 y muestra que la mayoría queda por debajo del índice en todos los horizontes publicados. La Figura 1.1 no presenta una progresión monótona —el porcentaje baja entre uno y tres años y también entre cinco y diez—, pero sí una persistencia muy elevada: a veinte años, el 92,89 % no supera al índice.

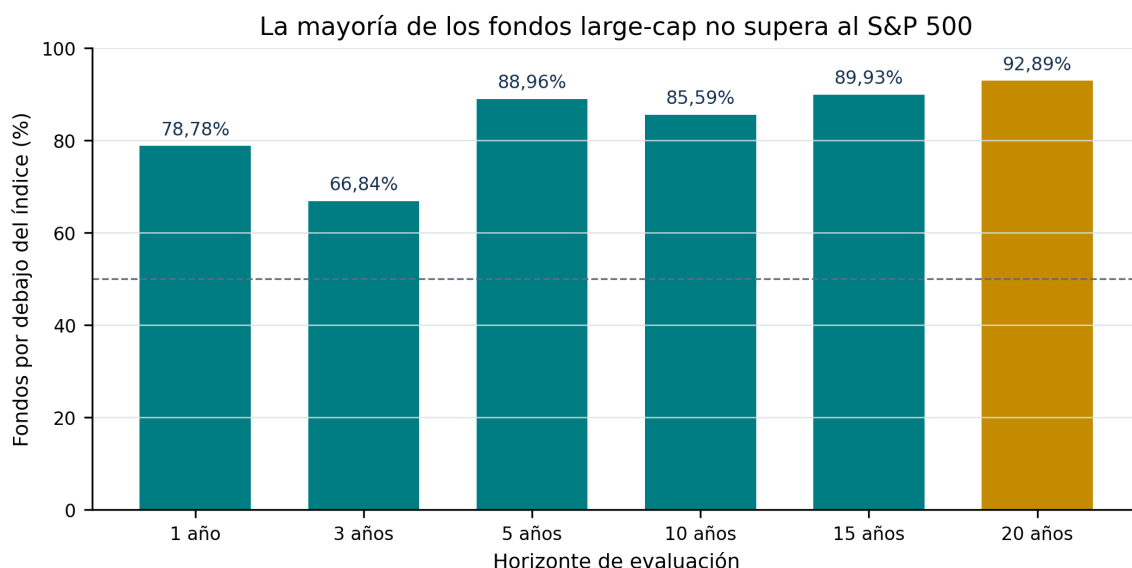


Figura 1.1: Fondos estadounidenses de gran capitalización que quedan por debajo del S&P 500 a distintos horizontes. Fuente: S&P Dow Jones Indices, *SPIVA U.S. Scorecard Year-End 2025*, Report 1a, rentabilidad absoluta; datos a 31 de diciembre de 2025.

Esa persistencia no es una casualidad estadística: tiene una explicación aritmética, y conviene enunciarla antes de formular el segundo objetivo porque determina qué se puede llegar a demostrar.

## Por qué batir al índice es un juego de suma cero

El argumento lo formuló Sharpe (1991) y es aritmético, no empírico: el mercado es la suma de quienes lo componen, de modo que el conjunto de los gestores activos posee, por construcción, la cartera de mercado. Antes de costes, el rendimiento medio ponderado de la gestión activa es exactamente el del índice; para que alguien lo supere, otro debe quedarse por debajo en la misma medida. Es un juego de **suma cero antes de costes**, y como operar cuesta, pasa a ser de **suma negativa después**. No hay ninguna versión de este problema en la que todos los participantes ganen.

Conviene acotar el argumento para no usarlo de más. La aritmética de Sharpe es exacta sobre el conjunto de los participantes, no sobre cada uno: no dice que sea imposible batir al índice, sino que hacerlo requiere que otro no lo consiga, lo que convierte cualquier ventaja sostenida en una afirmación extraordinaria. Su versión estricta ha recibido además objeciones —el universo de los gestores activos no coincide exactamente con el índice, y las carteras pasivas no son perfectamente estáticas—, pero ninguna de ellas altera la conclusión práctica que aquí importa: el listón de referencia es alto, está medido y la mayoría no lo alcanza.

La dificultad no convierte el objetivo económico en imposible, pero sí cambia el estándar de evidencia: no basta con encontrar una cartera que funcionó en el periodo observado. Hay que separar la capacidad de ordenar de la capacidad de cobrar esa ventaja, descontar costes y comprobar qué sucede fuera de la ventana en la que se eligieron las reglas.

## 1.2. Dos objetivos

**Objetivo 1. ¿Aprende el sistema a ordenar acciones?** Determinar si aprende una ordenación transversal con capacidad predictiva fuera de muestra, y si esa capacidad resiste cambios de régimen y controles contra azar, fuga temporal y factores conocidos. Es una afirmación sobre

el modelo, se mide con Rank-IC y se responde contra un listón absoluto: o existe una ordenación con Rank-IC positivo fuera de muestra, o no existe. Este objetivo no presupone que el meta-agente deba superar a todos los especialistas: esa comparación forma parte del resultado.

**Objetivo 2. ¿Puede cobrarse esa ordenación frente al mercado?** Comprobar si el orden aprendido se traduce en una cartera que supere al índice una vez descontados los costes. A diferencia del primero, es una afirmación sobre un mercado competitivo y de suma cero, y por tanto se responde contra un listón relativo: superarlo significa ganarle la posición a otro participante en un juego donde la mayoría pierde. Ninguna cantidad de Rank-IC lo garantiza por sí sola.

La respuesta a ese segundo objetivo depende de algo que este trabajo no esperaba encontrar en el centro del argumento, y de ahí que se enuncie en dos mitades. **(2a)** Con la señal ya congelada, ¿generan las reglas de construcción de cartera diferencias materiales en el resultado económico? **(2b)** ¿Conserva la cartera elegida ese resultado en la era reservada? La primera mitad puede sostenerse con toda la rejilla de alternativas; la segunda queda limitada por el reducido número de cohortes reservadas. Adelantar la conclusión ayuda a leer el resto: la misma señal, con la misma información y el mismo panel, produce resultados de signo opuesto según cómo se construya la cartera, de modo que el segundo objetivo no puede responderse sin declarar con cuál se midió.

Los cinco criterios que permiten juzgar ambos objetivos son: integridad temporal de datos y etiquetas; mejora predictiva medible y comparable; robustez frente a explicaciones nulas; separación entre señal y cartera; y límites explícitos sobre cobertura, multiplicidad y capacidad. No son nuevas preguntas de investigación, sino condiciones que una respuesta defendible debe satisfacer.

### 1.3. Aportación

La aportación no consiste en presentar una cartera como recomendación de inversión. Consiste en un procedimiento auditable para separar aprendizaje predictivo e implementación económica, junto con un caso empírico completo. El trabajo muestra qué aprendió el sistema, qué especialista concentra la información, qué contrastes supera, qué reglas de cartera mueven el resultado y qué cambia cuando la misma señal se evalúa en una ventana que no intervino en ninguna decisión.

La distinción numérica también es importante, porque tres recuentos parecidos conviven en el trabajo y no son intercambiables. El sistema emplea 68 predictores declarados; el catálogo contiene 33 parámetros científicos y de cartera; y la auditoría de variables reúne 75 filas, porque cruza esos predictores con las 73 series a las que el *pipeline* calcula diagnósticos y conserva las de ambos lados. Son tres objetos distintos, no tres versiones del mismo recuento.

### 1.4. Recorrido del documento

El capítulo siguiente sitúa la pregunta en la literatura. Después se presentan datos y agentes, se formaliza el protocolo, se evalúa la señal y se estudia su traducción a cartera. Limitaciones y conclusiones cierran el argumento; los anexos conservan únicamente lo necesario para reproducir el estudio y verificar el catálogo cerrado. La Figura 1.2 resume esa cadena: qué objetivo responde cada estudio, con qué métrica se decide y en qué capítulo se lee.

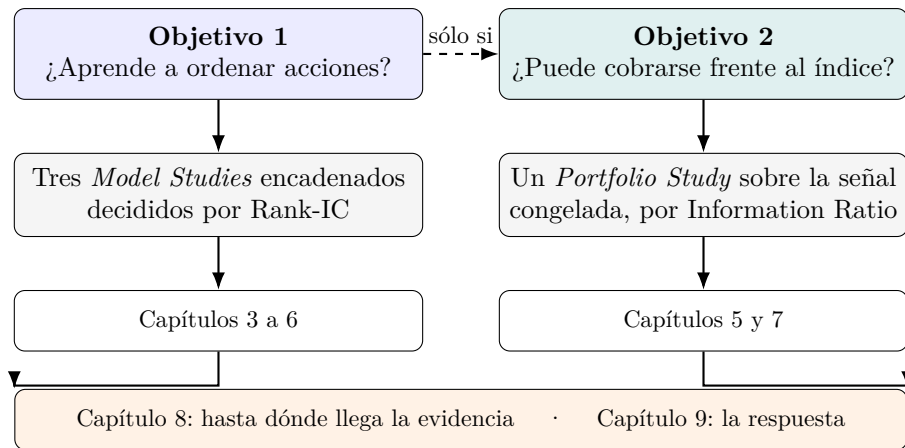


Figura 1.2: Mapa del argumento. Cada objetivo tiene su propia métrica de decisión y su propia evidencia; el segundo sólo tiene sentido si el primero se responde afirmativamente, y ninguno de los dos utiliza la era reservada 2025–2026 para decidir nada.

## Respuesta y transición

El problema de investigación queda planteado como una cadena causal, no como una única cifra de rentabilidad. Para que esa cadena sea creíble, el siguiente capítulo delimita qué aportan Rank-IC, la validación temporal y la teoría de construcción de carteras, y qué hueco concreto cubre este trabajo.



## Capítulo 2

# Estado del arte

Este capítulo recorre la literatura que el trabajo necesita, en el orden en que la va a usar: las regularidades factoriales que orientan el diseño de los agentes y sirven de baseline, lo que el aprendizaje automático añade y lo que arriesga, los sesgos que condicionan cualquier evidencia de esta clase, y por qué la métrica de selección es el Rank-IC y no la rentabilidad. Cierra declarando cómo se posiciona el TFM ante las tensiones que esa literatura deja abiertas.

### 2.1. De las anomalías a las variables explicativas

La literatura de factores parte de una observación sencilla: los retornos esperados no parecen independientes de todas las características observables de una empresa. El punto de partida histórico suele situarse en Banz (1981), que documentó que las empresas de menor capitalización obtenían retornos ajustados por riesgo superiores a los que predecía el modelo de mercado: una característica contable y pública, disponible para cualquiera, quedaba asociada a una diferencia sistemática de rentabilidad. Los modelos de Fama y French formalizaron después primas asociadas a tamaño y valor (Fama y French, 1992, 1993); trabajos posteriores mostraron persistencia del momentum (Jegadeesh y Titman, 1993) y una prima ligada a calidad (Asness et al., 2019). Carhart (1997) incorporó el momentum como cuarto factor al modelo de tres, y su trabajo es relevante aquí por una razón adicional: mostró que buena parte de la persistencia aparente en el rendimiento de los fondos de inversión desaparecía al controlar por exposiciones factoriales conocidas. Es exactamente la lógica que este TFM aplica a su propia señal en el análisis de neutralización de estilo del Capítulo 6.

Estas relaciones no deben entenderse como leyes mecánicas. Su magnitud cambia con el horizonte, el universo, los costes y el régimen, y una señal que funciona en promedio puede atravesar años adversos. El propio efecto tamaño de Banz se debilitó de forma notable en las décadas posteriores a su publicación, un recordatorio de que una regularidad documentada no es una garantía de rendimiento futuro.

La ampliación posterior del catálogo factorial hace más importante esa cautela. Novy-Marx (2013) mostró que la rentabilidad bruta contiene información comparable a valor; Fama y French (2015) incorporaron rentabilidad e inversión a su modelo de cinco factores; y Hou et al. (2015) organizaron varias anomalías mediante una lectura basada en inversión. Frazzini y Pedersen (2014), por su parte, relacionaron la baja beta con restricciones al apalancamiento. Estas extensiones no producen una lista indiscutible de primas: producen familias de explicaciones que comparten variables, cambian de magnitud con la muestra y pueden describir una misma acción de formas distintas.

La literatura de replicación convirtió esa proliferación en una pregunta empírica. McLean y Pontiff (2016) compararon 97 predictores antes y después de su publicación y documentaron una caída apreciable fuera de muestra y otra adicional cuando el mercado pudo explotar el hallazgo. Hou et al. (2020) reevaluaron 452 anomalías bajo procedimientos homogéneos y mostraron que

muchas dejan de superar umbrales más exigentes o dependen de microcapitalizaciones. La implicación para este trabajo no es que toda regularidad sea falsa, sino que una señal aprendida debe demostrar estabilidad temporal, resistir controles conocidos y declarar qué parte de su aparente éxito procede de haber buscado entre alternativas.

Para este TFM los factores cumplen tres papeles. Primero, orientan la división de features entre agentes: rentabilidad y solvencia para *quality*; ratios de valoración para *value*; aceleración de resultados para *growth*; tendencias para *momentum*; y medidas de volatilidad y liquidez para *risk*. Segundo, sirven de baseline: una fórmula determinista de un factor debe compararse contra el sistema aprendido sobre el mismo panel. Tercero, son controles de atribución: si la señal desaparece al neutralizar exposiciones conocidas, la interpretación debe ser más modesta.

No se afirma que un agente represente un factor puro. Por ejemplo, una empresa de alta calidad puede presentar al mismo tiempo baja volatilidad, crecimiento persistente y una valoración elevada. La especialización organiza la entrada del modelo; no impone que el mercado recompense cada bloque por separado ni evita interacciones posteriores dentro del LightGBM.

## 2.2. Aprendizaje automático en *asset pricing*

Los métodos de aprendizaje automático amplían la capacidad de modelar no linealidades e interacciones entre características. Gu et al. (2020) muestran que estos modelos pueden mejorar la predicción transversal cuando el conjunto de señales es amplio y el entrenamiento respeta la estructura temporal. LightGBM, usado aquí en cada agente, pertenece a la familia de árboles potenciados: construye de forma secuencial árboles débiles que corrigen errores de los anteriores y puede manejar relaciones no monotónicas (Ke et al., 2017).

Ese resultado forma parte de una literatura más amplia que intenta reducir dimensionalidad sin suponer que cada característica actúa linealmente y de forma aislada. Kelly et al. (2019) vinculan características y covarianzas mediante componentes principales instrumentados; Freyberger et al. (2020) combinan selección regularizada y funciones no paramétricas; y Feng et al. (2020) estudian qué factores aportan información incremental dentro de un catálogo amplio. Sus métodos son distintos, pero convergen en dos ideas relevantes aquí: la no linealidad puede importar y añadir predictores no garantiza añadir información.

La elección de árboles potenciados no se presenta por ello como una conclusión universal. Frente a un modelo lineal, ganan capacidad para representar umbrales e interacciones, pero pierden una interpretación directa de coeficientes. Frente a una red profunda, ofrecen una complejidad más contenida y una atribución local más manejable para el tamaño del panel. El catálogo conserva una alternativa lineal regularizada y una formulación de ranking directo precisamente para que estas preferencias puedan contrastarse en vez de asumirse.

Hay además una diferencia entre predecir retornos y ordenar acciones. Un error pequeño en unidades de retorno puede convivir con un orden transversal pobre, y una transformación monótona del score puede alterar el error cuadrático sin cambiar ninguna decisión de selección. Este trabajo sigue la segunda pregunta: cada agente aprende una representación continua, pero el protocolo juzga el orden que induce. Esa elección acerca el objetivo estadístico al uso final sin hacer que la cartera entre prematuramente en la selección.

Esa flexibilidad tiene un coste epistemológico. Un modelo flexible puede encontrar patrones espurios con facilidad, especialmente si se prueban parámetros hasta maximizar una métrica final. Por ello la pregunta no es si un algoritmo complejo puede ajustar la historia, sino si conserva una ventaja al evaluarse en observaciones posteriores no utilizadas para su entrenamiento ni para su selección. El diseño *walk-forward*, las etiquetas cerradas y la era reservada son respuestas a esa exigencia. La Tabla 2.1 enfrenta las cuatro líneas de literatura que este trabajo cruza con el riesgo metodológico de cada una y con lo que aquí se hace al respecto.

Tabla 2.1: Posicionamiento metodológico del estudio frente a líneas de literatura relevantes.

| Enfoque                          | Aportación principal                            | Riesgo metodológico                               | Respuesta de este TFM                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Factores clásicos                | Interpretabilidad económica y baselines simples | Confundir una prima histórica con señal universal | Comparación sobre el mismo panel y neutralización de estilo |
| ML transversal                   | Interacciones y no linealidades                 | Sobreajuste de parámetros y dependencia temporal  | <i>Walk-forward</i> , catálogo cerrado y Rank-IC OOS        |
| Backtest de cartera              | Traducción a utilidad económica                 | Elegir por CAGR, ignorar costes o supervivencia   | Cartera posterior al ganador y costes explícitos            |
| Inferencia con múltiples pruebas | Penalización del <i>data snooping</i>           | Publicar sólo la mejor especificación             | Bootstrap, permutación, placebos y Deflated Sharpe          |

Elaboración propia a partir de Gu et al. (2020), Harvey et al. (2016) y López de Prado et al. (2014).

## 2.3. Sesgos que condicionan la evidencia

El *lookahead bias* aparece cuando una variable incorpora información que no era conocida en la fecha de decisión. En fundamentales, usar la fecha de cierre fiscal en lugar de la fecha de filing es un ejemplo clásico: el trimestre puede haber terminado, pero sus resultados no se publicaron aún. El sesgo de supervivencia surge cuando se usa la composición actual de un índice para describir el pasado; se eliminan así empresas que salieron del universo y se exagera la calidad de la muestra (Brown et al., 1992).

El *data snooping* es distinto: incluso con datos perfectamente cerrados, muchas pruebas incrementan la probabilidad de encontrar una aparente ganadora. Harvey et al. (2016) alertan del gran número de factores propuestos en la literatura y de la necesidad de elevar el estándar de evidencia. El Deflated Sharpe Ratio (Bailey y López de Prado, 2014) es útil porque descuenta la selección entre configuraciones, pero no sustituye a la disciplina de congelar una era reservada ni a contrastes de permutación y placebo.

White (2000) y Hansen (2005) formalizan dos respuestas relacionadas al problema de escoger el mejor modelo después de comparar muchos: el *Reality Check* y el test de capacidad predictiva superior. Bailey et al. (2017) expresan la misma preocupación como probabilidad de sobreajuste del backtest. Ninguna corrección reconstruye una hipótesis verdaderamente previa después de observar los datos; por eso el catálogo cerrado, el ledger de decisiones y la reserva cumplen una función que no puede reemplazarse con un único  $p$ -valor.

El sesgo de supervivencia tampoco se reduce a incluir o excluir empresas quebradas. Shumway (1997) mostró que omitir retornos de exclusión puede distorsionar la medición. En este proyecto el problema adopta otra forma: la pertenencia histórica se conoce, pero el proveedor gratuito deja de servir precios de numerosos símbolos retirados. El universo correcto y el panel observable son, por tanto, dos poblaciones diferentes. Esta distinción justifica que la cobertura se mida contra los miembros reales del índice y no contra las filas que el propio pipeline consiguió construir.

En síntesis, la contribución del TFM no consiste en proponer un sexto factor. Consiste en evaluar una arquitectura de aprendizaje con una separación explícita entre datos disponibles, modelo elegido, robustez y cartera. Ese posicionamiento condiciona todos los capítulos posteriores.

## 2.4. Medición de señal, amplitud y transferencia: Rank-IC como criterio de selección

La métrica elegida para seleccionar el sistema es la correlación de rangos y no el error cuadrático de una predicción puntual. Para seleccionar acciones importa más ordenar correctamente dos empresas que estimar con precisión el retorno porcentual de cada una. La correlación de Spearman es además robusta a transformaciones monótonas del score: si un modelo cambia la escala pero no el orden, su Rank-IC no cambia. Un Rank-IC no debe presentarse aislado: su estabilidad se describe mediante la fracción de cohortes positivas, su dispersión, intervalos por bloques y el IC-IR, definido como la media de Rank-IC dividida por su desviación típica. Cuando las etiquetas se solapan, el número nominal de cohortes sobrestima la cantidad de información independiente; el uso de correcciones Newey–West y bloques de doce meses reconoce precisamente esa dependencia.

La literatura de gestión activa distingue además señal de implementación, y conviene enunciar aquí esa relación clásica — la ley fundamental de la gestión activa de Grinold (1989) —, aunque este trabajo la use como marco conceptual y no como identidad exacta. El *information ratio* alcanzable por un gestor depende aproximadamente de tres factores: la calidad de su señal, medida por el *information coefficient*; la amplitud, es decir, el número de decisiones aproximadamente independientes que puede tomar; y el coeficiente de transferencia, que mide qué proporción de esa señal llega efectivamente a la cartera.

$$\text{IR} \approx \text{IC} \times \sqrt{\text{amplitud}} \times \text{TC}$$

Clarke et al. (2002) muestran por qué las restricciones reducen ese coeficiente de transferencia: una señal puede contener información que una cartera *long-only*, concentrada o sometida a límites de rotación no consigue expresar. El punto es central en este TFM. El Rank-IC evalúa toda la sección transversal, incluida la mitad inferior que una cartera sin posiciones cortas nunca puede monetizar, mientras que la cartera mantiene ocho nombres y puede retenerlos doce meses. El salto entre ambas métricas no es una conversión automática, sino un segundo problema de decisión.

Los costes añaden otra ruptura. Amihud (2002) relaciona iliquidez y retornos, y Novy-Marx y Velikov (2016) muestran que el turnover puede consumir buena parte de las anomalías más intensivas en negociación. Restar una comisión fija al final no basta cuando el coste también debe cambiar la decisión de operar. Por eso esta memoria distingue la ruta congelada —qué habría costado ejecutar las mismas órdenes— de la ruta resimulada, en la que un coste mayor eleva los umbrales y puede evitar la operación.

Su utilidad aquí es que separa tres causas distintas de un mal resultado que una cifra de rentabilidad confundiría: que la señal no ordene, que se tomen pocas decisiones independientes o que la cartera no consiga expresar lo que la señal indica. Y tres restricciones de este diseño actúan directamente sobre el tercer término: la cartera es *long-only*, de modo que la mitad de la información que el Rank-IC mide es por construcción inaccesible; contiene unas pocas decenas de posiciones sobre un universo de unos quinientos valores; y paga costes proporcionales a su rotación.

De ahí que la métrica de selección sea el Rank-IC y no el CAGR: seleccionar por rentabilidad final confundiría los tres términos, mientras que medir la señal aislada permite atribuir después, con un experimento controlado, cuánto pierde la implementación. El trabajo usa esta descomposición como marco conceptual y no como identidad: el Capítulo 7 declara que el coeficiente de transferencia no está disponible para la cartera adoptada y mide la pérdida de transmisión por otra vía.

## 2.5. Posición de este trabajo

A esas cuatro líneas hay que añadir una quinta que no es metodológica sino estructural, y que fija el listón del segundo objetivo: la aritmética de la gestión activa de Sharpe (1991), según la cual el conjunto de los gestores activos obtiene, antes de costes, exactamente el rendimiento del índice. La Sección 1.1 la enuncia; aquí basta con señalar su consecuencia para la literatura revisada. Un trabajo que reporta alfa persistente sobre un índice amplio está afirmando, implícitamente, que ese alfa lo pagó otro participante, y el estándar de evidencia debe estar a la altura de esa afirmación. Es la razón de fondo por la que la replicación (McLean y Pontiff, 2016; Hou et al., 2020) encuentra tanta caída fuera de muestra: una anomalía publicada deja de ser una ventaja informativa en el momento en que el resto del mercado puede explotarla.

La tabla anterior resume cómo responde este trabajo a los riesgos de cada línea. Queda una tensión que no cabe en una celda y que conviene declarar: la que hay entre señal y utilidad. Buena parte de la literatura reporta capacidad predictiva sin llevarla a una cartera con costes, o reporta rentabilidad sin aislar la señal. Aquí se hacen ambas cosas, pero en un orden que importa: primero la señal, después la cartera, y nunca al revés.

Ese orden permite una decisión metodológica que la literatura suele tratar como contradictoria: la búsqueda predictiva es secuencial e iterada, y la de cartera cartesiana y optimizada por Information Ratio, siguiendo la distinción entre calidad de señal e implementación que formula López de Prado (2018). Por qué ambas cosas son compatibles se argumenta en la Sección 5.3. Lo que ninguna de las dos evita es la multiplicidad frente a la afirmación económica, y por eso el trabajo reporta el Deflated Sharpe (Bailey y López de Prado, 2014) aun sabiendo que su propia estrategia de búsqueda lo empeora.

La posición final puede resumirse en cuatro decisiones. Primera, el objeto primario es una ordenación, no una predicción puntual de rentabilidad. Segunda, todo aprendizaje y toda combinación se realizan con información PIT y etiquetas cerradas. Tercera, el modelo se elige sin observar su cartera y la cartera se optimiza después sin poder reescribir el modelo. Cuarta, la evidencia negativa —un agente que supera al meta, un Deflated Sharpe insuficiente o una reserva débil— se conserva con el mismo rango que los contrastes favorables. La contribución no consiste en eliminar las tensiones de la literatura, sino en construir un protocolo en el que cada una deje una huella auditable.

## Capítulo 3

# Diseño de investigación, datos y observabilidad temporal

Antes de presentar ningún modelo hay que responder a una pregunta más básica: qué información existía realmente en cada fecha. Este capítulo la responde en el orden en que un lector la necesita — primero qué empresas componen el universo, después de dónde salen los datos, luego cuándo pasaron a ser observables, y por último cómo se separan las ventanas de evaluación — y cierra con la demostración formal de que la señal no puede incorporar información futura. Sólo entonces tiene sentido construir el sistema de predicción del Capítulo 4.

### 3.1. Fuentes y función de cada fuente

Ninguna fuente aislada proporciona todos los elementos necesarios para una evaluación temporalmente honesta. Yahoo Finance aporta series de precios ajustados que permiten valorar posiciones y calcular retornos. Finnhub aporta ratios y series fundamentales con los que se construyen las variables de calidad, valor, crecimiento y parte del riesgo. SEC EDGAR proporciona la fecha de filing de los 10-K y 10-Q; esta fecha establece cuándo el mercado pudo conocer un estado financiero. Por último, el historial de composición del índice determina qué empresas forman parte del universo invertible en cada instante. SPY interviene sólo como *benchmark* — es el índice contra el que se mide el exceso — y queda excluido explícitamente de las posiciones, de modo que la cartera nunca puede comprar el propio índice que intenta batir.

Esta combinación introduce una jerarquía de confianza. Los precios se usan con la última cotización disponible antes del snapshot. Los fundamentales no se usan sólo por existir en la descarga: deben estar asociados a un periodo y a un filing elegible. Los perfiles de Finnhub, como el sector, nunca entran como señal predictiva; sólo se pueden usar para agrupaciones auxiliares cuando la configuración solicita neutralización. Esta restricción reduce el riesgo de que una columna moderna de perfil introduzca información retrospectiva.

La falta de un dato no se interpreta como un retorno nulo ni se sustituye con una media global que mezcle fechas futuras. El pipeline aplica una imputación basada en la mediana del conjunto de entrenamiento disponible e incorpora indicadores de ausencia. De esta manera el modelo puede aprender que la falta de cobertura es informativa, pero no recibe una estimación calculada con el futuro. Una observación sin precio suficiente o sin fundamental elegible puede quedar fuera de la cohorte; esa exclusión se registra en la cobertura anual.

### 3.2. Universo dinámico y pertenencia histórica

El universo no es la lista actual del S&P 500. Para cada fecha se consulta qué tickers pertenecían al índice en ese momento y se construye la sección transversal sólo con ellos. Esta decisión

evita un sesgo frecuente: usar empresas que sobrevivieron y permanecen hoy en el índice para evaluar periodos en los que otras empresas ya habían sido expulsadas, adquiridas o quebrado. La literatura ha documentado que esta selección puede inflar de forma material las conclusiones de rendimiento (Brown et al., 1992).

La corrección no equivale a eliminar todo sesgo de supervivencia. Las fuentes gratuitas no ofrecen la misma profundidad para firmas retiradas, algunos fundamentales históricos se han restatado y la disponibilidad varía por año. La diferencia es metodológica: el trabajo mide esa cobertura, expone sus huecos y evita tratarlos como si no existieran. La Figura 3.1 y 3.1, más adelante en este capítulo, cuantifican qué fracción del índice llega al panel cada año y por qué motivo falta cada uno de los tickers ausentes.

Un caso adicional es la reutilización de símbolos. Un ticker puede corresponder a una empresa histórica y, años después, a otra distinta. CPQ dejó de pertenecer al índice en 2002, pero una serie de precios descargada posteriormente no necesariamente representa a Compaq; MOB presenta un caso análogo. Si se unieran esas series por ticker sin comprobar el intervalo de pertenencia, se crearía una historia de precios inexistente. La guarda de reciclaje compara la primera fecha de precio con el intervalo de membresía y, cuando detecta reutilización, *recorta* la serie al periodo de pertenencia en lugar de descartar el símbolo entero: lo que sobra es la vida de la otra empresa, no la de la histórica. La regla lleva dos salvaguardas para no castigar de más: no se aplica si el ticker abandonó el índice antes del inicio de la ventana de descarga — en ese caso no hay solape posible que comprobar — y exige un margen de treinta días antes de declarar reutilización, de modo que un desfase administrativo entre la baja del índice y la última cotización no cuente como una empresa distinta.

Conviene separar dos fechas que es fácil confundir. Los precios se descargan desde 1990, mientras que el panel evaluado empieza en 2003. Esa historia adicional no se usa para evaluar nada: sirve para resolver la pertenencia al índice y para alimentar medias móviles, volatilidades y momentum, que necesitan pasado antes de producir su primer valor válido. Ampliar la descarga no mueve, por tanto, el periodo sobre el que se mide el modelo.

### 3.3. Identidad, materialización y trazabilidad

El dataset se materializa una vez bajo una identidad que resume fuentes, rango temporal, universo, cadencia, horizonte, lag y versiones de transformación. Si dos evaluaciones resuelven la misma identidad, pueden reutilizar la materialización; si cualquiera de esos elementos cambia, se crea un dataset distinto. Los resultados no contienen una copia del panel: conservan la referencia y su hash, que para el panel de este trabajo es `b5db6211d03fcd56...f182071e5887cd9`. Esta elección reduce duplicación y permite reconstruir de qué datos procedió un resultado.

La identidad de evaluación incluye además el hash del dataset. Sin esa condición, dos estudios con parámetros nominalmente iguales pero datos distintos podrían compartir por error una clave de caché. Por tanto, la trazabilidad no es un detalle administrativo: impide que una métrica calculada sobre un panel se atribuya a otro. En los anexos se conserva el hash de dataset, la clave de evaluación, el identificador del estudio y las rutas de los artefactos que alimentan cada tabla y figura.

### 3.4. Ventanas temporales del experimento

El modelo necesita historia anterior para entrenarse. Con una ventana móvil de ocho años y primer snapshot de la evaluación en 2015, la información de entrenamiento procede de periodos anteriores, siempre que sus etiquetas ya hayan cerrado. La ventana de selección se extiende de 2015 a 2024 y contiene 117 cohortes mensuales. Los datos de 2025–2026 se separan como era reservada antes de elegir variables, pesos o reglas de cartera. Así, observar un buen resultado reservado no permite volver atrás para retocar el ganador.

Esta separación no convierte automáticamente 2025–2026 en una prueba definitiva. El horizonte de doce meses deja varias etiquetas abiertas y reduce la información independiente. Su función es más exigente que una fila adicional en la tabla de selección: es una comprobación externa del modelo ya congelado, cuya interpretación se mantiene deliberadamente prudente en el Capítulo 6.

La Figura 3.1 documenta la cobertura año a año desde 2003, incluyendo la historia que alimenta las ventanas móviles de entrenamiento y nunca actúa como cohorte de evaluación.

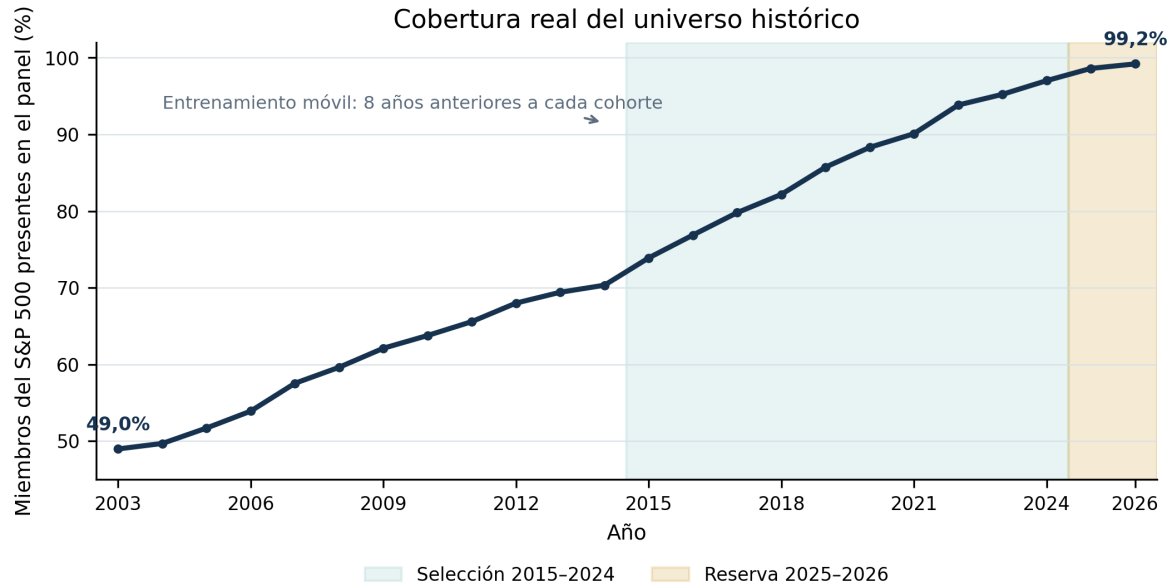


Figura 3.1: Cobertura real del universo histórico y ventanas del experimento. La serie procede exclusivamente de `data/raw/universe_coverage.json`; selección y reserva se distinguen visualmente, mientras el entrenamiento utiliza ventanas móviles de ocho años.

La *cobertura* es la fracción de los miembros reales del índice que llega al panel, y crece del 49,0 % en 2003 al 99,2 % en 2026. No debe confundirse con la calidad de las filas ya construidas: esa segunda medición condiciona qué observaciones son utilizables dentro del panel, pero no dice nada sobre las empresas que faltan. Solo la cobertura del índice habla aquí del sesgo de supervivencia, que no se manifiesta como filas defectuosas sino como empresas ausentes.

El índice, conviene subrayarlo, ha tenido alrededor de quinientos componentes durante todo el periodo: la cobertura creciente no describe un índice que crece, sino una reconstrucción histórica que se degrada cuanto más atrás se mira.

Esa ausencia sí es observable, y está medida. El pipeline registra una fila por cada uno de los 1.206 *tickers* que alguna vez pertenecieron al índice, con el motivo por el que entra o no en el panel; la Tabla 3.1 resume ese reparto.



Tabla 3.1: Resolución del universo histórico: por qué falta cada *ticker* ausente.

| Motivo                 | Qué significa                                                       | Tickers    | % de excluidos |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| symbol_withdrawn       | El proveedor de precios no reconoce el símbolo: lo retiró de su API | 207        | 36,8 %         |
| missing_price          | Sin serie de precios observable                                     | 168        | 29,8 %         |
| recycled_ticker        | Símbolo reutilizado después por otra empresa                        | 153        | 27,2 %         |
| no_metric_period_match | Sin fundamentales que casen con el periodo contable                 | 31         | 5,5 %          |
| missing_cik            | Sin identificador CIK con el que resolver la empresa                | 2          | 0,4 %          |
| missing_reports        | Sin informes en la fuente de fundamentales                          | 2          | 0,4 %          |
| <b>Total</b>           | <b>Tickers del universo que no llegan al panel</b>                  | <b>563</b> | <b>100,0 %</b> |

Sobre los 563 *tickers* del universo histórico que no llegan al panel.

El reparto desmiente la lectura intuitiva. La causa dominante no es la mortalidad empresarial sino la retirada de símbolos por parte del proveedor de precios: el 36,8 % de los ausentes son símbolos que su API ya no reconoce. La mortalidad se mide aparte, por el sufijo Q con el que se marca a una empresa en concurso, y alcanza a 31 de los 563 excluidos, un 5,5 %; que ese porcentaje coincida con el de la fila `no_metric_period_match` de la tabla es una casualidad aritmética y no la misma medición. Un dato adicional lo confirma: los 563 ausentes *sí* tienen fundamentales descargados, de modo que el cuello de botella es exclusivamente el precio y la exclusión no señala empresas sin información contable. El Capítulo 8 recoge la dirección y la magnitud del sesgo que esto introduce.

### 3.5. La muestra que el modelo realmente evalúa

La cobertura histórica anterior responde a la pregunta de cuántas empresas del índice se reconstruyen. No responde, por sí sola, a cuántas observaciones llegan a cada predicción ni a qué fracción de variables está disponible dentro de esas observaciones. Para separar ambos conceptos, la Figura 3.2 describe el panel que consume el modelo después de aplicar observabilidad, cierre de etiqueta y requisitos mínimos de precio.

### Muestra realmente evaluada y disponibilidad de sus predictores

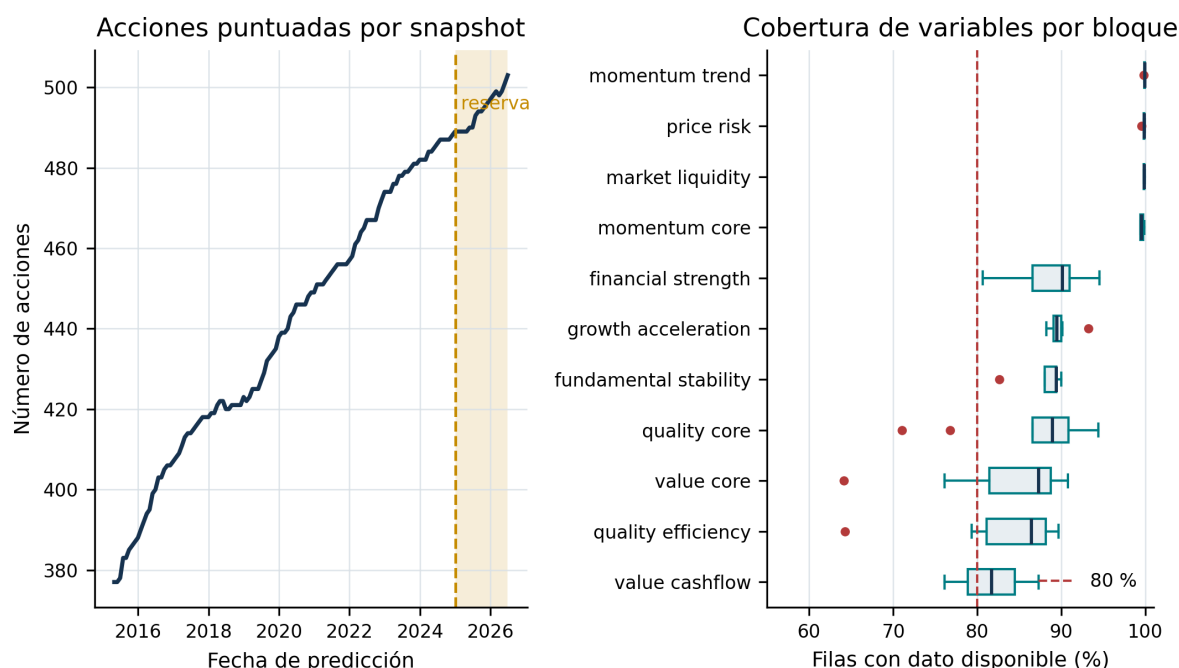


Figura 3.2: Tamaño de las cohortes evaluadas y distribución de cobertura de las variables por bloque. El panel izquierdo cuenta acciones efectivamente puntuadas en cada snapshot; el derecho resume disponibilidad dentro de ese panel, no cobertura del índice.

El resultado son 60.259 pares acción–snapshot puntuados en 135 fechas mensuales y 606 símbolos distintos. La ventana de selección reúne 51.356 observaciones en 117 snapshots: una cohorte típica contiene 439 acciones, con un intervalo observado de 377 a 489. La reserva añade 8.903 observaciones en 18 snapshots, con una mediana de 494,5 acciones. Esta última cifra no implica dieciocho evaluaciones económicas independientes: por el horizonte a doce meses, al cierre del estudio solo seis cohortes reservadas disponen de retorno realizado completo. La distinción entre *puntuación emitida* y *label cerrado* evita inflar la evidencia reservada.

Tabla 3.2: Dimensión efectiva de la muestra fuera de muestra.

| Ventana             | Predicciones | Snapshots | Empresas | Cohorte mín./med./máx. | Filas train mín./med./máx. |
|---------------------|--------------|-----------|----------|------------------------|----------------------------|
| Selección 2015–2024 | 51.356       | 117       | 573      | 377 / 439,0 / 489      | 9.879 / 11.181 / 12.787    |
| Reserva 2025–2026   | 8.903        | 18        | 523      | 489 / 494,5 / 503      | 12.863 / 13.050 / 13.236   |
| Total OOS           | 60.259       | 135       | 606      | 377 / 449,0 / 503      | 9.879 / 11.412 / 13.236    |

El panel de disponibilidad de la Figura 3.2 se calcula sobre los diagnósticos de 73 series construidas; el catálogo científico declara 68 variables de entrada porque algunas columnas auxiliares existen para control y trazabilidad, no para entrenar. La cobertura media de esos diagnósticos ronda el 91 %, aunque siete caen por debajo del 80 %. El pipeline no interpreta la ausencia como cero económico: conserva el indicador de disponibilidad, imputa solo con información del corte de entrenamiento y permite que las reglas de poda decidan si una variable puede sostenerse fuera de muestra.

Esta descripción también acota qué significa «más datos». Cada reentrenamiento utiliza únicamente labels ya cerrados de su ventana móvil de ocho años; en la muestra observada, el conjunto de entrenamiento pasa aproximadamente de 9.879 a 13.236 filas. Las decenas de miles de filas no son ensayos independientes porque acciones de una misma fecha comparten estado de mercado y las ventanas consecutivas se solapan. Por ello, la inferencia posterior se agrega por

cohorte y por era, en lugar de tratar cada acción–mes como una repetición independiente.

### 3.6. Observabilidad temporal: qué se sabía y cuándo

La regla metodológica que gobierna todo lo anterior puede enunciarse en una frase, y el resto de esta sección la desarrolla y la demuestra.

La regla metodológica central es simple: una variable fundamental puede entrar en la señal de un snapshot  $t$  sólo si su fecha real de publicación  $t_{\text{filed}}$ , más el lag de ejecución, no supera  $t$ . El horizonte  $h$  se usa exclusivamente para construir el retorno futuro; su etiqueta no entra ni en el ajuste ni en el meta-agente hasta que `label_end_date` ya ha pasado. Así se bloquea el *lookahead bias* desde la ingesta hasta la evaluación. La Figura 3.3 ordena las cuatro fechas que intervienen y las dos distancias que las separan.

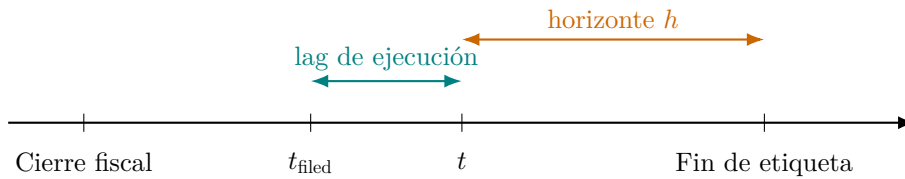


Figura 3.3: Observabilidad temporal. La señal sólo puede usar información publicada antes del snapshot; el retorno futuro se reserva como etiqueta.

Formalmente, si todo registro  $x$  usado para predecir en  $t$  cumple  $t_{\text{filed}}(x) + \text{lag} \leq t$ , entonces no existe  $x$  con información posterior a  $t$  en el conjunto de entrada. La implementación aplica esta condición antes de construir features, y los tests de contrato cubren pertenencia al universo, fechas de publicación, etiquetas, meta-agente y órdenes de cartera.

### 3.7. De un cierre contable a una señal invertible

Una fecha de cierre fiscal no es una fecha de disponibilidad. Una empresa puede cerrar su trimestre el 31 de diciembre y publicar su 10-K semanas o meses después. Un inversor que construyese una señal el 15 de enero no conocería todavía esa información, aunque hoy una base de datos pueda mostrarla asociada al trimestre terminado. El error consiste en confundir la fecha económica a la que se refiere el ratio con la fecha informativa en la que se hizo público.

El pipeline utiliza la fecha  $t_{\text{filed}}$  de EDGAR y añade un lag de ejecución. El lag no pretende fingir que todos los fundamentales llegan tarde la misma cantidad de días; es un margen operativo uniforme posterior a una publicación que ya ocurrió. El ganador emplea 60 días. Esta elección es conservadora: sacrifica actualidad para reducir el riesgo de que la señal dependa de la hora de publicación, del procesamiento de la fuente o de una revisión tardía.

Considérese un ejemplo. Si un 10-K se refiere al cierre del 31 de diciembre, se presenta el 28 de febrero y se aplica un lag de 60 días, sólo puede alimentar snapshots posteriores al 29 de abril. Un procedimiento que usase el cierre fiscal lo habría incorporado cuatro meses antes; uno que aplicase un retardo fijo desde el cierre también fallaría en empresas con plazos de filing inusualmente largos. El diseño conserva el dato hasta que es observable y lo mantiene disponible en snapshots posteriores mediante un relleno temporal hacia delante, nunca hacia atrás.

### 3.8. Construcción de labels y cierre de cohortes

El target compara el precio de una acción en el snapshot con el precio de su snapshot futuro a horizonte  $h$ , y se expresa como retorno excedente respecto al benchmark. El cálculo usa información futura por definición, pero no constituye lookahead si se limita a la evaluación

posterior. Cada fila conserva `label_end_date`; antes de entrenar el meta-agente o medir un diagnóstico se comprueba que esta fecha sea menor o igual que la fecha actual de decisión.

Esta regla tiene una consecuencia práctica importante. En enero de 2015 puede emitirse un score y abrirse una posición, pero su retorno a doce meses no puede enseñar nada al meta hasta enero de 2016. Las primeras fechas del meta carecen por tanto de evidencia suficiente y usan pesos iguales. No es una carencia de la implementación, sino la manifestación correcta de una restricción de información.

### 3.9. Proposición de ausencia de fuga temporal

**Proposición 3.1** (Ausencia de fuga temporal). *Sea  $\mathcal{I}_t$  el conjunto de entradas utilizado para generar la señal en  $t = t$ . Si para cada fundamental  $x \in \mathcal{I}_t$  se cumple  $t_{\text{filed}}(x) + L \leq t$ , si cada precio se obtiene en una fecha no posterior a  $t$ , y si cada etiqueta de entrenamiento satisface  $\text{label\_end\_date} \leq t$ , entonces la señal es medible con la información disponible en  $t$ .*

*Demostración.* Por la primera condición, ningún fundamental de entrada se publicó después de  $t - L$  y, por tanto, tampoco después de  $t$ . Por la segunda, ningún precio usado como predictor es posterior a  $t$ . Por la tercera, todos los retornos que intervienen en ajuste o combinación ya han concluido en  $t$ . Las transformaciones posteriores (rangos, winsorización y modelos) son funciones de estas entradas, por lo que tampoco pueden incorporar un dato posterior. En consecuencia, la señal pertenece a la sigma-álgebra de información observable en  $t$ .  $\square$

La proposición no demuestra que los datos sean perfectos ni que el modelo generalice; demuestra algo anterior: que la evaluación no concede al algoritmo una ventaja imposible. La validez de las fuentes, la estabilidad de la señal y los costes siguen siendo cuestiones empíricas independientes.

### 3.10. Controles implementados

La disciplina temporal se aplica en varias capas. La pertenencia al índice se resuelve por snapshot; los precios se unen hacia atrás; los informes se ordenan por filing y periodo; y las variables de serie se construyen sólo con publicaciones pasadas. Las transformaciones que usan historia, como medias, estabilidad o momentum fundamental, agrupan por ticker y desplazan el pasado antes de calcular una ventana. El meta-agente filtra explícitamente cohortes no cerradas.

Los contratos automáticos protegen cuatro invariantes: pertenencia histórica y fechas de publicación, cierre de etiquetas antes de entrenar, separación de la era reservada y contabilidad económica coherente con órdenes y costes. Un test sintético no es evidencia económica; prueba que el código rechaza estados incompatibles con el método declarado. Tampoco garantiza que la fuente diga la verdad sobre sus fechas, limitación que se trata en el Capítulo 8.

### 3.11. El catálogo de variables y su reparto entre agentes

Las variables que alimentan a los agentes no se eligen a mano ni por conveniencia: el catálogo declara bloques temáticos, cada bloque se asigna a un agente — reparto que detalla el Capítulo 4 — y el conjunto que entra en el estudio es una decisión del propio protocolo. Lo que interesa medir aquí es otra cosa: cuánta señal tiene cada variable *por separado*, antes de cualquier modelo.

La respuesta es que muy poca, y ese es justamente el punto. Los Rank-IC univariantes son diminutos frente al 0,1067 del sistema completo: el mayor de todos, `gap_21d`, llega a 0,0540, y la mayoría se queda un orden de magnitud por debajo. No es una contradicción sino el argumento a favor de combinar: ninguna variable aislada ordena el mercado, y la capacidad predictiva aparece

al agregar muchas señales débiles mediante modelos no lineales y una ponderación aprendida. La Tabla 3.3 muestra los extremos de esa distribución.

Tabla 3.3: Variables con mayor y menor Rank-IC univariante.

| Feature                     | Bloque                | Agentes  | Cobertura | Rank-IC univ. |
|-----------------------------|-----------------------|----------|-----------|---------------|
| factor_gap_21d              | market liquidity      | risk     | 99,9 %    | 0,0540        |
| factor_cash_conversion      | fundamental stability | growth   | 82,7 %    | 0,0370        |
| factor_asset_turnover       | quality efficiency    | quality  | 88,8 %    | 0,0353        |
| factor_rotc                 | quality core          | quality  | 86,6 %    | 0,0338        |
| factor_range_63d            | price risk            | risk     | 99,9 %    | 0,0297        |
| factor_roic                 | quality core          | quality  | 90,9 %    | 0,0293        |
| factor_roe                  | quality core          | quality  | 90,9 %    | 0,0281        |
| factor_range_21d            | price risk            | risk     | 99,9 %    | 0,0278        |
| factor_ev_revenue           | value core            | value    | 88,7 %    | 0,0259        |
| factor_mom_volatility       | momentum trend        | momentum | 99,8 %    | 0,0241        |
| factor_ps                   | value core            | value    | 88,8 %    | 0,0236        |
| factor_roa                  | quality core          | quality  | 94,4 %    | 0,0223        |
| factor_roic_trend           | fundamental stability | growth   | 89,4 %    | -0,0145       |
| factor_receivables_turnover | quality efficiency    | quality  | 79,3 %    | -0,0147       |
| factor_roe_stability        | fundamental stability | growth   | 90,0 %    | -0,0147       |
| factor_pb                   | value core            | value    | 90,8 %    | -0,0236       |
| factor_beta_252d            | price risk            | risk     | 99,8 %    | -0,0375       |

Doce primeras y cinco últimas de las 73 series con diagnóstico calculado, ordenadas por Rank-IC univariante. Esas 73 no coinciden con las 68 que declara el catálogo: 66 son comunes, siete son componentes derivados que el catálogo no declara por separado y dos variables declaradas no llegan a tener diagnóstico, de modo que la unión de ambas listas —la que audita el exportador— suma 75 filas. Ninguna aparece marcada como podada, así que la tabla describe el catálogo declarado y no qué variables sobrevivieron a la poda por estabilidad.

Dos observaciones anticipan resultados posteriores. La variable que encabeza la lista, **gap\_21d**, es de liquidez de mercado y pertenece al agente *risk*: la misma que el Capítulo 6 encontrará dominando la atribución local de ese agente. Y la que cierra por el extremo negativo es **beta\_252d**, el candidato obvio si la señal fuese una réplica de la prima de baja volatilidad. Esa jerarquía ya está en los datos antes de cualquier modelo.

## Capítulo 4

# Sistema de predicción: agentes y meta-agente

El capítulo anterior estableció qué información existía en cada fecha. Éste explica cómo se transforma esa información en una ordenación transversal de acciones. Es un capítulo de arquitectura: describe el mecanismo, las alternativas que el catálogo ofrece en cada punto y las restricciones que ninguna de ellas puede violar. No presenta todavía qué configuración se eligió ni qué aprendió el sistema, y la omisión es deliberada.

La razón no es cosmética. Adelantar aquí los valores ganadores obligaría a justificar por qué éstos y no otros, y esa justificación depende de una regla de decisión que todavía no se ha explicado; el lector tendría que aceptarlos provisionalmente y volver atrás después. El documento sigue en su lugar el orden lógico del argumento: primero el mecanismo y sus grados de libertad (este capítulo), después la regla que elige entre ellos (Capítulo 5) y sólo entonces lo que resultó de aplicarla (Capítulo 6).

Este capítulo describe la parte propiamente predictiva del sistema. La hipótesis no es que una sola familia de ratios domine de forma estable todos los regímenes, sino que distintas vistas económicas del universo aportan información con persistencia desigual. Por ello se entrenan cinco agentes especializados —*quality*, *value*, *growth*, *momentum* y *risk*— y un combinador que aprende cómo ponderarlos sin conocer a priori cuál será el más útil.

### 4.1. Arquitectura y aprendizaje *walk-forward*

Cada agente recibe sólo los bloques de variables asignados a su especialidad. *Quality* resume rentabilidad, márgenes, eficiencia y solidez financiera; *value* utiliza ratios de precio y flujos; *growth* mide aceleración y estabilidad de fundamentales; *momentum* recoge tendencias de precio y de fundamentales; y *risk* representa riesgo de precio y liquidez. Esta separación tiene dos fines: conserva interpretabilidad económica y evita que el meta-agente confunda cinco copias del mismo predictor.

En cada fecha de snapshot se ajusta un LightGBM por agente sobre una ventana móvil de ocho años. El catálogo declara la rejilla de hiperparámetros — profundidad, número de estimadores, tasa de aprendizaje y mínimo de observaciones por hoja — y el protocolo del capítulo siguiente decide qué valor toma cada uno. LightGBM permite representar interacciones no lineales sin imponer una forma funcional única (Ke et al., 2017); el entrenamiento temporal evita que el modelo evalúe observaciones que habría visto durante el ajuste.

Las cinco puntuaciones se convierten en rangos transversales y pasan al meta-agente, que estima una Ridge positiva sobre cohortes trimestrales ya cerradas. Mientras no existan etiquetas cerradas suficientes, el meta reparte por construcción pesos iguales de 0,20.

El catálogo ofrece dos variantes de esa combinación, y la elección entre ellas es una hipótesis de diseño, no un detalle de implementación. `stacked_rolling_bounded` acota el peso de cada

agente entre 0,10 y 0,50: representa la hipótesis de que la arquitectura multi-agente sólo tiene sentido si ningún especialista puede apagar a los demás, e impide por construcción que una ventaja transitoria degenere el reparto. **stacked\_rolling\_free** no impone tope alguno: representa la hipótesis contraria, que si un especialista domina de forma consistente lo correcto es dejar que el procedimiento converja a él.

Las dos son defendibles a priori y miden cosas distintas. La acotada protege una propiedad cualitativa del diseño — que sigan siendo cinco agentes — que ninguna métrica del protocolo evalúa; la libre maximiza el criterio que el protocolo sí mide. Ésa es exactamente la clase de disyuntiva que obliga a tener una regla de decisión declarada de antemano, y por eso la variante del meta-agente figura en el catálogo cerrado como una variable más.

La Figura 4.1 resume el recorrido completo, de las variables al ranking final. Conviene fijarse en que el meta no ve las puntuaciones sino los *rangos*: es lo que permite combinar agentes cuyas escalas no son comparables entre sí.

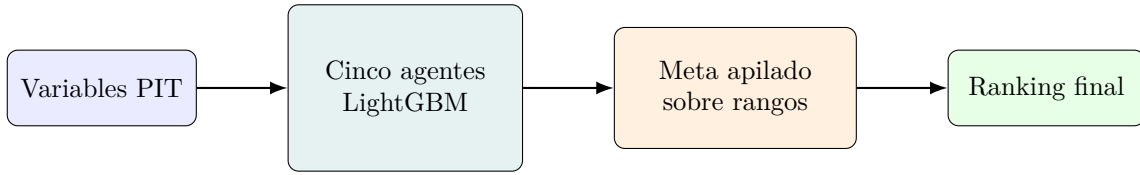


Figura 4.1: Arquitectura predictiva. Las variables sólo están disponibles cuando ya se publicaron; los agentes se ajustan *walk-forward* y el meta aprende con cohortes cuya etiqueta ya cerró.

#### 4.1.1. Qué predice el modelo

El objetivo supervisado no es el retorno en euros ni una probabilidad de subida. Para cada fecha  $t$ , se calcula el retorno total a doce meses  $R_{i,t \rightarrow t+12}$  de cada acción  $i$  cuya etiqueta ya puede cerrarse y se transforma en percentil transversal:

$$y_{i,t} = \frac{\text{rank}_{j \in \mathcal{U}_t}(R_{j,t \rightarrow t+12}) - 1}{|\mathcal{U}_t| - 1}.$$

Así,  $y = 1$  identifica la mejor acción de su cohorte y  $y = 0$  la peor. Esta definición alinea directamente el entrenamiento con el Rank-IC empleado para seleccionar: el sistema aprende ordenación relativa, no trata de acertar el nivel absoluto de rentabilidad. También reduce la dependencia de la escala de cada año, aunque no elimina la dependencia entre acciones que comparten cohorte.

Cada agente  $a$  estima una función no lineal  $\hat{y}_{i,t}^{(a)} = f_a(X_{i,t}^{(a)}; \theta_{a,t})$ , donde  $X_{i,t}^{(a)}$  contiene únicamente las variables permitidas a ese especialista y disponibles en  $t$ . El subíndice temporal de  $\theta$  importa: no existe un único árbol ajustado una vez sobre toda la historia, sino una sucesión de modelos. Una predicción publicada en  $t$  queda ligada a la versión entrenada con la última información cerrada antes de  $t$ .

#### 4.1.2. Dos relojes que nunca se confunden

La implementación mantiene separados el reloj de publicación de la señal y el reloj de cierre de la etiqueta. En una fecha dada puede puntuarse una empresa con información observable, pero esa misma fila no puede usarse para entrenar hasta que transcurran los doce meses necesarios para conocer su resultado. La Figura 4.2 representa esa asimetría.

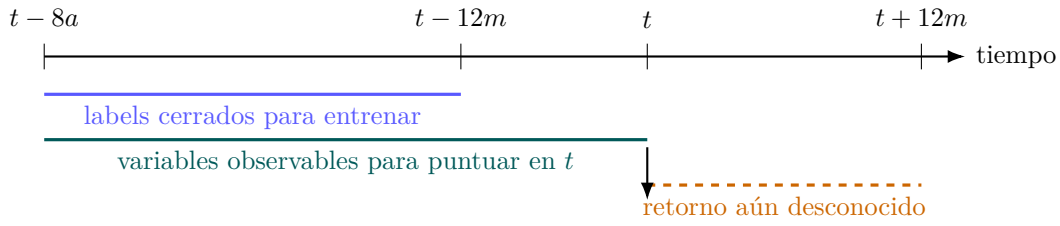


Figura 4.2: Separación entre el reloj de predicción y el de aprendizaje. La señal se emite en  $t$ ; su etiqueta sólo entra en un ajuste posterior cuando el horizonte anual ha cerrado.

Esta separación impide una fuga menos visible que usar un precio futuro: permitir que una fila reciente, cuyas características sí se conocen pero cuyo retorno anual todavía no, intervenga en la selección de variables o en el meta. El cierre de cohortes es por tanto una condición previa común al entrenamiento, a la poda y a la calibración; no una corrección aplicada después.

## 4.2. Qué aprende cada especialista

La especialización no asigna una conclusión previa al modelo; asigna un vocabulario económico para formular hipótesis. El agente *quality* recibe ratios como ROE, ROIC, ROA, márgenes, rotación de activos, liquidez y endeudamiento. Un ROIC alto puede indicar un uso eficiente del capital, pero el modelo no recibe la regla “ROIC alto implica comprar”; aprende una relación condicionada a la historia disponible. *Value* combina valoraciones relativas y flujos de caja; *growth* busca aceleración, persistencia y estabilidad de resultados; *momentum* incorpora tendencia de precio y de fundamentales; y *risk* resume volatilidad, riesgo de precio y liquidez.

La amplitud de ese vocabulario es también una variable del catálogo. El preset **core** activa un subconjunto reducido de bloques y el preset **all** los once disponibles; en ambos casos una poda por estabilidad fuera de muestra limita cuántas variables conserva cada agente. La disyuntiva es la habitual: un conjunto demasiado reducido amputa información relevante, y uno arbitrariamente amplio aumenta la varianza y dificulta la interpretación. La poda forma parte del catálogo y opera con datos ya observables; no es una selección manual posterior a ver el resultado.

## 4.3. Entrenamiento y combinación de rangos

En cada snapshot el modelo recibe sólo la historia permitida. Si la fecha es abril de 2020 y la ventana es de ocho años, el conjunto comienza aproximadamente en abril de 2012; una fila de finales de 2019 entra sólo si su etiqueta anual ya cerró. El ajuste se repite al avanzar el tiempo. Los hiperparámetros que gobiernan la complejidad del árbol — profundidad, número de estimadores, tasa de aprendizaje y mínimo de observaciones por hoja — controlan cuán específicas pueden ser las interacciones aprendidas, y sus valores no se fijan aquí por criterio general sino con la regla del Capítulo 5.

Los scores se convierten a rangos porcentuales dentro de cada cohorte. Esta operación evita que la escala numérica de un agente domine al resto: si *risk* produce valores entre 0,4 y 0,6 y *value* entre -2 y 3, ambos pasan a expresar posición relativa en su sección transversal. El meta combina después esos rangos, no sus unidades originales.

Antes del ajuste, los extremos se tratan con reglas declaradas y los valores ausentes se imputan usando únicamente estadísticas obtenidas en el corte de entrenamiento. Una variable no se conserva porque explique retrospectivamente toda la muestra: su disponibilidad y su contribución deben sostenerse en los pliegues temporales permitidos. Con ello, la poda reduce dimensión sin convertir el conjunto reservado en un selector informal. El diccionario completo de variables, direcciones, bloques y agentes figura en el Apéndice B.



Sean  $z_{i,t}^{(a)}$  los cinco rangos producidos. Cuando existen suficientes cohortes cerradas, el meta resuelve una regresión regularizada sobre predicciones verdaderamente fuera de muestra:

$$\hat{\mathbf{w}}_t = \arg \min_{\mathbf{w}} \sum_{(i,s) \in \mathcal{C}_t} \left( y_{i,s} - w_0 - \sum_{a=1}^5 w_a z_{i,s}^{(a)} \right)^2 + \lambda \|\mathbf{w}\|_2^2,$$

donde  $\mathcal{C}_t$  contiene sólo cohortes cerradas anteriores a  $t$ . Los coeficientes de agentes se restringen a ser no negativos y después se normalizan para sumar uno. La variante acotada añade  $0,10 \leq w_a \leq 0,50$ ; la libre conserva únicamente no negatividad y normalización. El intercepto sirve al ajuste, pero no altera la ordenación transversal final.

La regularización cumple aquí una función concreta: evita que agentes correlacionados intercambien pesos extremos ante pequeñas perturbaciones. No garantiza, sin embargo, estabilidad económica. Si un agente acumula más información ordinal que los demás, la versión libre puede concentrarse en él; esa posibilidad es una hipótesis contrastada por el protocolo y se estudia después mediante pesos, ablaciones y neutralización factorial.

Cuando  $\mathcal{C}_t$  todavía no tiene la longitud mínima exigida, no se ajusta una regresión frágil. El sistema utiliza el reparto igualitario y registra el estado de arranque. Esta conducta es parte del contrato reproducible: dos ejecuciones con el mismo catálogo y la misma instantánea no pueden decidir de manera distinta si ya existe historia suficiente.

## 4.4. Ejemplo de combinación

**Ejemplo 4.1** (De cinco rangos a un score). Una empresa presenta rangos quality 0,80, value 0,55, growth 0,70, momentum 0,45 y risk 0,90. En el arranque, los pesos iguales producen  $(0,80 + 0,55 + 0,70 + 0,45 + 0,90)/5 = 0,68$ : queda algo por encima de la mediana del universo, y ninguna de sus cinco vistas pesa más que otra.

Si la evidencia ya cerrada indicase que *risk* ordena mejor que los demás y el meta le asignara 0,70, repartiendo 0,075 entre los cuatro restantes, el score pasaría a  $0,70 \times 0,90 + 0,075 \times (0,80 + 0,55 + 0,70 + 0,45) = 0,82$ .

Los rangos del ejemplo son inventados; lo que ilustra el cálculo es real. La empresa mejora de posición, y conviene fijarse en por qué: no porque nadie haya decidido que el riesgo importa, sino porque su fortaleza en la dimensión que mejor ha venido ordenando gana relevancia según datos ya observados.

Aquí se ve con claridad qué está en juego entre las dos variantes del meta. Con la acotada, ese 0,70 sería imposible: el tope de 0,50 limitaría cuánto puede desplazarse el score hacia el especialista dominante. Con la libre, nada impide que el peso siga creciendo mientras la evidencia lo respalde, hasta el extremo de que el score final acabe siendo, en la práctica, el de un solo agente. Cuál de las dos conductas es preferible no puede decidirse aquí, porque depende de qué muestren los datos, y ése es justamente el trabajo del protocolo.

Conviene cerrar delimitando qué permite afirmar esta arquitectura. Los pesos del meta hacen *atribuible* el resultado a agentes concretos, pero no permiten inferir causalidad financiera: que un especialista reciba peso alto no demuestra que su lectura económica sea la causa del retorno. Puede reflejar interacciones entre variables, características del universo elegido o límites de los datos disponibles. Por eso el trabajo no se detiene en los pesos y añade después estabilidad por eras, neutralización por estilo y atribución local dentro de cada agente.

Con esto queda descrita la arquitectura completa: qué recibe cada agente, cómo se entrena, cómo se combinan sus salidas y qué alternativas ofrece el catálogo en cada punto. Falta lo esencial para que todo ello produzca un sistema concreto: la regla que elige entre esas alternativas sin mirar la respuesta económica. El capítulo siguiente la describe.

## Capítulo 5

# Protocolo experimental: de la señal a la cartera

El capítulo anterior describió cómo se produce una ordenación. Éste explica cómo se decide qué configuración usar y cómo esa ordenación se convierte en posiciones, sin que en ningún momento la rentabilidad observada influya en las decisiones predictivas.

El orden de exposición reproduce el orden real del procedimiento: primero se elige la configuración predictiva comparando Rank-IC, después se congela, y sólo entonces se traduce el ranking a alfa esperado y a una cartera. La última parte del capítulo explica cómo se optimizó esa cartera y por qué ese segundo procedimiento usa una búsqueda distinta de la primera.

Conviene precisar qué clase de cifras aparecen en este capítulo y cuáles no, porque la distinción organiza el resto del documento. Aquí se presentan las *trazas de decisión*: qué alternativa se comparó con cuál, cuánta ventaja pareada midió cada una y qué regla resolvió el empate. Son necesarias, porque sin ellas la afirmación de que el protocolo se aplicó tal como se declara no sería comprobable, y un protocolo no auditable no es un protocolo.

Lo que no aparece aquí es la interpretación de esas cifras como evidencia sobre el mundo. Que una alternativa midiera peor documenta una decisión; si la señal resultante es real, si resiste contrastes adversariales y si se traduce en rentabilidad son preguntas distintas, y se responden con otros datos en los Capítulos 6 y 7.

### 5.1. Por qué el protocolo se aplicó tres veces

El protocolo que describe este capítulo no se ejecutó una vez sino tres, encadenadas, y conviene explicarlo antes de entrar en la mecánica, porque todas las trazas que siguen son las de la tercera pasada — a la que el documento llama *pasada de referencia*.

La selección secuencial recorre las fases en orden y cada una hereda al incumbente de la anterior. Eso significa que el resultado depende del punto de partida: una variable decidida en la primera fase se decide con los valores por defecto de todas las demás, y no vuelve a revisarse aunque las decisiones posteriores cambien el contexto en que aquella elección tenía sentido. La primera pasada lo dejó claro en cifras: su ganador se apartaba en **nueve variables** del baseline recomendado del catálogo, de modo que la mayoría de sus decisiones se habían tomado partiendo de una configuración que el propio estudio acabó descartando.

La respuesta fue encadenar los estudios. El ganador de cada pasada se convierte en el baseline de la siguiente, que vuelve a recorrer las fases desde ese punto. Es un ascenso por coordenadas: cada pasada sólo puede mejorar o confirmar, porque el incumbente se conserva cuando no hay evidencia suficiente para desplazarlo. La primera modificó nueve variables respecto de su punto de partida; la segunda, dos (`max_features_per_agent` y `lgbm_min_child_samples`); la tercera, otras dos (`lgbm_learning_rate` y `market_regime_feature`). El procedimiento se queda sin cambios que hacer, que es lo que debe ocurrir si converge en lugar de explorar al azar, y es la

razón de detenerse en tres. Las Tablas 6.1 y 6.2 del Capítulo 6 recogen qué obtuvo y qué cambió cada pasada.

Conviene declarar el coste metodológico, porque no es gratuito. Encadenar estudios multiplica el número de configuraciones evaluadas sobre la misma ventana de selección, y por tanto aumenta la probabilidad de que la mejor cifra observada deba parte de su tamaño a la propia búsqueda. La cadena no es una forma de evitar el sobreajuste: es una forma de sistematizarlo y hacerlo visible. Lo que protege al resultado no es el procedimiento de búsqueda sino la ventana reservada, que no participa en ninguna de las tres pasadas.

## 5.2. Optimización secuencial y regla de decisión

El catálogo cerrado se recorre en cuatro fases: temporal, representación, modelo y meta. Se parte de un *baseline*; en cada fase se modifica una variable y se comparan sus candidatos con el incumbente acumulado. Así, el coste científico es una suma de alternativas, no una búsqueda cartesiana opaca. La pasada de referencia ejecutó 46 configuraciones, y cada una queda registrada junto con la elección que motivó.

Un candidato debe tener observaciones suficientes, no caer por debajo de  $-0,02$  en ninguna era disponible y superar una puerta pareada: dominar al incumbente (ventaja media positiva y mejor en más de la mitad de cohortes) o ser no inferior con límite inferior bootstrap al 90 % superior a  $-0,01$ . Las diferencias se calculan por periodo mensual, lo que permite comparar lags distintos sin confundir el desplazamiento de sus fechas de ejecución con ausencia de evidencia.

La Figura 5.1 separa gráficamente las dos mitades del protocolo, y esa separación es la garantía que sostiene todo lo demás: sólo las cuatro fases superiores pueden mover al ganador, y todo lo económico ocurre a la derecha de la señal ya congelada.

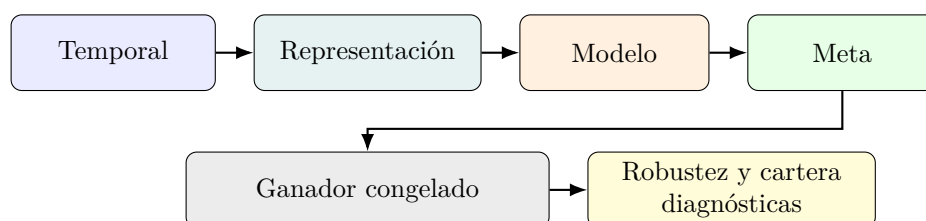


Figura 5.1: Protocolo de selección. Sólo las cuatro fases superiores pueden modificar el ganador; la evidencia económica se calcula una vez congelada la señal.

La Tabla 5.1 hace auditable esa traza para la pasada de referencia. Conviene explicar qué columna se tabula y por qué, porque la elección no es inocente. La representación habitual — el Rank-IC acumulado tras cada paso, en forma de escalera — sería aquí una columna casi constante, por los motivos que desarrolla el apartado siguiente. Lo informativo, entonces, no es el valor que se conserva sino **la alternativa que se descarta**: cuánto Rank-IC habría costado adoptarla. Esa es la columna que se tabula, ordenada de mayor a menor coste.

Tabla 5.1: Qué alternativa se rechazó en cada decisión y cuánto habría costado adoptarla.

| Variable               | Ganador              | Mejor alternativa       | Su Rank-IC | Coste   | Regla               |
|------------------------|----------------------|-------------------------|------------|---------|---------------------|
| objective              | rank regression      | ranking                 | 0,0290     | -0,0768 | Rank-IC robusto     |
| neutralize_by_sector   | False                | True                    | 0,0549     | -0,0514 | Rank-IC robusto     |
| feature_preset         | all                  | core                    | 0,0616     | -0,0443 | Rank-IC robusto     |
| target_horizon_months  | 12                   | 6                       | 0,0680     | -0,0379 | Rank-IC robusto     |
| recency_weighting      | off                  | linear                  | 0,0727     | -0,0332 | Rank-IC robusto     |
| snapshot_step_months   | 1                    | 3                       | 0,0883     | -0,0176 | Rank-IC robusto     |
| train_lookback_years   | 8                    | 12                      | 0,0939     | -0,0120 | Rank-IC robusto     |
| meta_method            | stacked rolling free | stacked rolling bounded | 0,0996     | -0,0071 | Rank-IC robusto     |
| lgbm_max_depth         | 3                    | 4                       | 0,1013     | -0,0050 | Rank-IC robusto     |
| lgbm_n_estimators      | 100                  | 200                     | 0,1013     | -0,0050 | Rank-IC robusto     |
| fundamental_momentum   | True                 | False                   | 0,1026     | -0,0032 | Rank-IC robusto     |
| execution_lag_days     | 60                   | 30                      | 0,1043     | -0,0015 | Empate: simplicidad |
| max_features_per_agent | 12                   | 20                      | 0,1055     | -0,0008 | Rank-IC robusto     |
| lgbm_learning_rate     | 0.03                 | 0.05                    | 0,1063     | -0,0004 | Empate: simplicidad |
| market_regime_feature  | False                | True                    | 0,1059     | -0,0004 | Empate: simplicidad |
| lgbm_min_child_samples | 20                   | 50                      | 0,1066     | -0,0002 | Rank-IC robusto     |
| feature_weighting_mode | oos stability prune  | model native            | 0,1065     | 0,0002  | Rank-IC robusto     |
| winsorization          | 0.0                  | 0.025                   | 0,1068     | 0,0005  | Empate: simplicidad |

El coste es el Rank-IC de la mejor alternativa menos el del ganador; un coste *positivo* indica que la alternativa medía mejor y que el ganador se decidió por otra vía, lo que ocurre en dos filas y se comenta más abajo. No debe confundirse con la *ventaja pareada*, que promedia la diferencia cohorte a cohorte: en `meta_method` el coste es  $-0,0071$  y la ventaja pareada  $+0,00699$ .

Leída así, la tabla separa con claridad tres grupos. Cinco decisiones eran caras de equivocarse: cambiar el objetivo de regresión de rango a *ranking* habría costado  $-0,0768$  de Rank-IC, neutralizar por sector  $-0,0514$ , reducir el conjunto de variables a `core`  $-0,0443$ , acortar el horizonte a seis meses  $-0,0379$  y aplicar pesos de recencia  $-0,0332$ . Son las decisiones estructurales, y las cinco se resolvieron con holgura.

Un segundo grupo, el más numeroso —diez de las dieciocho filas—, tiene costes de 0,005 o menos: los hiperparámetros de LightGBM (profundidad y número de árboles, ambos exactamente  $-0,0050$ ; tasa de aprendizaje y mínimo de observaciones por hoja, por debajo de 0,0005), el lag de ejecución, la winsorización, el número máximo de variables por agente y la regla de ponderación de variables. Ahí la evidencia apenas distingue entre alternativas, y conviene decirlo abiertamente: el sistema no debe su capacidad predictiva al ajuste fino del modelo. Entre los dos extremos quedan tres decisiones intermedias —la cadencia de snapshots ( $-0,0176$ ), la ventana de entrenamiento ( $-0,0120$ ) y la variante del meta-agente ( $-0,0071$ )—, y las tres también confirmaron el valor que ya traían.

El tercer grupo son las **cuatro** decisiones que la última columna marca como empate técnico: `execution_lag_days`, `winsorization`, `market_regime_feature` y `lgbm_learning_rate`. Ninguna de las cuatro debe presentarse como hallazgo empírico, y por eso figuran con su regla al lado.

Dos filas merecen además una lectura aparte, porque son aquellas en las que **el ganador no es el valor que mejor midió**. En `winsorization` la alternativa de 0,025 obtuvo 0,1068 frente al 0,1063 del incumbente —coste  $+0,0005$ —, la diferencia quedó dentro del umbral de empate técnico y se impuso la preferencia declarada por la opción más simple, que aquí es no winsorizar. En `feature_weighting_mode` ocurre algo distinto y más instructivo: `model_native` medía 0,1065 frente a 0,1063 —coste  $+0,0002$ — y su ventaja pareada era incluso positiva ( $+0,0017$ ), pero ganaba en el 49,6 % de las cohortes, es decir, en menos de la mitad. No superó por tanto la puerta de dominancia y el incumbente se conservó. Es el ejemplo más claro de por qué la regla mira la serie de diferencias emparejadas y no el promedio agregado: una media favorable construida sobre menos de la mitad de las fechas no es evidencia de superioridad.

## Por qué la escalera es plana

El resultado de la tercera pasada es contundente y va en contra de la intuición habitual sobre este tipo de búsquedas: **dieciséis de las dieciocho decisiones confirmaron su valor de partida**, y las dos que lo cambiaron lo hicieron por márgenes mínimos — `market_regime_feature` por no inferioridad, sin demostrar ser mejor, y `lgbm_learning_rate` con una ventaja media de tres diezmilésimas de Rank-IC. Entre las confirmadas, la más relevante para la arquitectura es `meta_method`, donde la variante libre obtuvo 0,1067 frente a 0,0996 de la acotada; también ahí el procedimiento conservó el valor que ya traía, porque la variante libre venía heredada de la primera pasada de la cadena.

Esa planitud es exactamente lo que cabía esperar de una cadena que ha convergido: la pasada de referencia parte del ganador de la anterior, de modo que casi todas las variables llegan ya en su mejor valor conocido y la comparación pareada no encuentra motivo para moverlas. La primera pasada, que partía del baseline del catálogo, presentaba un perfil muy distinto.

Este patrón es una defensa parcial frente a la objeción de sobreajuste por multiplicidad. Un protocolo que aceptase cualquier mejora aparente habría desplazado al incumbente muchas veces, persiguiendo diferencias dentro del ruido. Que dieciséis de las dieciocho decisiones terminen en «no cambiar» indica que las puertas de elegibilidad están operando. No elimina el problema — el Deflated Sharpe del Capítulo 6 sigue penalizando por las configuraciones ensayadas, y la cadena eleva ese recuento en lugar de reducirlo —, pero acota su alcance: la multiplicidad afecta sobre todo a la afirmación económica, no a la traza de decisiones predictivas.

La regla de simplicidad que resolvió esas dos decisiones opera bajo un umbral de empate técnico de 0,002 en ventaja pareada. Es una preferencia declarada de antemano — ante evidencia equivalente, se elige la opción más simple o la más conservadora — y no una medición, lo que delimita exactamente qué puede afirmarse sobre los valores que produce.

## El catálogo cerrado como garantía

La afirmación de que nada se optimizó fuera del catálogo sólo es verificable si el catálogo es público. El Anexo B reproduce las treinta y tres variables con su rejilla completa, su etapa, si son predictivas y el valor que tomó el ganador. Su función en este documento no es descriptiva sino probatoria: cualquier lector puede comprobar que el valor ganador de cada variable pertenece a su rejilla declarada, y que ninguna variable ajena aparece en la configuración final.

Doce de esas treinta y tres variables son de cartera y están marcadas como no predictivas. La distinción es la que sostiene el Capítulo 6: se ejecutan después de congelar el ganador, se reportan como diagnóstico y no pueden modificarlo. Es lo que convierte el barrido de la Sección 7.3 en un experimento controlado en lugar de una segunda ronda de optimización.

## 5.3. Por qué la selección predictiva es secuencial

Una búsqueda cartesiana de todos los valores posibles permitiría encontrar combinaciones muy ajustadas a la historia, dificultaría explicar de dónde surge el ganador y multiplicaría las pruebas. El protocolo fija un orden: temporalidad, representación, modelo y meta. Cada fase hereda el incumbent anterior, de modo que una decisión posterior no puede reabrir silenciosamente una elección temporal. Si dos alternativas difieren menos de 0,002 en ventaja pareada, se prefiere la más simple; si tampoco hay evidencia suficiente, se conserva el incumbent.

Conviene precisar el alcance de este argumento, porque el trabajo emplea después una búsqueda cartesiana y sería contradictorio no explicar por qué. El razonamiento anterior vale para el plano **predictivo**, y vale por dos motivos que no son intercambiables. El primero es estático: la selección predictiva se decide sobre el Rank-IC, la misma magnitud que después se reporta como resultado principal, de modo que cada comparación adicional infla el mejor valor observado y contamina precisamente la cifra que sostiene el trabajo. El segundo es expositivo: el

objetivo del Model Study no es solo encontrar una configuración buena, sino poder explicar de dónde sale cada decisión, y una rejilla de miles de puntos devuelve un ganador que nadie puede narrar.

Ninguno de los dos motivos se aplica al plano de la **cartera**, y de ahí que allí el trabajo haga lo contrario. Las reglas de cartera no tocan el modelo ni modifican el Rank-IC: operan sobre una señal ya congelada, así que optimizarlas no puede inflar la métrica predictiva que el documento reporta. Y su elección no necesita narrarse como una escalera de decisiones porque no lo es, según se argumenta al presentar el Portfolio Study en la Sección 5.8. Queda un riesgo real, la multiplicidad de comparaciones, que no se disimula y se declara en el Capítulo 8.

## 5.4. Ejemplo de comparación pareada

**Ejemplo 5.1** (Mecánica de la comparación, sobre un caso real). Así se decidió la cadencia mensual frente al baseline trimestral en la primera pasada de la cadena. En cada fecha se resta el Rank-IC del incumbente al del candidato y se re-muestran bloques de doce cohortes para preservar la dependencia inducida por el horizonte anual. La cadencia mensual obtuvo una ventaja media de +0,0136 sobre 40 fechas emparejadas, siendo mejor en el 60,0 % de ellas, con un intervalo *bootstrap* al 90 % de  $[-0,0000; 0,0327]$ .

El caso muestra que las dos puertas no son la misma. La cadencia mensual desplazó a la trimestral por *dominancia* —ventaja media positiva y mejor en más de la mitad de las fechas—, no por el intervalo, cuyo límite inferior rozaba cero. Un procedimiento que exigiera además un intervalo estrictamente positivo habría conservado la cadencia trimestral, y con ella habría perdido las 117 cohortes mensuales sobre las que descansa el resto del trabajo.

La rentabilidad de cartera no influye en este paso. Un CAGR alto puede surgir de concentración, exposición accidental a una acción extrema o efectivo, sin demostrar que se ordene mejor el universo. El horizonte de seis meses ilustra un rechazo medido: en la pasada de referencia su ventaja pareada fue  $-0,0375$  y el intervalo  $[-0,0777; -0,0124]$ , íntegramente negativo. Mostrar este resultado evita presentar la selección como una confirmación automática de la configuración preferida.

## 5.5. De rango a alfa esperado

Todo lo anterior ocurre en el plano predictivo y termina con una configuración congelada. A partir de aquí el problema cambia de naturaleza: ya no se trata de ordenar mejor, sino de convertir una ordenación en posiciones concretas sin destruir por el camino la ventaja que contiene.

El primer paso es que la cartera necesita una magnitud económica, no sólo un percentil. Sobre cohortes cerradas se estima una relación entre ventiles de **meta\_rank** y retorno excedente anualizado. Se usan veinte grupos para que cada tramo conserve suficientes acciones y para no confundir una ordenación ordinal con una precisión individual inexistente.

### Calibración causal y estados de respaldo

Para cada fecha de inversión  $t$ , el calibrador sólo recibe cohortes cuyo retorno a doce meses ya terminó antes de  $t$ . Primero calcula, para cada ventila  $q$ , el exceso medio observado  $\bar{r}_{q,t}^e$  y ajusta una función monótona que traduce rango en alfa esperado:

$$\hat{\alpha}_{i,t} = g_t(\text{rank}_{i,t}).$$

La monotonía no obliga a que el mercado pague una cantidad concreta; impone únicamente la coherencia mínima de que una acción mejor ordenada no reciba menos alfa esperado que

otra peor ordenada. La magnitud procede de la historia cerrada y se expresa en puntos básicos anuales, de modo que los umbrales operativos mantienen el mismo significado cuando cambia el horizonte.

La estimación más local usa cohortes recientes del mismo horizonte. Si no existe historia suficiente o la relación no puede estimarse de forma estable, se amplía primero a dieciséis trimestres; si sigue sin ser viable, se utiliza todo el histórico cerrado. Sólo cuando tampoco esa información existe se activa una salvaguarda determinista. Los cuatro estados son `horizon`, `era`, `none` y `fallback`; cada snapshot registra cuál se empleó. Esta cascada evita dos errores opuestos: fingir precisión local con muy pocas observaciones y mezclar silenciosamente un supuesto con una estimación.

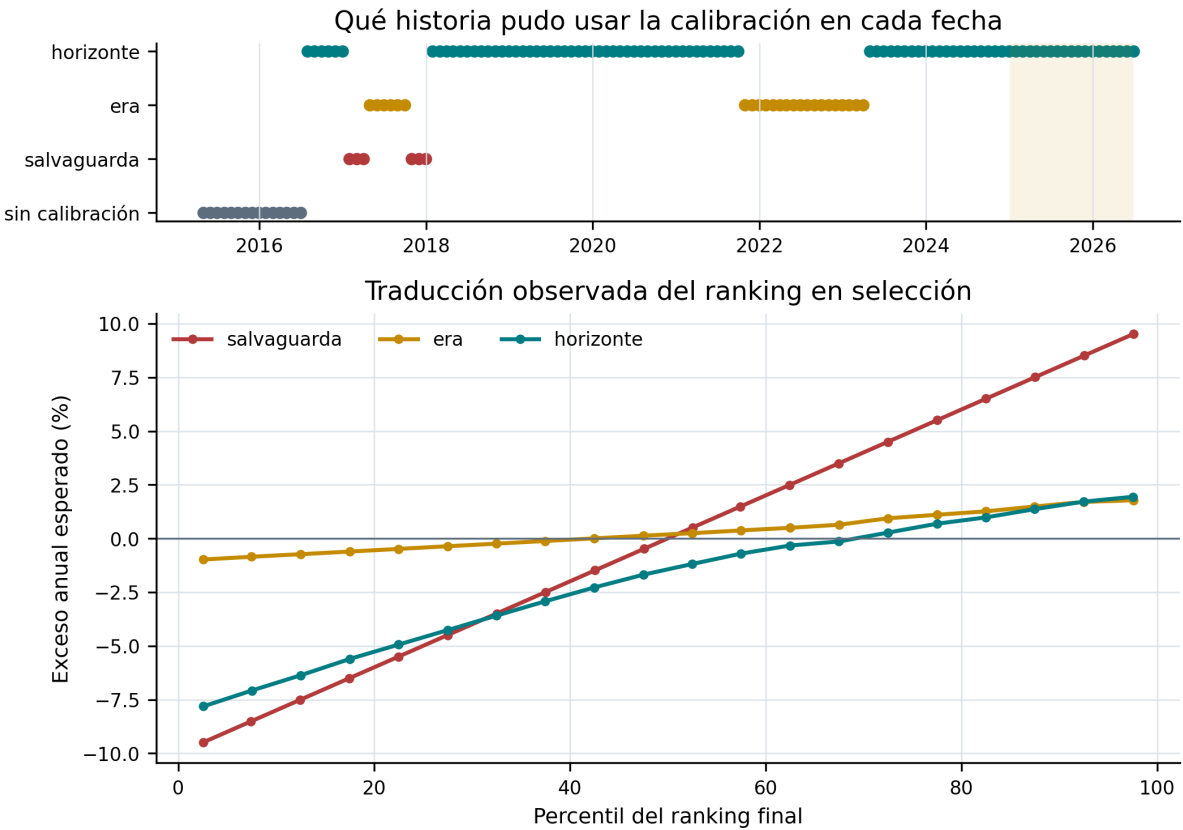


Figura 5.2: Trazabilidad de la calibración. Arriba, fuente empleada en cada snapshot; abajo, relación entre ventila del ranking y alfa anual esperado para cortes representativos. La franja reservada se muestra para verificar aplicación, nunca para elegir el calibrador.

Tabla 5.2: Frecuencia de los estados de calibración por ventana.

| Ventana             | Fuente de la curva | Snapshots | Peso en la ventana |
|---------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| Selección 2015–2024 | Sin calibración    | 15        | 12,8 %             |
| Selección 2015–2024 | Salvaguarda        | 6         | 5,1 %              |
| Selección 2015–2024 | Era                | 24        | 20,5 %             |
| Selección 2015–2024 | Horizonte          | 72        | 61,5 %             |
| Reserva 2025–2026   | Sin calibración    | 0         | 0,0 %              |
| Reserva 2025–2026   | Salvaguarda        | 0         | 0,0 %              |
| Reserva 2025–2026   | Era                | 0         | 0,0 %              |
| Reserva 2025–2026   | Horizonte          | 18        | 100,0 %            |

En selección, 72 de los 117 snapshots usan la estimación del mismo horizonte, 24 amplían a

la era, 15 quedan sin calibración empírica suficiente y seis activan la salvaguarda de arranque. En la reserva, los 18 snapshots aplican la estimación de horizonte obtenida con historia anterior. Este recuento importa más que una curva elegida como ejemplo: hace visible cuándo el sistema aprendió una escala económica y cuándo todavía operaba con una regla de seguridad.

La calibración no crea información predictiva adicional. Dos acciones conservan el orden que les dio el meta-agente;  $g_t$  sólo cuantifica la distancia económica necesaria para comparar una candidata con costes, efectivo y una posición existente. Por eso sus parámetros no participan en la selección por Rank-IC y su calidad se juzga después mediante turnover, costes y estabilidad de la cartera.

## 5.6. Construcción de cartera

Seis variables gobiernan cómo se traduce el ranking en posiciones: cuántas se mantienen (`target_size`), cómo se reparte el peso entre ellas (`sizing_mode`), cuánto efectivo se tolera (`max_cash_weight`), cuánto debe retenerse una posición (`minimum_holding_period`), por debajo de qué percentil se vende (`coverage_percentile_floor`) y con qué frecuencia se corrige la deriva de los pesos (`rebalance_drift_tolerance`). El catálogo declara la rejilla de cada una; qué valores toman finalmente se decide con el procedimiento de la Sección 5.8 y se presenta en el Capítulo 7.

Las restantes condiciones de simulación sí son constantes del entorno y no se optimizan: comisión de 10 pb, *slippage* de 20 pb y SPY como benchmark, nunca como posición. Los umbrales se expresan en puntos básicos anuales de alfa esperado para poder compararlos entre horizontes. Una rotación requiere que la diferencia esperada cubra el coste de ida y vuelta y un margen de 50 pb; una compra nueva usa histéresis. Estas reglas pretenden preservar señal y controlar rotación, no volver a optimizar el modelo por rentabilidad.

La era 2025–2026 fue aislada antes de aplicar la selección. Sus observaciones no participan ni en los pesos del meta ni en la elección de parámetros; su papel es exclusivamente de confirmación posterior.

### Precedencia de las reglas operativas

Las seis variables no se aplican como filtros independientes. En cada rebalanceo existe una precedencia explícita que impide contradicciones: primero se actualizan señales y restricciones de tenencia; después se evalúan ventas económicamente elegibles; a continuación se comparan destinos para el capital liberado; finalmente se ajustan tamaños sólo si la deriva justifica pagar el coste.

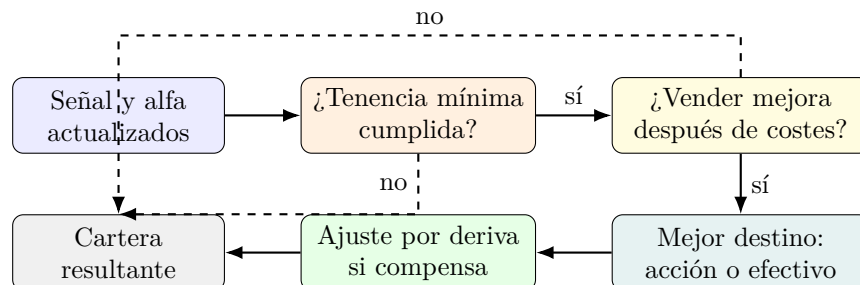


Figura 5.3: Orden de decisión de la cartera. La permanencia por tiempo se comprueba antes que la economía de la venta; una venta sólo ocurre si existe un destino netamente mejor.

Esta jerarquía aclara una diferencia importante: el mínimo de tenencia puede impedir cualquier venta por tiempo, mientras que el suelo de cobertura o un alfa negativo sólo hacen que una venta sea candidata. Incluso entonces debe existir un destino superior después de costes.



SPY no puede ser ese destino porque sólo actúa como benchmark; el efectivo sí puede serlo, pero únicamente dentro del tope `max_cash_weight`.

## 5.7. Ejemplo de decisión y coste

**Ejemplo 5.2** (Cuándo se rota y cuándo no). Con horizonte de doce meses, comisión de 10 pb y *slippage* de 20 pb, una rotación completa — vender una posición y comprar otra — cuesta 60 pb. Si la peor posición tuviese alfa esperado 60 pb, una candidata externa 250 pb y el margen de rotación fuese 50 pb, la mejora de 190 pb superaría los 110 pb exigidos entre coste y margen, y se rotaría. Si la candidata ofreciese 150 pb, la mejora de 90 pb no cubriría esos 110 pb y se conservaría la posición.

El ranking ordena preferencias; la operación necesita además una ventaja neta. Las cifras anteriores son inventadas para ilustrar la regla: los costes sí son los de la simulación, pero los alfas no proceden de ninguna medición.

Las entradas nuevas incorporan histéresis y el efectivo rinde 0 %. Bajo la política de efectivo, una plaza puede permanecer en caja sólo si respeta el tope declarado y el suelo de diversificación; con el tope fijado en cero, esa misma plaza debe reinvertirse necesariamente. Un mínimo de tenencia, si se activa, bloquea ventas por rotación o caída de alfa hasta cumplir la fracción de horizonte configurada. Estas reglas controlan fricción y estabilidad; no pueden alterar el ganador predictivo.

## 5.8. El Portfolio Study: optimizar la cartera sin tocar la señal

Las seis variables anteriores tienen que tomar algún valor, y elegirlo por su rentabilidad conocida parecería contradecir la regla que gobierna todo el protocolo. No lo hace, y conviene ver por qué, porque de ese razonamiento sale el diseño del cuarto estudio.

Lo que la regla protege es la *métrica predictiva*: si se elige una configuración porque su Rank-IC es alto y después se reporta ese mismo Rank-IC como resultado, la cifra está inflada por la propia búsqueda. Las reglas de cartera no participan de ese circuito. Operan sobre una señal ya congelada, no reentrenan nada y no pueden modificar el Rank-IC. Lo que sí hay que protegerles es otra cosa: la era reservada. Y eso no se protege renunciando a optimizar, sino con una construcción.

De ahí el *Portfolio Study*. Toma el ganador del último Model Study, no reentrena nada, y recorre el producto cartesiano de las seis variables que gobiernan la cartera midiendo cada combinación sobre una serie de puntuaciones **recortada en 2024**. La distinción es fina pero decisiva: no se trata de calcular el resultado de cada cartera en la era reservada y después ignorarlo — si existiera, bastaría con mirarlo — sino de que ese resultado *no llega a calcularse*. Sólo la ganadora, ya elegida, se reevalúa después sobre la serie completa, y esa reevaluación es una comprobación, nunca un criterio.

## Qué es el Information Ratio y por qué se optimiza éste

El criterio de selección deja de ser el exceso geométrico y pasa a ser el *Information Ratio*: el exceso medio sobre el índice dividido por la volatilidad de ese exceso. Premia la **consistencia**, no el alfa bruto. Una cartera que bate al índice un 2 % todos los años tiene un IR altísimo; otra que alterna +15 % y -11 % puede tener el mismo exceso medio y un IR pésimo. Para un trabajo cuya pregunta es si una señal se sostiene fuera de muestra, la segunda cartera no es equivalente a la primera aunque el promedio coincida, y optimizar por exceso bruto no sabría distinguirlas.

Las seis variables mueven ese cociente por vías distintas, y conviene enunciarlas porque explican la forma de los resultados:

- `target_size` gobierna el compromiso central. Pocas posiciones concentran la señal pero hacen el exceso volátil; muchas lo estabilizan a costa de parecerse al índice, y una cartera que se parece al índice tiene poco exceso que mostrar en el numerador.
- `max_cash_weight` amortigua numerador y denominador a la vez. El efectivo no se remunera en esta simulación, de modo que sostener caja resta rentabilidad esperada, pero también resta varianza del exceso.
- `sizing_mode` decide si el peso sigue al alfa esperado o se reparte por igual. Concentrar en las convicciones altas sube el exceso y la varianza simultáneamente.
- `minimum_holding_period` reduce fricciones, pero no de forma monótona: retener de más impide corregir cuando la señal cambia de opinión, y ese coste de oportunidad acaba superando al ahorro en costes.
- `coverage_percentile_floor` corta la cola inferior del ranking, forzando la venta de lo que cae por debajo del percentil declarado.
- `rebalance_drift_tolerance` es pura fricción: no cambia qué se tiene, sino cada cuánto se corrige el peso de lo que ya se tiene.

## Por qué cartesiano y no secuencial

La Sección 5.3 argumentó que la selección predictiva debe ser secuencial. Aquí se hace lo contrario, y no por comodidad: las seis variables **interactúan**, y un procedimiento que las recorriera de una en una obtendría una respuesta que depende del orden en que se pregunte.

Dos ejemplos concretos lo muestran. El suelo efectivo de diversificación no lo fija ninguna variable por separado, sino `target_size` y `max_cash_weight` conjuntamente: el peso máximo por posición depende de cuántas posiciones caben y de cuánta caja se tolera. Y `coverage_percentile_floor` hace cosas *opuestas* según el tope de efectivo: con tope cero, la plaza que deja una posición vendida por suelo se recompra necesariamente, de modo que el suelo actúa como un mecanismo de sustitución; con tope positivo, esa misma plaza puede quedarse en caja, y entonces el suelo actúa como un mecanismo de reducción de exposición. La misma variable, con el mismo valor, significa dos cosas distintas según el valor de otra.

Un ascenso por coordenadas sobre variables que interactúan así converge a un óptimo local que depende del punto de partida. El cartesiano no tiene ese problema. Tiene otro, la multiplicidad de comparaciones, que se declara abiertamente en el Capítulo 8.

### 5.8.1. Dos búsquedas y dos multiplicidades

El proyecto contiene dos recuentos que no deben sumarse ni intercambiarse. La pasada predictiva de referencia evaluó 46 configuraciones del Model Study. Esas comparaciones podían afectar qué señal se congelaba y, por tanto, forman el universo de intentos que penaliza la inferencia predictiva y el Deflated Sharpe asociado al resultado económico de esa señal.

El Portfolio Study evaluó 1.440 combinaciones de seis reglas sobre la selección hasta 2024. Es una multiplicidad distinta: la señal, sus pesos y su Rank-IC permanecían idénticos en las 1.440 celdas. Este recuento obliga a tratar el Information Ratio ganador como seleccionado y a reservar 2025–2026 para una única reevaluación, pero no aumenta retrospectivamente el número de modelos predictivos. Mezclar ambos números produciría dos errores: atribuir a la cartera capacidad de elegir el modelo y presentar el máximo de la rejilla como una estimación no condicionada por búsqueda.

La regla de lectura queda así fijada una sola vez. El Capítulo 6 juzga la señal con la multiplicidad de Model Study; el Capítulo 7 interpreta la cartera seleccionada frente a su distribución de 1.440 alternativas y luego mira una sola reserva. Las secciones posteriores remiten a esta distinción en lugar de redefinirla.

## Los perfiles quedan fuera de la rejilla

Los ocho perfiles de inversor no compiten en el cartesiano, y la razón es que no son variables de cartera. Un perfil *reordena la señal*: sustituye el ranking del meta-agente y recalibra el alfa esperado. Opera, por tanto, en el plano predictivo y no en el de gestión. Meterlos en la rejilla equivaldría a elegir el estilo de inversor por su rentabilidad conocida, que es justamente lo que la regla protege.

Lo que sí se hace es reevaluar los ocho con la cartera ya ganadora, para responder a una pregunta legítimamente distinta: cómo le habría ido a cada estilo de inversor con la mejor gestión disponible. Es un diagnóstico informativo y se presenta como tal; **ningún perfil se selecciona por su Information Ratio**.

## Qué queda fijado al terminar este capítulo

Al concluir el protocolo existen dos objetos congelados y ninguna cifra de resultado interpretada. El primero es una *configuración predictiva*: un valor para cada variable del catálogo, elegido comparando Rank-IC pareado y sin que la rentabilidad interviniera en ninguna comparación. El segundo es un *procedimiento de cartera*: seis variables con su rejilla, un criterio de optimización — el Information Ratio — y la garantía constructiva de que la era reservada no llega a calcularse durante la búsqueda.

Con eso, las dos preguntas empíricas del trabajo quedan planteadas en el orden en que pueden responderse. La primera es si la ordenación que ese sistema produce existe realmente y resiste los intentos de explicarla por azar; es independiente de cualquier cartera y la responde el Capítulo 6. La segunda sólo tiene sentido si la primera se responde afirmativamente: si esa ordenación sobrevive al convertirse en posiciones. La responde el Capítulo 7.

## Capítulo 6

# Resultados predictivos: qué aprendió el sistema

Los dos capítulos anteriores describieron un mecanismo y un protocolo. Éste responde a la primera de las dos preguntas empíricas del trabajo: ¿existe realmente la ordenación que el sistema dice haber aprendido, y resiste los contrastes que tratan de explicarla por azar?

El capítulo se ocupa exclusivamente de evidencia *predictiva*. Toda cifra económica que aparece aquí — y aparecen algunas, porque ciertos contrastes de robustez se construyen sobre carteras — tiene carácter diagnóstico y no debe confundirse con la evaluación económica del Capítulo 7, que se hace con una cartera distinta y elegida por otro criterio.

El orden es deliberado: primero qué configuración eligió el protocolo, después qué aprendió el meta-agente y cada especialista, luego la capacidad predictiva agregada y su comparación con baselines, y por último los contrastes adversariales.

### 6.1. La configuración ganadora y la cadena de estudios

La evidencia de este capítulo es la de la última pasada de la cadena. El protocolo del capítulo anterior no se aplicó una vez sino tres, encadenadas: el ganador de cada pasada se convierte en el punto de partida de la siguiente. Las tres comparten ventana de selección, era reservada y métrica, y se diferencian únicamente en ese punto de partida.

Tabla 6.1: Las tres pasadas de la cadena y su ganador.

| Pasada  | Run ganador      | Rank-IC | IC-IR | $t$ NW | Transf. | IR sel. | Exceso sel. | IR reserv. |
|---------|------------------|---------|-------|--------|---------|---------|-------------|------------|
| Study 1 | run-803c214fd2ac | 0,1051  | 0,844 | —      | 0,130   | 0,156   | 1,03 %      | -2,348     |
| Study 2 | run-95dcffb1640f | 0,1059  | 0,858 | —      | 0,099   | 0,138   | 0,74 %      | -1,010     |
| Study 3 | run-1bb331e23a18 | 0,1067  | 0,833 | 3,33   | 0,264   | 0,312   | 2,12 %      | -1,795     |

Rank-IC, IC-IR y  $t$  de Newey–West son de la ventana de selección. «Transf.» es el coeficiente de transferencia introducido en el Capítulo 2: la fracción de la señal disponible que llega a expresarse en posiciones. IR y exceso corresponden a la cartera *por defecto* de cada estudio, no a la optimizada del Capítulo 7.

Dos lecturas de esta tabla condicionan todo el capítulo. La primera es que la cadena mejoró de forma monótona dentro de la ventana de selección, aunque por márgenes cada vez más estrechos: el Rank-IC pasa de 0,1051 a 0,1059 y a 0,1067. Son mejoras de milésimas, y esa pequeñez es en sí misma el resultado — la búsqueda se agota, que es la señal para detenerla.

La segunda es que la era reservada no acompaña: su Information Ratio es negativo en las tres pasadas (−2,348, −1,010 y −1,795) y no mejora con ellas. Conviene no sobreinterpretar ese

contraste. Esa columna corresponde a la cartera *por defecto* de cada estudio, no a la optimizada del Capítulo 7, y descansa sobre poco más de un año de datos. Lo que sí deja claro es que ninguna de las tres pasadas compró su mejora predictiva a costa de la era reservada, sencillamente porque esa era nunca intervino en ninguna decisión.

La columna del estadístico  $t$  de Newey–West aparece vacía para las dos primeras pasadas, y la ausencia es deliberada: los diagnósticos posteriores al ganador son opcionales por pasada y se reservan a la última. Evaluar la era de confirmación en las pasadas intermedias la habría gastado sobre configuraciones que después se descartaron.

Tabla 6.2: Qué cambió cada pasada respecto de su punto de partida.

| Pasada  | Cambios | Variables modificadas respecto del punto de partida                                                                                                                     |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Study 1 | 9       | commission_bps, coverage_percentile_floor, feature_preset, max_features_per_agent, meta_method, minimum_holding_period, slippage_bps, snapshot_step_months, target_size |
| Study 2 | 2       | lgbm_min_child_samples, max_features_per_agent                                                                                                                          |
| Study 3 | 2       | lgbm_learning_rate, market_regime_feature                                                                                                                               |

Cada pasada se compara con su configuración de partida. El Anexo B reproduce el catálogo completo con el valor final de las treinta y tres variables.

La Tabla 6.2 muestra en qué sentido la cadena convergió: la primera pasada se apartó en nueve variables del baseline recomendado del catálogo, la segunda cambió dos y la tercera otras dos. Esa desaceleración es la que justifica detenerse en tres pasadas, y es también la razón de que la traza de decisiones del capítulo anterior sea casi plana: en la pasada de referencia, dieciséis de las dieciocho decisiones conservaron el valor heredado.

La configuración ganadora resultante emplea cadencia mensual de snapshots, horizonte de etiqueta de doce meses, el preset de variables `all` con un máximo de doce por agente, sin neutralización sectorial ni ponderación por recencia, y un meta-agente `stacked_rolling_free`, es decir, sin tope por agente. Esa última elección procede de la primera pasada y gobierna buena parte de lo que sigue; la tercera volvió a compararla con la variante acotada y la confirmó. La Sección 5.1 documenta por qué se encadenaron los estudios y qué se aprendió en cada uno.

La Tabla 6.3 la recoge entera, para que ninguna cifra de este capítulo obligue a ir a buscar con qué sistema se obtuvo.

Tabla 6.3: La configuración predictiva ganadora, variable a variable.

| Etapa del protocolo | Variable               | Valor del ganador    |
|---------------------|------------------------|----------------------|
| Temporal            | snapshot_step_months   | 1                    |
|                     | target_horizon_months  | 12                   |
|                     | train_lookback_years   | 8                    |
|                     | execution_lag_days     | 60                   |
|                     | recency_weighting      | off                  |
| Representación      | objective              | rank regression      |
|                     | feature_preset         | all                  |
|                     | fundamental_momentum   | True                 |
|                     | market_regime_feature  | False                |
|                     | neutralize_by_sector   | False                |
|                     | winsorization          | 0.0                  |
|                     | max_features_per_agent | 12                   |
|                     | feature_weighting_mode | oos stability prune  |
| Modelo              | model_family           | lightgbm             |
|                     | lgbm_max_depth         | 3                    |
|                     | lgbm_n_estimators      | 100                  |
|                     | lgbm_learning_rate     | 0.03                 |
|                     | lgbm_min_child_samples | 20                   |
| Meta-agente         | meta_method            | stacked rolling free |
|                     | meta_history_quarters  | 16                   |
|                     | meta_recency_weighting | off                  |

Las veintiuna variables predictivas del catálogo y el valor con el que quedó congelado el sistema. Las doce variables de cartera se omiten aquí porque en esta fase conservaban el valor por defecto: las que el trabajo adopta se deciden después y se presentan en el Capítulo 7. El Anexo B añade, para cada una, la rejilla completa de valores que estaban disponibles y no se eligieron.

## 6.2. La evidencia de que el meta aprende

El aprendizaje es observable, no una afirmación inferida de la rentabilidad final. Durante los primeros meses el meta reparte 0,20 a cada agente, porque aún no existe ninguna cohorte cerrada con la que estimar la calidad de nadie. En cuanto las hay, empieza a ponderar, y el peso se desplaza hacia *risk* a medida que se cierran más, con la trayectoria año a año que recoge la Figura 6.1. Al final de la serie el reparto es prácticamente degenerado — 0,955 para *risk* y 0,045 para *value*, con los tres agentes restantes en cero —, de modo que el meta-agente no aprendió a combinar cinco especialistas sino a descartar cuatro.

## La trayectoria del peso aprendido

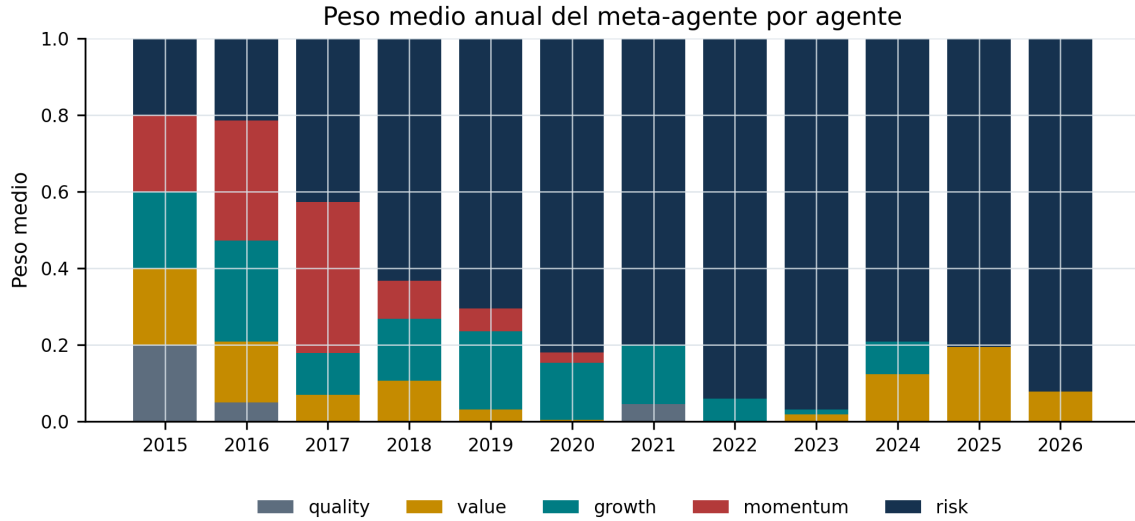


Figura 6.1: Peso medio anual asignado por el meta-agente a cada especialista. 2015 corresponde íntegramente al reparto uniforme por ausencia de cohortes cerradas.

La Figura 6.1 describe un aprendizaje reconocible, y su primer tramo es el más informativo. En 2015 el reparto es uniforme por construcción. En 2016 el meta concentra en *momentum*, que acabará siendo el peor especialista de todo el periodo: es un error, y es exactamente lo que cabe esperar de un sistema que decide con dos años de datos. En 2017 corrige hacia *risk* (0,43 de media anual), en 2018 lo eleva a 0,63 y desde 2020 nunca vuelve a bajar de 0,79, con un máximo anual de 0,97 en 2023. Que el sistema se equivoque primero y se corrija después, sin que nadie intervenga, es la evidencia más directa de que el aprendizaje es real y no una etiqueta.

Que el reparto acabe así merece leerse con cuidado, porque es el resultado esperable del método y no una anomalía. La configuración ganadora emplea `stacked_rolling_free`, es decir, un apilado sin tope por agente; enfrentado a un especialista que domina de forma consistente, el procedimiento converge a él. La cadena arrancó del baseline acotado que recomienda el catálogo: fue la primera pasada la que adoptó la libre, con +0,00389 de ventaja pareada; la segunda no reabrió esa variable y la tercera volvió a medir ambas y la ratificó, ahora con +0,00699. Se ganó Rank-IC, por tanto, a costa de que la arquitectura multi-agente quede en la práctica reducida a uno.

El contraste relevante conserva exactamente los mismos cinco agentes y cambia sólo la regla de combinación. En la ventana de selección, el meta aprendido alcanza Rank-IC 0,1067 frente a 0,0690 del promedio equiponderado: una mejora de 0,0377, equivalente al 55 %. La capa de combinación añade, por tanto, información útil y no sólo reescala los scores.

Tabla 6.4: Capacidad predictiva de los agentes y combinadores en 2015–2024.

| Señal             | Rank-IC | Desv.  | Positivas | IC-IR  |
|-------------------|---------|--------|-----------|--------|
| risk              | 0,1201  | 0,1243 | 81,20 %   | 0,966  |
| meta_final        | 0,1067  | 0,1282 | 76,07 %   | 0,833  |
| meta_equal_weight | 0,0690  | 0,1278 | 62,39 %   | 0,540  |
| growth            | 0,0291  | 0,0867 | 62,39 %   | 0,336  |
| value             | 0,0287  | 0,0796 | 63,25 %   | 0,361  |
| quality           | 0,0096  | 0,1062 | 47,86 %   | 0,091  |
| momentum          | -0,0005 | 0,0911 | 49,57 %   | -0,006 |

Desviación e IC-IR se calculan sobre cohortes cerradas de la ventana de selección.

La Tabla 6.4 reúne las siete señales, y contiene un resultado que este trabajo debe reportar aunque incomode a su propia arquitectura: **el agente *risk* por separado ordena mejor que el meta-agente**. Su Rank-IC es 0,1201 con IC-IR 0,966 y 81,20 % de cohortes positivas, frente a 0,1067, 0,833 y 76,07 % del meta. La diferencia es pequeña, pero va en la dirección contraria a la que justificaría la complejidad añadida, y no puede atribuirse al tope de los pesos: con la variante libre el meta puede concentrarse cuanto quiera y aun así ordena algo peor.

La explicación está en el trayecto. El meta converge hacia *risk* pero tarda años en hacerlo, y durante ese tiempo arrastra el peso de agentes que ordenan mucho peor — *quality* 0,0096 y *momentum* -0,0005, ambos indistinguibles de cero —. Ese coste es irre recuperable porque forma parte de lo que significa aprender sin mirar al futuro: la superioridad de *risk* se conoce *a posteriori*, mirando la ventana completa, mientras que el meta la descubrió progresivamente y sin información futura. Elegir *risk* de antemano no era una opción disponible en 2015.

La lectura honesta, entonces, tiene dos mitades que deben ir juntas. El meta-agente demuestra saber *aprender* de la evidencia — supera con holgura a la combinación ingenua y reproduce casi toda la señal del especialista dominante sin conocerlo de antemano —, pero estos datos no demuestran que combinar aporte más que seleccionar bien. El documento no presenta, por tanto, la arquitectura multi-agente como demostrada.

## Qué significa que el meta se concentre casi por completo

Que el peso de *risk* termine rozando la unidad es un resultado ambivalente. Leído a favor, el aprendizaje funciona: el sistema identifica a su mejor especialista en unos dos años, partiendo de la ignorancia, y mantiene esa identificación de forma estable en lugar de oscilar entre candidatos. Leído en contra, la arquitectura multi-agente se vacía de contenido en su propio ganador. Un meta que asigna el 95 % del peso a un único agente ha dejado de ser un combinador para ser un selector.

La variante acotada existía precisamente para evitar este desenlace, y adoptar la libre es un caso claro de decisión que mejora la métrica de selección a costa de una propiedad cualitativa del diseño que ninguna métrica del protocolo estaba midiendo. El riesgo que la restricción cubría sigue existiendo y queda asumido: la señal del sistema es, en la práctica, la del agente *risk*, de modo que su comportamiento futuro depende de que ese especialista siga funcionando. La era reservada permite una primera comprobación — el Rank-IC de *risk* se mantiene positivo en +0,0669 y el del meta en +0,0364 —, pero seis cohortes no bastan para descartar que la concentración sea frágil. Queda recogido como limitación en el Capítulo 8.

Una advertencia de lectura afecta a todo el capítulo. Los artefactos contienen dos ventanas para esta misma métrica: la de *selección*, con 117 cohortes hasta 2024, y la *completa*, con 123 que incluyen las cerradas de la era reservada. En la primera, *risk* obtiene 0,1201 y el meta 0,1067; en la segunda, 0,1175 y 0,1033. Ninguna es más correcta que la otra, pero mezclarlas produce



discrepancias aparentes. Las tablas de este capítulo usan la ventana de selección salvo indicación expresa.

## Estabilidad por eras: qué aprendió y qué no

Una media agregada puede ocultar que una señal funcionó en un régimen y no en otro. La Tabla 6.5 descompone el Rank-IC de cada señal por era, incluyendo la reservada a título informativo.

Tabla 6.5: Rank-IC medio por señal y era.

| Señal             | 2015-2018 | 2019-2021 | 2022-2024 | 2025-2026 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| risk              | 0,1238    | 0,0577    | 0,1778    | 0,0669    |
| meta final        | 0,0949    | 0,0543    | 0,1739    | 0,0364    |
| meta equal weight | 0,0811    | 0,0184    | 0,1045    | -0,0868   |
| value             | 0,0205    | 0,0330    | 0,0347    | -0,1284   |
| growth            | 0,0493    | 0,0193    | 0,0137    | -0,1476   |
| quality           | 0,0018    | -0,0110   | 0,0399    | -0,0533   |
| momentum          | 0,0331    | -0,0450   | 0,0019    | -0,0009   |

Las tres primeras columnas son ventana de selección; la cuarta es la era reservada y no intervino en ninguna decisión.

La tabla contiene tres lecturas que el promedio agregado no permite. La primera es que *risk* es la única señal positiva en las cuatro eras; ninguna otra lo consigue. La segunda es que el meta aprendido supera al equiponderado en las tres eras de selección, no sólo en promedio, lo que refuerza que la mejora del 55 % no procede de un único subperiodo afortunado. La tercera es la más incómoda y se reporta precisamente por serlo: en la era reservada los cuatro agentes distintos de *risk* se vuelven negativos a la vez — *growth* llega a  $-0,1476$  — y sólo *risk* aguanta en positivo, con 0,0669. El meta aprendido conserva un Rank-IC positivo de  $+0,0364$  justamente porque para entonces ya había concentrado su peso en *risk*; la ponderación uniforme, que sigue repartiendo entre los cinco, cae a  $-0,0868$ . Es la única era en la que la diferencia entre aprender los pesos y fijarlos de antemano cambia el signo del resultado.

Que los cuatro se inviertan simultáneamente es informativo: apunta a una rotación de factores en el mercado y no a un error de signo en un modelo concreto, que afectaría a uno solo. Este mismo patrón fue el que motivó introducir la ponderación por recencia como variable del catálogo, según se documenta en el Anexo C. Debe leerse junto a su advertencia estadística: son seis cohortes cerradas y aproximadamente una observación independiente efectiva, cantidad insuficiente para concluir que la capacidad predictiva se haya degradado.

## El orden mejora mientras el pago empeora

Hay un resultado en esta descomposición que no puede quedar repartido entre dos capítulos, porque separarlo es justamente lo que lo haría engañoso. Las dos series se mueven en direcciones opuestas a lo largo de la ventana de selección, y la Figura 6.2 las enfrenta.

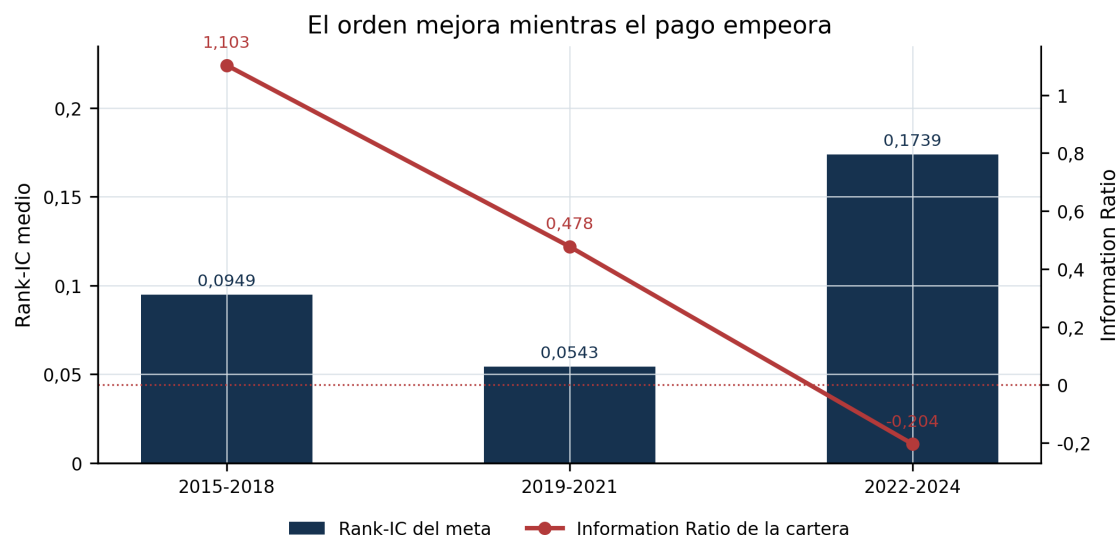


Figura 6.2: Rank-IC medio del meta-agente y Information Ratio de la cartera, era a era de la ventana de selección. Las dos escalas son distintas a propósito: lo que importa es la dirección de cada serie, no su nivel.

El alfa medio anual acompaña al Information Ratio y no al Rank-IC: +5,78 % en 2015–2018, +2,25 % en 2019–2021 y –2,37 % en 2022–2024. El Rank-IC es más alto en la era más reciente, mientras que el pago económico decae hasta volverse negativo en esa misma era. No es una contradicción: cada métrica mide una cosa distinta. El Rank-IC evalúa la calidad del *orden transversal* — si las acciones que el modelo pone arriba rinden más que las que pone abajo —, y el Information Ratio evalúa el *pago ajustado por riesgo* de operar ese orden con una cartera concreta. El Information Ratio de la señal es, además, un cociente entre la media del Rank-IC y su desviación, de modo que puede caer aunque la media suba si la señal se vuelve más errática de un mes a otro. Eso es lo que ocurre aquí: el modelo sigue ordenando, e incluso ordena mejor, pero lo hace de forma menos constante y sobre una dispersión de retornos que recompensa peor el acierto.

Esta lectura tiene una consecuencia directa sobre el sesgo de cobertura descrito en el Capítulo 8, y es la razón por la que se reporta aquí. El sesgo de supervivencia es máximo en 2015–2018 y mínimo en 2022–2024, así que si estuviera fabricando la capacidad predictiva, el Rank-IC debería ser mayor en la primera era y desvanecerse en la última. Ocurre lo contrario. Eso **contradice una explicación simple y monotónica basada en la cobertura del panel**: la ordenación es más fuerte precisamente donde el panel está más completo. No permite descartar otras vías por las que la disponibilidad histórica pueda favorecer el resultado.

Lo que *no* permite afirmar es que el resultado económico esté libre de ese sesgo. El alfa es negativo en la era menos sesgada y positivo en la más sesgada, que es el patrón contrario: si algo sugiere, es que la rentabilidad medida se apoyó en los años de cobertura más pobre. Las dos afirmaciones conviven y el trabajo se queda con la primera, que es la que sostiene su tesis predictiva, sin extenderla a la segunda. La era reservada añade un indicio en la misma dirección — Rank-IC de +0,0364 sobre seis cohortes —, coherente con un decaimiento, pero con una observación independiente efectiva no zanja nada.

### 6.3. Qué mira realmente cada agente

Lo anterior describe el vocabulario que cada agente *recibe*. Qué hace con él es una pregunta distinta y comprobable: el estudio persiste, para cada acción, fecha, agente y variable, la contribución local de esa variable a la puntuación resultante — 1.306.960 contribuciones en total. La Tabla 6.6 resume las tres variables de mayor peso en cada agente.

Tabla 6.6: Variables que más contribuyen a la puntuación de cada agente.

| Agente   | Variable                   | Contrib. media | Encabeza | Variables distintas |
|----------|----------------------------|----------------|----------|---------------------|
| risk     | gap_21d                    | 0,0216         | 47,8 %   | 12                  |
|          | range_63d                  | 0,0143         | 33,7 %   |                     |
|          | max_drawdown_252d          | 0,0101         | 2,4 %    |                     |
| value    | pb                         | 0,0151         | 10,7 %   | 11                  |
|          | pfcf                       | 0,0105         | 27,5 %   |                     |
|          | ev_revenue                 | 0,0086         | 6,1 %    |                     |
| growth   | cash_conversion            | 0,0147         | 65,4 %   | 11                  |
|          | roe_trend                  | 0,0089         | 4,9 %    |                     |
|          | sales_per_share_growth_yoy | 0,0079         | 7,0 %    |                     |
| quality  | asset_turnover             | 0,0162         | 30,2 %   | 28                  |
|          | fcf_margin                 | 0,0123         | 28,2 %   |                     |
|          | receivables_turnover       | 0,0122         | 2,5 %    |                     |
| momentum | mom_acceleration           | 0,0133         | 33,3 %   | 10                  |
|          | mom_volatility             | 0,0128         | 18,5 %   |                     |
|          | ma_distance_to_high12      | 0,0080         | 12,7 %   |                     |

«Contrib. media» es la magnitud media de la contribución local; «Encabeza», la fracción de observaciones en las que esa variable fue la primera por importancia. No se reporta el signo medio porque se cancela entre acciones y no admite lectura direccional.

El resultado más relevante afecta a *risk*, que es el agente que domina el sistema y cuyo predominio el Capítulo 8 señala como uno de los puntos menos explicados del trabajo. La lectura natural sería que reproduce la conocida prima de baja volatilidad. **Los datos no la respaldan.**

Las dos variables que mandan son *gap\_21d* y *range\_63d* — microestructura del precio a corto plazo: huecos de apertura y amplitud del rango de negociación —, que juntas encabezan el 81,5 % de las observaciones (47,8 % y 33,7 %, respectivamente). Las medidas que uno esperaría de una estrategia de baja volatilidad aparecen después y con menos peso: *max\_drawdown\_252d* encabeza el 2,4 % y *beta\_252d*, el candidato más obvio, ni siquiera está entre las tres primeras. El agente no está comprando acciones defensivas en el sentido factorial clásico; está leyendo la estructura reciente de negociación.

Esta observación es coherente con dos resultados independientes que se presentan más adelante en este capítulo. Explica por qué la neutralización por catorce controles de estilo retiene el 87,21 % de la señal: si el agente dominante replicase el factor de volatilidad, la neutralización debería destruir mucho más. Y refuerza la advertencia de no reducir el sistema a una prima conocida, que hasta ahora se sostenía sólo sobre esa neutralización y ahora tiene además una explicación mecánica.

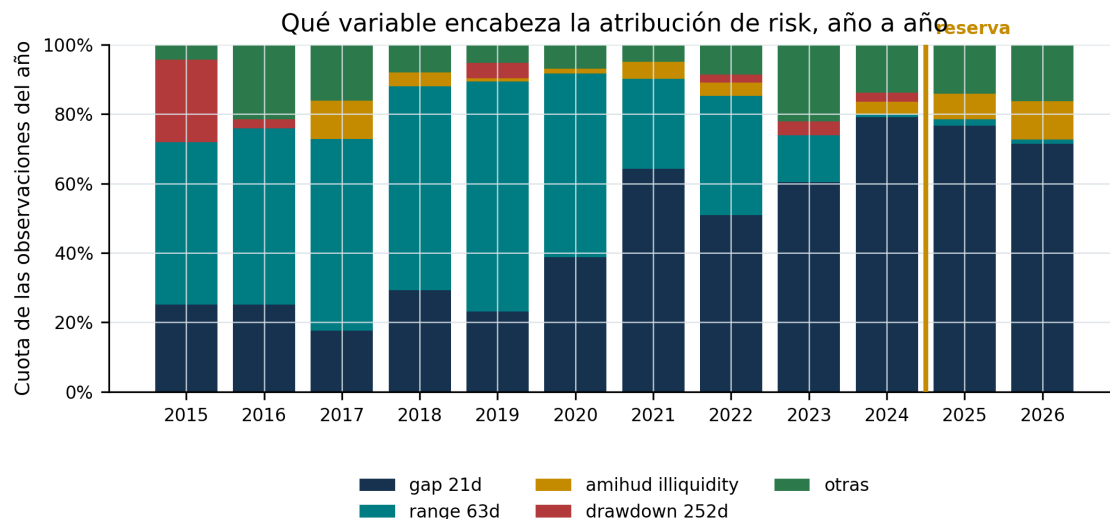


Figura 6.3: Variable que encabeza la atribución de *risk* en cada año, como fracción de las observaciones.

La Figura 6.3 añade un matiz importante sobre la concentración del meta-agente. Aunque *risk* acabe recibiendo más del 95 % del peso, no es una apuesta fija: la variable que lo gobierna cambia con el régimen. **range\_63d** encabeza desde el inicio de la serie hasta 2020 — el tramo de mayor turbulencia, con un máximo del 66 % en 2019 e incluido el desplome de 2020 — y después se desvanece hasta el 1 % en 2024, mientras **gap\_21d** crece desde el 25 % de 2015 hasta el 79 % de 2024 y se mantiene por encima del 70 % en la era reservada. El sistema reasigna atención dentro del agente aunque el reparto entre agentes esté congelado, lo que suaviza — sin eliminarla — la objeción de que depender de un único especialista equivale a depender de un único factor.

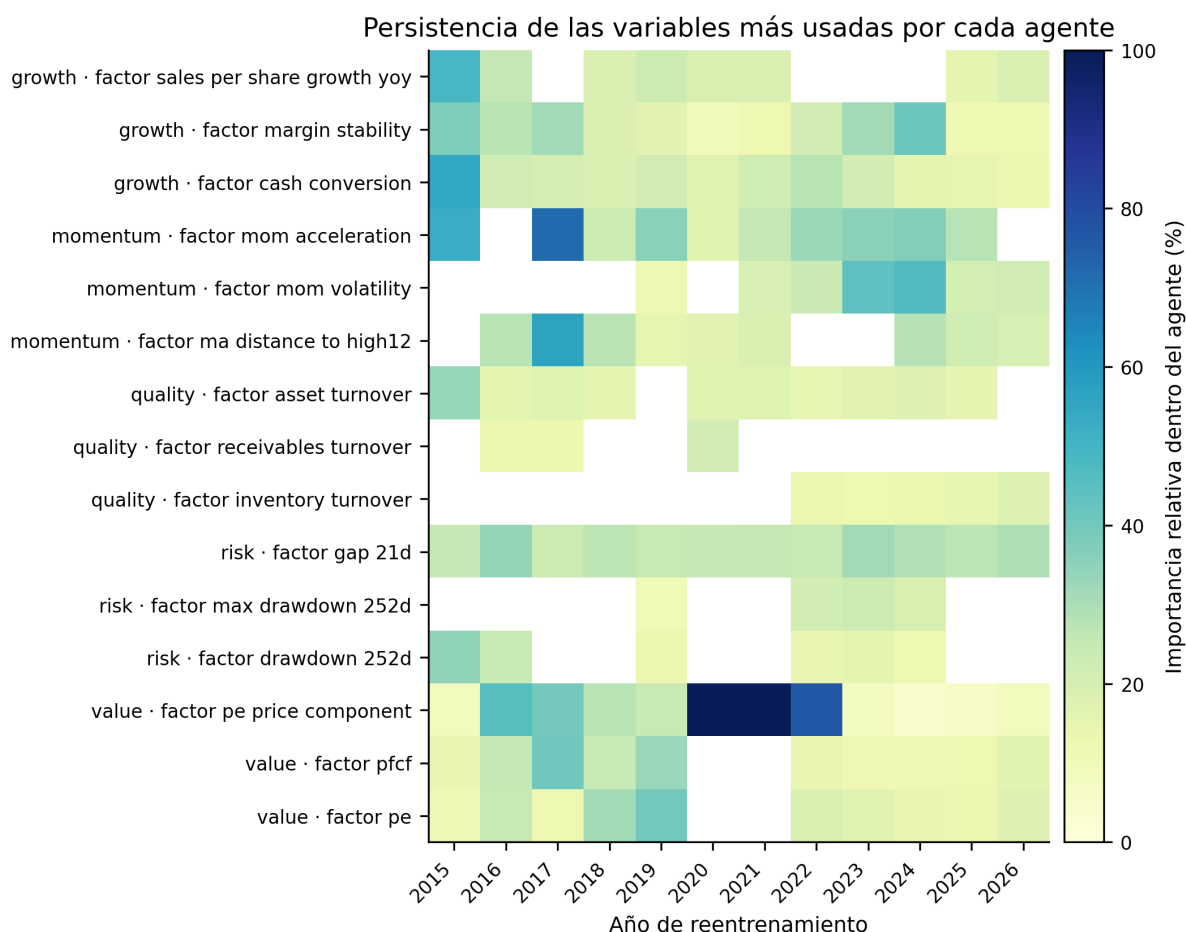


Figura 6.4: Persistencia temporal de las variables más relevantes dentro de cada agente. Cada celda normaliza la magnitud del coeficiente dentro del agente y la fecha de reentrenamiento; el objetivo es comparar continuidad, no niveles entre especialistas.

La Figura 6.4 amplía la fotografía de tres variables de la Tabla 6.6. Una variable puede ser importante en promedio por dominar un intervalo corto, mientras otra puede aportar menos intensidad pero sobrevivir a muchos reentrenamientos. El mapa permite distinguir ambos casos y muestra por qué la atribución anual y la estabilidad del modelo son diagnósticos complementarios: la primera explica predicciones concretas; la segunda pregunta si el vocabulario aprendido se recompone por completo cada vez que avanza la ventana.

Conviene declarar el alcance de todo esto. La atribución local es *descriptiva*: dice qué variables movieron la puntuación, no que esas variables causen el retorno. Ningún contraste de este capítulo se apoya en ella, y su papel es explicar un resultado ya medido por otros medios, no sostenerlo.

Una última observación, sobre la amplitud del vocabulario. *Quality* llega a encabezar con 28 variables distintas, más del doble que *momentum* (10) o *risk* (12), y es a la vez uno de los peores agentes por Rank-IC (0,0096). No hay aquí evidencia causal — son cinco agentes, no una muestra — pero la asociación es sugerente y apunta en la misma dirección que el resto del capítulo: repartir la atención entre muchas variables débiles ordena peor que concentrarla en unas pocas con contenido.

## 6.4. Capacidad predictiva fuera de muestra

En la ventana de selección 2015–2024, el sistema alcanza Rank-IC medio 0,1067, IC-IR 0,833 y 76,07 % de cohortes positivas. Son 117 cohortes mensuales, aunque el horizonte de doce

meses las solapa y deja aproximadamente nueve observaciones independientes efectivas — las 117 divididas por los doce meses que tarda una etiqueta en cerrar —: ambos números deben leerse juntos. El estadístico Newey–West es 3,33. La evidencia mide la calidad de la ordenación transversal, no la rentabilidad de una única cartera.

Son las cifras de la tercera pasada, y la mejora monótona de la cadena que recoge la Tabla 6.1 es precisamente lo que obliga a mirar con atención la era reservada más adelante en este capítulo. La Figura 6.5 muestra la serie cohorte a cohorte, con la era reservada marcada en dorado.

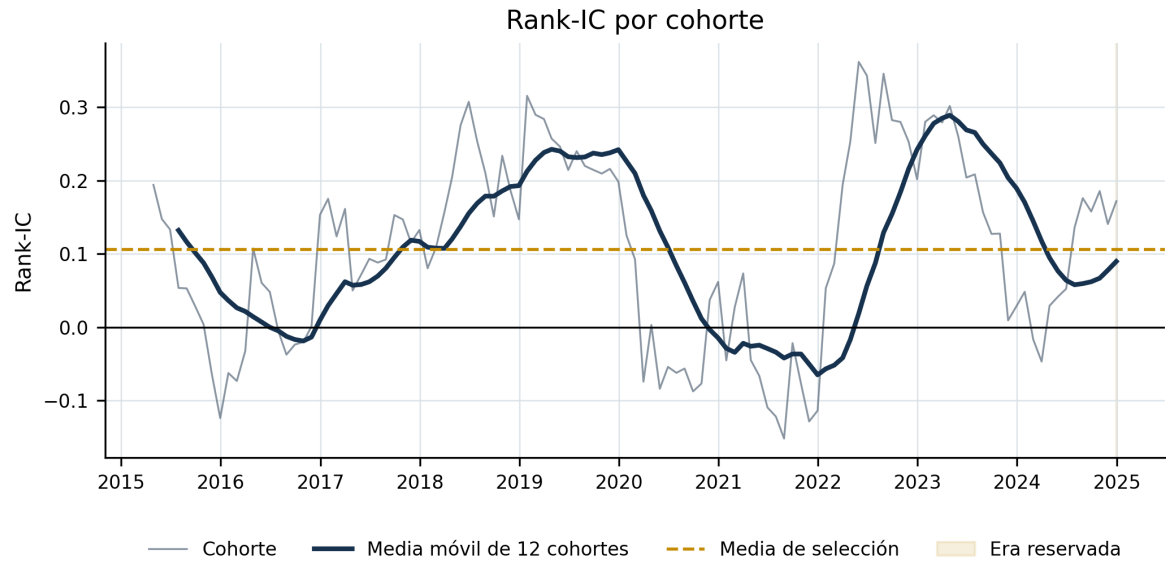


Figura 6.5: Rank-IC por cohorte. La banda dorada identifica la era reservada, que no intervino en ninguna decisión.

La comparación limpia se hace contra scores deterministas calculados sobre el mismo panel y con las mismas restricciones temporales, y la recoge la Tabla 6.7. El mejor, `garp_score`, obtiene 0,0119; el sistema lo multiplica aproximadamente por nueve. No se infiere de ello que los factores clásicos sean inútiles, sino que, bajo este universo y este protocolo, una combinación no lineal y temporalmente cerrada ordena mejor los retornos futuros que las fórmulas fijas.

Tabla 6.7: Sistema frente a baselines deterministas.

| Señal                       | Rank-IC | Cohortes positivas |
|-----------------------------|---------|--------------------|
| Sistema (meta final)        | 0,1067  | 76,07 %            |
| <code>garp_score</code>     | 0,0119  | 62,21 %            |
| <code>growth_score</code>   | 0,0022  | 51,91 %            |
| <code>momentum_score</code> | -0,0002 | 52,67 %            |
| <code>quality_score</code>  | 0,0024  | 52,29 %            |
| <code>value_score</code>    | 0,0026  | 48,85 %            |

Los baselines no requieren entrenamiento, de modo que se evalúan sobre las 262 cohortes que el panel admite desde 2003; el sistema, que necesita ventana móvil, aporta las 117 de la ventana de selección. La comparación es de nivel de Rank-IC, no sobre la misma ventana.

Conviene recordar aquí la heterogeneidad que ya mostró la Tabla 6.5: la señal se debilita a la mitad en el régimen intermedio sin cambiar de signo ni depender de la era final. Es lo que justifica reportar series y no una única media agregada, y advierte de que una media de diez años puede ocultar regímenes en los que el sistema ordena bastante peor de lo que su cifra agregada

sugiere.

## La cola superior frente a la ordenación completa

El Rank-IC resume la calidad de toda la ordenación transversal, pero la cartera sólo compra el extremo superior. Conviene por tanto comprobar si la ventaja se concentra donde efectivamente se utiliza. La Figura 6.6 compara el exceso de las diez primeras acciones, el del decil superior y la separación entre extremos en cada era.

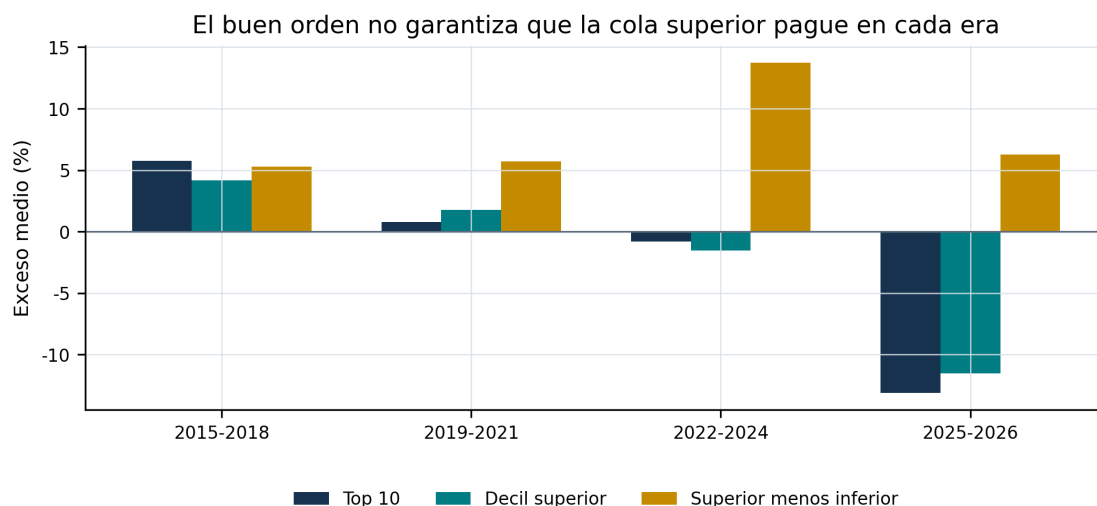


Figura 6.6: Comportamiento de la cola superior de la ordenación, por era. Diagnóstico, no criterio de selección.

La lectura relevante es que el decil superior bate al universo en las tres eras de selección, de modo que la ventaja no procede exclusivamente de acertar la cola inferior — que una cartera *long-only* no puede explotar.

La era reservada obliga a un matiz que conviene no dejar al lector. En ella el decil superior obtiene  $-11,52\%$  frente al  $-2,14\%$  del universo: **pierde contra el panel**, al revés que en las tres eras anteriores. Y sin embargo la diferencia entre el decil superior y el inferior se mantiene en  $+6,27$  puntos, la segunda mayor de la tabla. Las dos cosas juntas dicen algo preciso: la ordenación siguió separando lo bueno de lo malo — aunque con menos holgura que los  $+13,74$  puntos de 2022-2024 —, pero el nivel de toda la cola alta cayó por debajo del panel. Es coherente con el Rank-IC positivo de esa era y con que la cartera adoptada, que compra en ese decil, batiese al índice: lo hizo eligiendo dentro de él, no porque el decil entero fuese ganador. Sobre seis cohortes, en todo caso, ninguna de las dos lecturas admite más peso del que aquí se le da.

## 6.5. ¿Es la señal una réplica de factores conocidos?

Dos contrastes independientes preguntan lo mismo desde ángulos distintos: ¿es la señal una réplica de estilos ya conocidos?

El primero neutraliza. Regresando la señal contra catorce controles de valoración, rentabilidad, crecimiento, volatilidad y beta, y recalculando después el Rank-IC, éste baja de  $0,1135$  a  $0,0990$ . Conviene declarar de dónde sale ese  $0,1135$ , porque no coincide con el  $0,1067$  del resto del capítulo: el contraste se calcula sobre las mismas 117 cohortes de selección, pero sólo sobre las filas en que los catorce controles están disponibles, y sobre ese subconjunto el Rank-IC bruto es algo mayor. Lo que importa es que las dos cifras se miden sobre la misma muestra, de modo que su cociente sí es interpretable. La pérdida del  $12,79\%$  indica que parte de la señal comparte

información con esos controles, como sería esperable en un sistema que usa ratios económicos; la retención del **87,21 %** muestra que no se agota en ellos.

El segundo regresa los retornos contra cinco factores de estilo con errores Newey–West de doce retardos (Newey y West, 1987). Sobre las 117 cohortes de selección el  $R^2$  es 0,015 y ninguna carga alcanza significación — la mayor en valor absoluto es *quality*, con +0,093 —, de modo que no hay exposición factorial estable. Su alfa por periodo, 0,20 % con  $t = 1,02$ , tampoco es significativo de forma aislada. Los factores de tamaño e inversión no son construibles con las fuentes disponibles y se declaran no replicables en lugar de sustituirse por un sucedáneo no auditable.

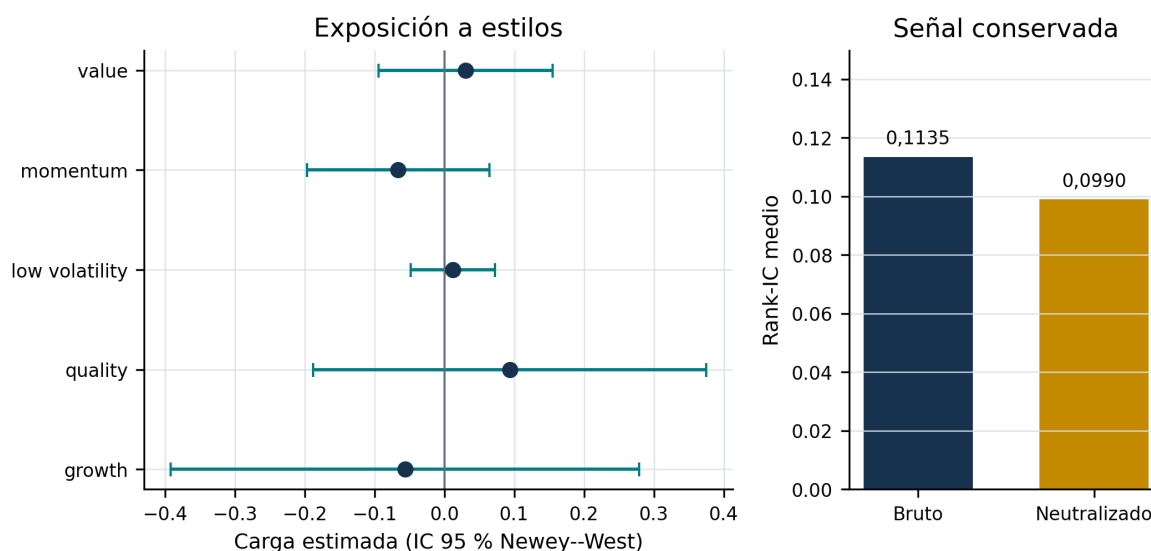


Figura 6.7: Dos lecturas de solapamiento factorial en selección. Izquierda: cargas y sus intervalos Newey–West; derecha: Rank-IC antes y después de neutralizar catorce controles de estilo.

La visualización evita una inferencia que una lista de coeficientes favorece: escoger la carga de mayor valor absoluto y tratarla como exposición demostrada. Todas las barras de incertidumbre cruzan cero. En cambio, la neutralización sí muestra una reducción medible, pero pequeña frente a la señal retenida. La evidencia apunta por tanto a solapamiento parcial, no a identidad factorial ni a independencia completa.

Las dos mitades deben leerse juntas, porque acotan la afirmación por ambos lados: no hay evidencia suficiente para atribuir la señal a un factor clásico, ni tampoco para afirmar que genere alfa por sí misma. La conclusión prudente es que la evidencia es compatible con una señal parcialmente distinta de los factores implementados, no que se haya descubierto una prima nueva y causal.

Conviene precisar el alcance del segundo contraste, porque se calcula sobre la serie de retornos de la cartera de referencia del Model Study, que no es la que el trabajo adopta. Eso lo hace válido para la pregunta que aquí se formula — si la señal se explica por estilos conocidos, algo que no depende de cuántas posiciones se comprenden — pero no para describir la cartera final, cuyas cifras se presentan íntegramente en el Capítulo 7 desde su propia evidencia.

## 6.6. Robustez: aprendizaje y no suerte

La Tabla 6.8 resume ocho contrastes predefinidos. Siete respaldan la capacidad predictiva; el Deflated Sharpe no alcanza su umbral de 0,95. Reportar este último resultado evita convertir la robustez en una lista selectiva de éxitos: la evidencia de señal y la evidencia de rentabilidad ajustada por multiplicidad no tienen la misma fuerza.



Tabla 6.8: Resumen de contrastes de robustez.

| Contraste             | Resultado                          | Veredicto |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|
| Permutación           | $p = 0,0001$ ; 9.999 réplicas      | Supera    |
| Placebos              | Rank-IC entre $-0,0099$ y $0,0042$ | Supera    |
| Bootstrap             | IC 95 % $[0,0397; 0,1715]$         | Supera    |
| Exclusión de eras     | Rank-IC entre $0,0769$ y $0,1300$  | Supera    |
| Semillas              | Rango de Rank-IC $0,0023$          | Supera    |
| Aleatorias con riesgo | Percentil 97,3                     | Supera    |
| Neutralización        | Retiene 87,21 % de la señal        | Supera    |
| Deflated Sharpe       | $0,573 < 0,95$                     | No supera |

Los contrastes de señal no dependen de la cartera; el Deflated Sharpe y las carteras aleatorias, que sí, están calculados sobre la cartera del Model Study.

El test de permutación entrega  $p = 0,0001$  con 9.999 réplicas y corrección +1: ninguna réplica igualó el Rank-IC observado. La permutación destruye únicamente el vínculo entre el orden predicho y el retorno futuro dentro de cada cohorte, conservando el calendario, el número de empresas y la distribución transversal de los retornos. Responde por tanto a una pregunta muy concreta: ¿puede surgir un Rank-IC como el observado sin ninguna asociación predictiva? Con 9.999 réplicas y ninguna que lo alcance, la respuesta empírica es que no.

Los cinco placebos de etiqueta son complementarios y atacan otra objeción. Conservan la maquinaria completa de features, agentes, meta-agente y cartera, pero sustituyen la etiqueta por una barajada. Si alguna parte del *pipeline* fabricase señal por sí misma — una normalización mal cerrada, una fuga temporal, un artefacto de la validación —, los placebos deberían mostrar una magnitud comparable a la observada. Quedan entre  $-0,0099$  y  $+0,0042$ , es decir, indistinguibles de cero y un orden de magnitud por debajo del sistema.

El estudio persiste la distribución nula completa, no sólo el  $p$ -valor resultante. La auditoría recalcula el estadístico desde esas réplicas, pero la figura individual se omite porque repetiría el veredicto ya recogido en la tabla de robustez.

El *bootstrap* por bloques y la exclusión de eras responden a una tercera objeción: que una media positiva esté dominada por meses correlacionados o por un subperiodo excepcional. Manteniendo bloques de doce cohortes — la longitud del horizonte, precisamente para no romper la dependencia que el solapamiento induce —, el intervalo al 95 % es  $[0,0397; 0,1715]$  y excluye cero. Eliminando por completo cualquiera de las tres eras, la media permanece entre  $0,0769$  y  $0,1300$ . La Figura 6.8 reúne ambos contrastes.

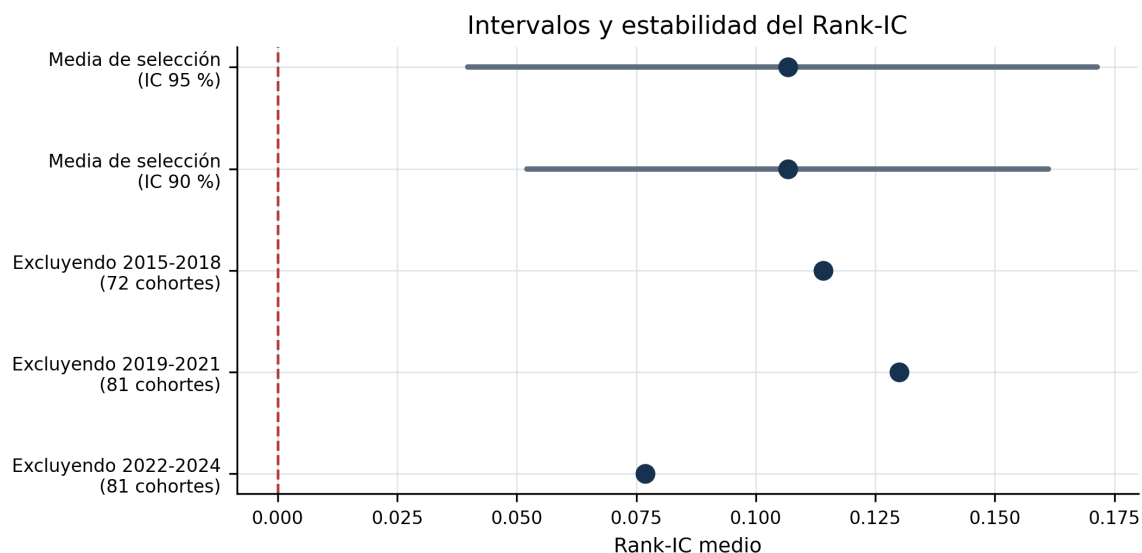


Figura 6.8: Intervalos de confianza del Rank-IC y estabilidad ante la exclusión de eras completas.

El contraste más exigente de la era 2022–2024 merece una nota: al excluirla, el Rank-IC cae a 0,0769, el valor más bajo de los tres. Es coherente con que sea la era de mayor señal (0,1739) y no indica fragilidad, sino que esa era aporta una parte apreciable de la evidencia. La conclusión prudente es que el resultado no depende de ninguna era, pero tampoco es homogéneo entre ellas.

La estabilidad entre semillas ataca una posibilidad distinta: que el resultado dependa de una inicialización afortunada del *boosting*. En las tres semillas ensayadas el rango de Rank-IC es 0,0023 y no cruza cero. El exceso geométrico tampoco lo cruza esta vez — va de +0,63 % a +2,12 % —, de modo que el estudio registra la estabilidad de la conclusión económica como *verdadera*. Conviene no leer más de lo que dice: que ninguna de las tres semillas deje de batir al índice reduce la posibilidad de que el resultado sea un accidente de la inicialización, pero el rango es amplio en términos relativos — el mejor triplica al peor — y el Information Ratio se mueve entre 0,122 y 0,312. La ordenación es estable; su traducción a rentabilidad conserva el signo, no la magnitud. El conjunto de semillas se introdujo durante el desarrollo precisamente para poder medir esa dispersión, según se documenta en el Anexo C; una figura individual no añadiría una conclusión distinta a la tabla resumen.

El último contraste enfrenta la cartera del modelo a 1.000 carteras aleatorias de ocho posiciones — el mismo tamaño, para que la comparación sea legítima — y pagando los mismos costes. Con riesgo emparejado, el modelo ocupa el percentil 97,3 (CAGR 15,02 % frente a una mediana aleatoria del 8,54 %). En el escenario general baja al percentil 75,0, pero ese nulo no se usa como prueba en ninguna dirección: su percentil 95 de CAGR llega al 75,68 %, dominado por carteras que por azar concentraron alguna superviviente extraordinaria, y una distribución con esa cola no es un *benchmark* informativo. La tabla de robustez conserva ambos escenarios; el gráfico separado se retira porque repetía el mismo veredicto.

## El contraste que no supera: Deflated Sharpe

El Deflated Sharpe de 0,573, inferior al umbral de 0,95, es la limitación empírica más importante del trabajo. El estadístico corrige el Sharpe observado por el número de configuraciones ensayadas: con 46 evaluaciones detrás y 135 observaciones de retorno, la probabilidad de que el Sharpe medido supere al máximo esperable por azar no llega a seis de cada diez. Dicho sin tecnicismos, la rentabilidad histórica de este trabajo no es distinguible de la que produciría buscar lo bastante entre alternativas razonables.

El recuento de 46 corresponde a la búsqueda predictiva. La Sección 5.8.1 estableció por qué las 1.440 carteras constituyen otra multiplicidad y no se suman a este estadístico; aquí basta

aplicar aquella regla al interpretar el resultado.

Este resultado no contradice el test de permutación del Rank-IC: examinan cosas diferentes. El primero limita una afirmación de *rentabilidad ajustada por riesgo*; el segundo apoya que el *ranking* no se comporta como ruido puro. Que uno se debilite mientras el otro se mantiene es exactamente el patrón esperable cuando se busca más, y coincide con lo que muestra la lectura por eras: la evidencia de que el sistema ordena resiste, y la de que ese orden se cobra se encarece.

## Qué queda establecido y qué no

Conviene recapitular el balance del capítulo, porque su conclusión es afirmativa pero con un perímetro estrecho que el resto del documento respeta.

Queda establecido que la ordenación existe. El Rank-IC de 0,1067 con  $t$  de Newey–West 3,33 no es un artefacto de la agregación: ninguna de 9.999 permutaciones lo alcanza, los cinco placebos de etiqueta quedan un orden de magnitud por debajo, el intervalo bootstrap por bloques excluye cero, la conclusión sobrevive a eliminar cualquier era completa y las tres semillas coinciden dentro de 0,0023. Queda establecido también que no se agota en controles conocidos: la neutralización por catorce variables de estilo retiene el 87,21 % de la señal, y la atribución local explica por qué — el agente dominante lee microestructura de precio a corto plazo, no la prima de baja volatilidad que su nombre sugiere.

No queda establecido que la arquitectura multi-agente esté justificada por estos datos: el agente *risk* aislado ordena mejor que el meta que lo contiene, y el meta acaba asignándole más del 95 % del peso. Tampoco queda establecida ninguna afirmación de rentabilidad ajustada por multiplicidad: el Deflated Sharpe de 0,573 no alcanza su umbral, y encadenar tres estudios ha encarecido esa exigencia en lugar de aliviarla. Y no queda establecido que la señal se mantenga fuera de la ventana de decisión con la fuerza que muestra dentro: en la era reservada el Rank-IC sigue siendo positivo, +0,0364, pero descansa sobre seis cohortes.

Con esto queda contestada la primera pregunta del trabajo. La segunda es independiente y no se deduce de la anterior: si una cartera real puede expresar esa ordenación sin destruirla por el camino. Nada de lo visto hasta aquí la anticipa — el Rank-IC no depende de cuántas posiciones se compren ni de cuánto cueste rotarlas —, y la respuesta resultará depender de esa construcción mucho más de lo que cabría esperar. A ella responde el Capítulo 7.

## Capítulo 7

# Resultados económicos: cartera, perfiles y confirmación reservada

El capítulo anterior cerró el Objetivo 1: la ordenación aprendida existe y resiste los contrastes que intentan explicarla por azar. Eso no basta para afirmar que sirva de algo. Una señal puede ordenar bien el universo y perder su ventaja al convertirse en posiciones, porque una cartera real no puede comprar la ordenación entera: compra unas pocas acciones, paga costes y rota.

Este capítulo aborda el **Objetivo 2**: si el orden aprendido puede cobrarse frente al índice, y cuánto de esa respuesta depende de las reglas con las que se construye la cartera.

### 7.1. Contra qué se compite

La Sección 1.1 estableció el listón y no hace falta reconstruirlo: batir al índice es un juego de suma cero antes de costes y de suma negativa después, y el *scorecard* SPIVA de la Figura 1.1 muestra que a veinte años el 92,89 % de los fondos estadounidenses de gran capitalización no lo consiguen. Lo que importa recordar aquí es la consecuencia para la lectura de las cifras que siguen.

La primera es que la afirmación que este capítulo puede permitirse es deliberadamente modesta: superar al índice de forma sostenida significa ganarle la posición a otro participante en un juego donde la mayoría pierde, y demostrarlo exige mucha más evidencia que demostrar que un modelo ordena.

La segunda es que un buen Rank-IC no compra un buen resultado económico. Que el sistema *aprenda* es una afirmación sobre el modelo y se resuelve con contrastes adversariales; que ese aprendizaje *se cobre* es una afirmación sobre un mercado competitivo. El capítulo anterior mostró que las dos pueden divergir: el orden mejora entre eras mientras el pago económico se deteriora. Este capítulo mide qué separa una de otra, y encuentra que buena parte de esa distancia está en la construcción de cartera.

### 7.2. Cómo debe leerse este capítulo

**La cartera que aquí se evalúa fue elegida por su Information Ratio sobre 2015–2024.** Sus cifras en esa ventana describen la configuración seleccionada, pero *no* son una confirmación independiente: están contaminadas por la propia selección, igual que las cifras predictivas del capítulo anterior lo están por la suya. La única lectura económica genuinamente fuera de muestra es la de 2025–2026, que no intervino en ninguna elección y se presenta al final del capítulo.

De ahí dos distinciones que el resto del capítulo respeta sin excepción.

**Tres ventanas, tres estatus.** La ventana de *selección* (2015–2024) es donde se tomaron todas las decisiones: sus cifras describen el sistema, pero están contaminadas por esa selección. La ventana de *confirmación* (2025–2026) no intervino en ninguna decisión, de modo que sus cifras son honestamente fuera de muestra, pero son pocas. La *curva completa* mezcla ambos regímenes y sirve para describir la serie histórica, no como evidencia.

**Dos carteras, no una.** Conviven la cartera que el catálogo recomienda — vigente y sin optimizar durante todo el trabajo predictivo —, empleada como punto de partida y referencia de contraste, y la que la rejilla eligió, que es la que el documento adopta. Producen resultados de *signo opuesto* en la era reservada, y ese contraste es la respuesta al Objetivo 2: mide cuánto de la utilidad económica depende de la construcción de cartera y no del modelo. Toda tabla declara con cuál se calculó.

### 7.3. Gestión de cartera: la rejilla completa

Las variables de cartera del catálogo no son predictivas: se ejecutan *después* de congelar el ganador y nunca influyen en su selección. Esa separación, impuesta por el protocolo, tiene una consecuencia metodológica valiosa. Como todas las carteras parten exactamente del mismo modelo, de la misma señal y del mismo panel, sus diferencias sólo pueden atribuirse a la regla de construcción de cartera. Es un experimento controlado en sentido estricto.

Las 1.440 carteras de esta sección son las del Portfolio Study descrito en la Sección 5.8: producto cartesiano de las seis variables, optimizado por Information Ratio y medido sobre la serie recortada en 2024, de modo que ninguna combinación pudo ver la era reservada.

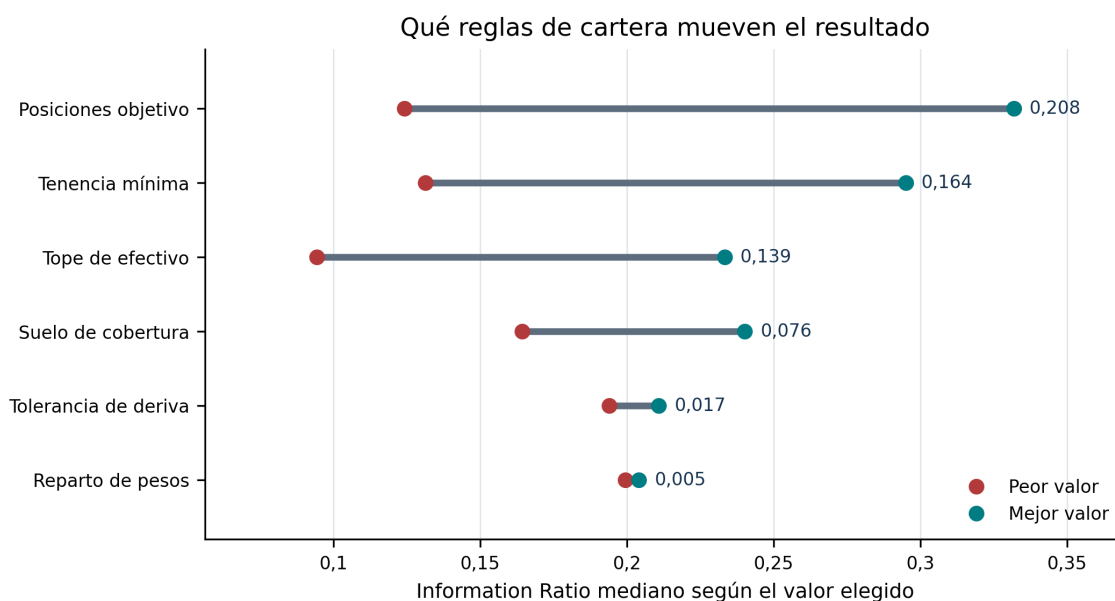


Figura 7.1: Cuánto separa cada variable de cartera el Information Ratio mediano. Cada línea compara el mejor y el peor valor con las otras cinco variables variando libremente.

La Figura 7.1 ordena las seis variables por cuánto importan, y el resultado es desigual. Las dos que gobiernan la exposición separan el Information Ratio de forma decisiva — 0,208 el número de posiciones y 0,139 el tope de efectivo —, la tenencia mínima aporta 0,164 y el suelo de cobertura 0,076. Las dos restantes se mueven por debajo de 0,02: el reparto de pesos (0,005) y la tolerancia de deriva (0,017) son, a efectos del IR, prácticamente indiferentes.

Cada extremo de esas barras resume un *conjunto* de carteras, no una cartera: al fijar una coordenada, las otras cinco siguen variando y lo que se compara son medianas de familias enteras.

Un extremo alto significa que ese valor tiende a funcionar bien acompañado de casi cualquier cosa, no que baste con adoptarlo. La lectura correcta separa por tanto dos preguntas que una sola cifra confundiría: «este valor es mejor» y «esta variable cambia el resultado».

De ahí sale un argumento a favor del método. Si se eligiera cada variable por su mejor valor marginal se adoptarían un suelo de cobertura de 60 y un reparto equiponderado; la cartera ganadora usa suelo 0 y reparto proporcional al alfa. Acompañado del resto de sus coordenadas, prescindir del filtro de cobertura funciona mejor, aunque promediando sobre todos los contextos ocurra lo contrario. Es decir, *optimizar variable a variable no habría encontrado la cartera ganadora*: un ascenso por coordenadas habría fijado el suelo 60 en su paso y nunca habría vuelto sobre ello. Esa es exactamente la razón por la que esta búsqueda es cartesiana y no secuencial.

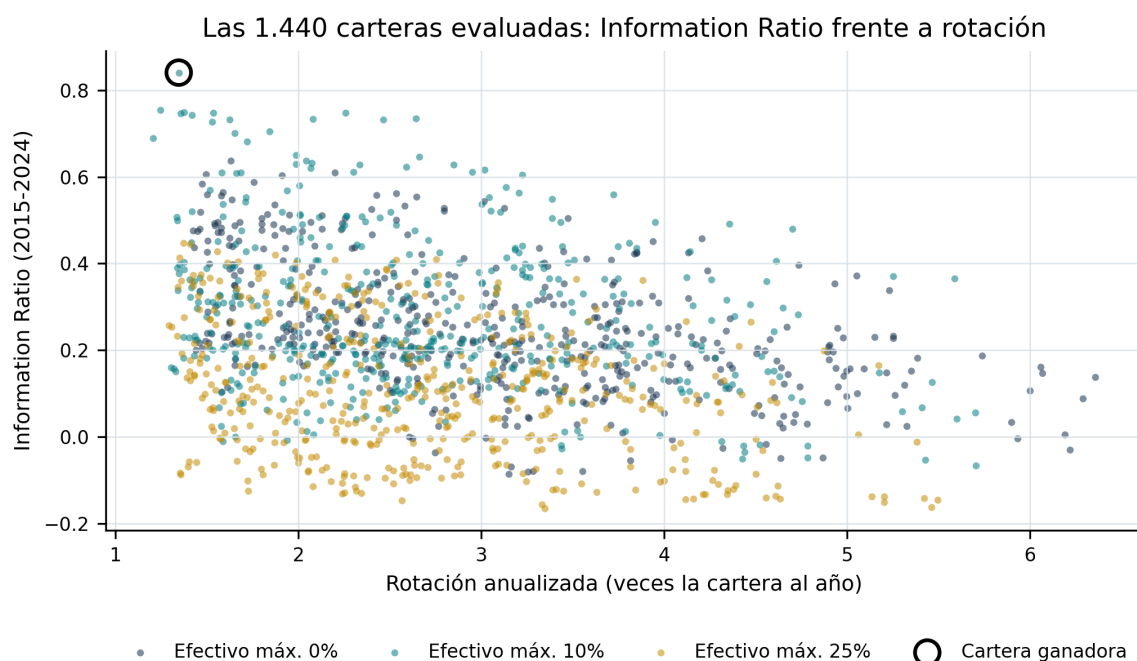


Figura 7.2: Las carteras evaluadas en el plano rotación–Information Ratio. Cada punto es una cartera completa, con las seis coordenadas fijadas a la vez; el color codifica el tope de efectivo y el círculo negro señala la ganadora.

La nube de la Figura 7.2 deja ver de entrada que el Information Ratio no es una función de la rotación: para casi cualquier nivel de turnover existen carteras buenas y carteras mediocres, de modo que rotar poco no es en sí mismo una virtud ni rotar mucho un defecto. Lo que sí separa la nube con claridad es el tope de efectivo, cuya banda superior se agrupa en los topos bajos. Las dos figuras son por tanto complementarias: la anterior dice qué regla importa, y ésta dónde cae la ganadora dentro de todo lo que era alcanzable.

## 7.4. La cartera ganadora

La cartera elegida concentra en ocho posiciones, reparte el peso en proporción al alfa esperado, tolera hasta un 10 % de efectivo, retiene cada posición un horizonte completo, no aplica suelo de cobertura y deja correr la deriva hasta el 40 % antes de reequilibrar. Conviene precisar en qué se diferencia de la cartera del modelo, porque es lo que convierte la comparación en un experimento legible: comparten el número de posiciones y el reparto de pesos, y difieren en tres cosas — reduce el efectivo máximo del 25 % al 10 %, amplía la tenencia mínima de medio horizonte a un horizonte completo y *relaja* la corrección de deriva de 0,25 a 0,40.

Las tres diferencias apuntan en la misma dirección y conviene nombrarla, porque es el hallaz-

go de esta sección: la cartera ganadora **opera menos**. Mantiene lo que compra durante todo el horizonte de la señal y no persigue la deriva de los pesos, de modo que su rotación cae del 242 % al 135 % anualizado. Que eso mejore el Information Ratio dice algo concreto sobre la señal: es una señal a doce meses, y la maquinaria que la traducía en posiciones la estaba deshaciendo antes de que madurase. La Tabla 7.1 enfrenta las dos.

Tabla 7.1: La cartera ganadora frente a la cartera del modelo.

| Métrica             | Cartera del modelo | Cartera ganadora | Diferencia | Era reservada |
|---------------------|--------------------|------------------|------------|---------------|
| Information Ratio   | 0,312              | 0,841            | 0,528      | 0,109         |
| Exceso geométrico   | 2,12 %             | 5,91 %           | 3,79 %     | 0,24 %        |
| Rotación anualizada | 2,42               | 1,35             | -1,07      | 0,35          |
| Máxima caída        | 25,21 %            | 22,83 %          | -2,38 %    | 16,08 %       |
| Años que batan      | 70 %               | 100 %            | 30 %       | 50 %          |

Las dos primeras columnas se miden sobre 2015–2024; la última, sobre la era reservada, que no intervino en la elección.

La mejora en la ventana de selección es grande y era esperable, porque es justo la ventana sobre la que se optimizó: el Information Ratio pasa de 0,312 a 0,841 y el exceso geométrico de 2,12 % a 5,91 %. La cartera ganadora bate al índice en los diez años de la ventana, frente a siete de diez de la cartera del modelo, y lo hace con menos rotación y menos caída máxima. Lo que no era esperable aparece en la última columna.

Selección frente a confirmación

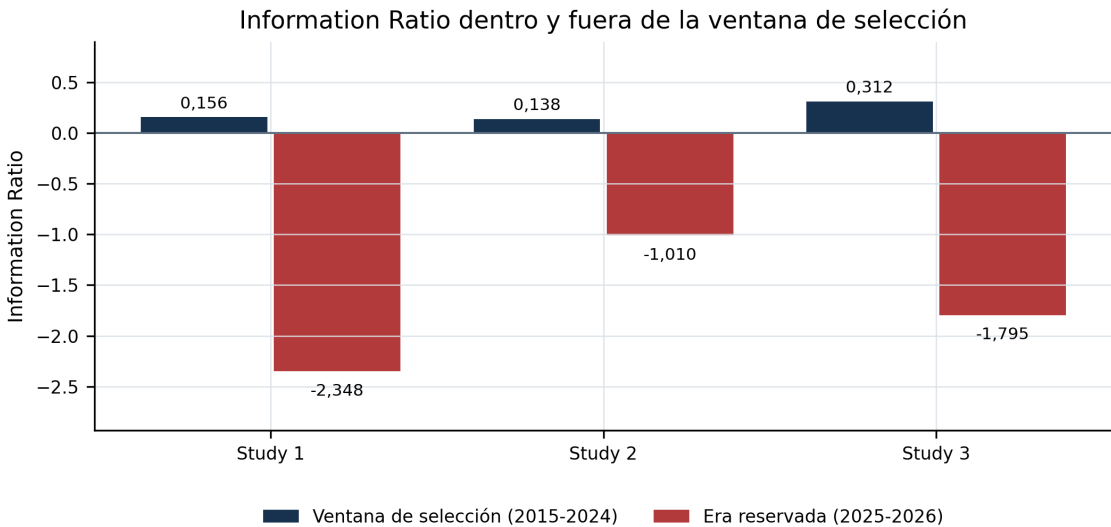


Figura 7.3: Information Ratio dentro y fuera de la ventana de selección, pasada a pasada de la cadena, con la cartera por defecto del catálogo.

La Figura 7.3 documenta el problema que la optimización de cartera vino a resolver, y conviene leerla antes que la solución. Con la cartera *por defecto* del catálogo, las tres pasadas de la cadena mejoran dentro de la ventana de selección pero fracasan fuera de ella: su Information Ratio en la era reservada es −2,348, −1,010 y −1,795, negativo en las tres. La mejor pasada de la cadena en selección pierde frente al índice en la era reservada sin batirlo ni un solo año. Leído así, el trabajo parecería el retrato de un sobreajuste.

El hallazgo de este capítulo es que la cartera era el **cuello de botella observable**. Con la cartera optimizada, la misma señal, sin reentrenar nada y sin tocar una sola variable predictiva, deja de perder en la era reservada: obtiene un exceso de +0,24 % y un Information Ratio de +0,109, batiendo al índice en uno de los dos años en lugar de en ninguno. La ordenación transversal se mantuvo positiva fuera de muestra —su Rank-IC en esa era es 0,0364, aunque menor que en selección—; la política original no conseguía convertirla en un resultado comparable y rotaba demasiado deprisa para una señal a doce meses.

Conviene medir la afirmación por lo que es. El cambio de signo es el resultado: se pasa de destruir valor a igualar al índice, no a superarlo con holgura. Un exceso del 0,24 % en 1,41 años no es una demostración de rentabilidad, y presentarlo como tal sería exactamente el tipo de lectura que este capítulo trata de evitar. Lo que queda demostrado, en las condiciones medidas, es más modesto y más útil: la conclusión sobre utilidad económica cambia con la cartera aun manteniendo fija la señal. No queda demostrado que la cartera elegida generalice, ni que toda la debilidad económica anterior fuera ajena al modelo.

Dos cautelas explícitas, que el trabajo no oculta. La primera es de tamaño muestral: la era reservada abarca seis cohortes y 1,41 años de cartera, de modo que «bate en la mitad de los años» significa uno de dos, y ningún contraste construido sobre esa cantidad de datos es concluyente. La segunda es de multiplicidad: la cartera ganadora es la mejor de 1.440, y aunque ninguna de ellas pudo ver la era reservada durante la selección, que la ganadora generalice no queda demostrado por un único periodo de confirmación.

## 7.5. Resultados económicos completos

Con la cartera ya elegida, la evaluación sobre la serie completa produce las cifras que este apartado desarrolla, separadas por ventana en la Tabla 7.2. Entre 2015 y 2024 la cartera obtiene CAGR 19,86 % frente a 13,17 % de SPY; el exceso geométrico es 5,91 %, el IR 0,841, el máximo *drawdown* 22,83 % y el índice se bate los diez años. El coste acumulado es 3,94 % y el turnover anualizado 134,53 %. Esa última cifra es la que más cambia respecto de la cartera de partida y la que explica buena parte de la mejora: menos rotación es menos fricción pagada por una señal que necesita doce meses para expresarse.

Tabla 7.2: Las tres ventanas de evaluación, con su papel declarado.

| Métrica                | Selección 2015–2024 | Confirmación 2025–2026 | Curva completa |
|------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| CAGR de cartera        | 19,86 %             | 19,46 %                | 19,65 %        |
| CAGR de SPY            | 13,17 %             | 19,18 %                | 13,81 %        |
| Exceso geométrico      | 5,91 %              | 0,24 %                 | 5,13 %         |
| Information ratio      | 0,841               | 0,109                  | 0,691          |
| Máximo drawdown        | 22,83 %             | 16,08 %                | 22,83 %        |
| Años por encima de SPY | 100,00 %            | 50,00 %                | 91,67 %        |
| Alfa anual media       | 5,77 %              | 0,26 %                 | 4,85 %         |
| Peor alfa anual        | 0,14 %              | -4,01 %                | -4,01 %        |
| Turnover anualizado    | 134,53 %            | 35,01 %                | 121,26 %       |
| Efectivo medio         | 0,00 %              | 0,00 %                 | 0,00 %         |
| Coste acumulado        | 3,94 %              | 0,16 %                 | 4,09 %         |
| Periodos               | 117                 | 18                     | 135            |

Cifras de la cartera adoptada, no de la que el catálogo recomienda. Selección: se tomaron decisiones sobre ella. Confirmación: reservada, ninguna decisión la utilizó. Curva completa: descriptiva, no probatoria.

Dos observaciones sobre la tabla condicionan su lectura. La primera es que el efectivo medio



es **cero en las tres ventanas**: la cartera ganadora renuncia por completo a la liquidez, de modo que su resultado no puede atribuirse a haber estado fuera del mercado en los momentos oportunos. Está siempre invertida, y su exceso procede íntegramente de qué acciones eligió.

La segunda es que el turnover *cae* en la era reservada, del 135 % al 35 % anualizado. No es un cambio de comportamiento del sistema sino una consecuencia mecánica de la tenencia mínima que la cartera ganadora impone: con un horizonte completo de permanencia obligatoria y sólo 1,41 años de serie, buena parte de las posiciones abiertas al principio del periodo todavía no ha podido venderse. La cifra, por tanto, describe una ventana demasiado corta para que la regla de rotación llegue a expresarse, y no debe compararse directamente con la de la ventana de selección.

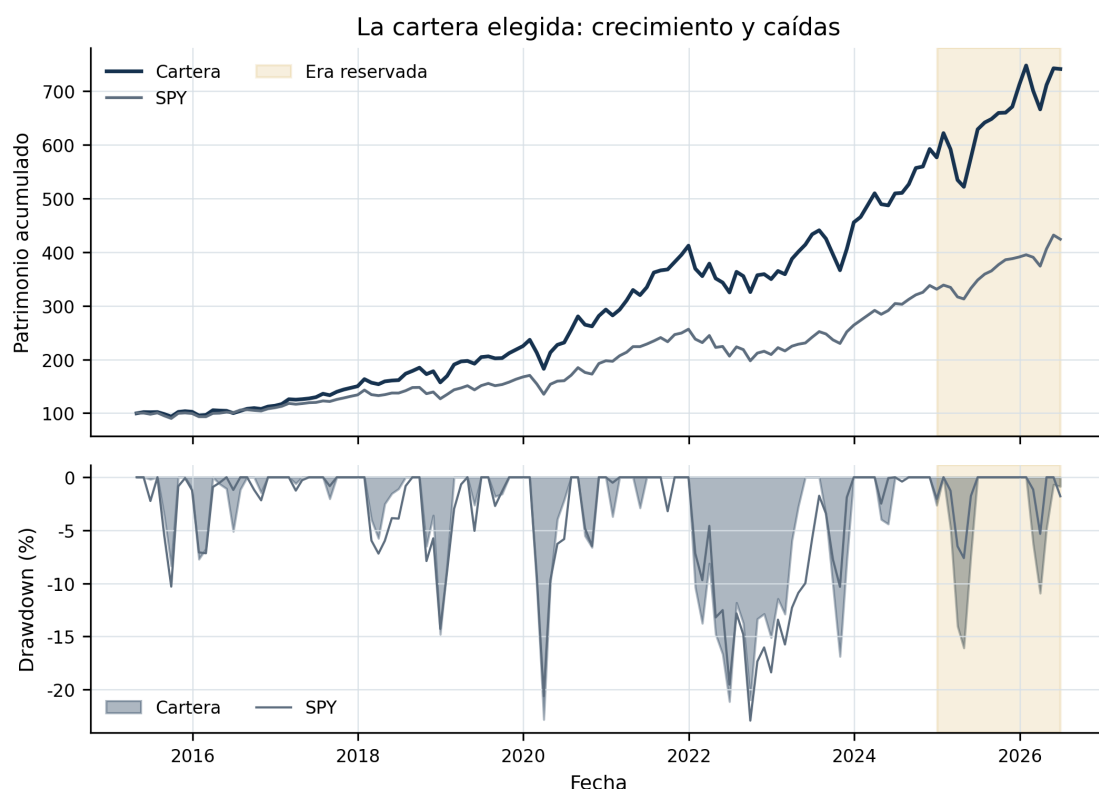


Figura 7.4: Patrimonio y drawdown de la cartera ganadora frente a SPY. La región dorada es confirmación reservada, no selección.

La Figura 7.4 permite una lectura que las medias agregadas no dan: la ventaja no se construye en un salto sino de forma acumulativa, y el tramo dorado — la era reservada — no rompe la trayectoria. El panel inferior muestra el reverso de la misma serie sin obligar al lector a saltar a otra figura.

El *drawdown* máximo de 22,83 % es 2,38 puntos *menor* que el de la cartera del modelo, y merece subrayarse porque contradice lo que cabría esperar: la cartera ganadora reduce el colchón de efectivo del 25 % al 10 % — y en la práctica lo deja en cero — y aun así cae menos. La mejora no se compró aceptando más riesgo de caída. La explicación está en la tenencia mínima: al no deshacer posiciones a mitad de horizonte, la cartera evita cristalizar caídas transitorias que la versión más activa sí realizaba. Aun así, que el *drawdown* de una cartera de ocho nombres sea comparable al de un índice de quinientos no debe leerse como control de riesgo: es consecuencia de la señal, no de una política de exposición, que el sistema no tiene.

Tabla 7.3: Resultado anual de la cartera ganadora.

| Año  | Cartera  | SPY      | Alfa    | MDD     | IR     | Efectivo | Turnover |
|------|----------|----------|---------|---------|--------|----------|----------|
| 2015 | 2,56 %   | -0,63 %  | 3,21 %  | 8,35 %  | 0,759  | 0,00 %   | 100,00 % |
| 2016 | 11,04 %  | 10,88 %  | 0,14 %  | 5,10 %  | 0,072  | 0,00 %   | 213,87 % |
| 2017 | 31,89 %  | 21,71 %  | 8,37 %  | 2,03 %  | 1,935  | 0,00 %   | 185,05 % |
| 2018 | 4,79 %   | -5,40 %  | 10,77 % | 14,80 % | 1,547  | 0,00 %   | 113,91 % |
| 2019 | 42,97 %  | 32,05 %  | 8,26 %  | 2,62 %  | 1,099  | 0,00 %   | 188,05 % |
| 2020 | 30,23 %  | 18,02 %  | 10,35 % | 22,83 % | 1,356  | 0,00 %   | 185,93 % |
| 2021 | 40,63 %  | 29,71 %  | 8,42 %  | 2,89 %  | 0,876  | 0,00 %   | 73,63 %  |
| 2022 | -15,11 % | -18,38 % | 4,01 %  | 14,16 % | 0,591  | 0,00 %   | 14,61 %  |
| 2023 | 30,23 %  | 26,18 %  | 3,21 %  | 16,88 % | 0,390  | 0,00 %   | 236,48 % |
| 2024 | 26,57 %  | 25,34 %  | 0,98 %  | 4,41 %  | 0,225  | 0,00 %   | 0,18 %   |
| 2025 | 23,52 %  | 18,17 %  | 4,53 %  | 16,08 % | 0,481  | 0,00 %   | 12,84 %  |
| 2026 | 4,08 %   | 8,43 %   | -4,01 % | 10,93 % | -0,732 | 0,00 %   | 39,68 %  |

Turnover anualizado; efectivo medio.

El detalle anual desmiente que el exceso agregado proceda de un año excepcional. La cartera bate al índice en **los diez años** de la ventana de selección, con un alfa medio de 5,77 % y un peor año de +0,14 %: la distribución está desplazada por completo, no arrastrada por una cola. Conviene, eso sí, recordar de dónde sale ese pleno: la cartera es la mejor de 1.440 evaluadas sobre esta misma ventana, y batir todos los años es precisamente el tipo de regularidad que una búsqueda amplia tiende a encontrar por construcción. El único año adverso de toda la serie es 2026, ya en la era reservada, y se analiza más adelante.

## 7.6. Qué compró la cartera

Hasta aquí la cartera se ha descrito por sus métricas agregadas. Falta la pregunta que un lector se hace al ver la curva de patrimonio: *qué* tuvo dentro. Esta sección la contesta con el mismo criterio que el resto del capítulo — cada cifra procede del relato persistido por el Portfolio Study y ninguna participó en decisión alguna —, y conviene decir de entrada qué clase de evidencia es. Todo lo que sigue es **descriptivo**: explica de dónde salió un resultado ya medido, no lo sostiene. Ningún contraste de este trabajo se apoya en ello.

### Cuarenta y dos acciones en diez años

La cartera mantuvo exactamente ocho posiciones en los 117 *snapshots* de la ventana de selección, sin una sola desviación y sin efectivo en ninguno de ellos, con un índice de Herfindahl medio de 0,131 — el de una cartera de ocho nombres repartidos de forma razonablemente equilibrada —. Por ella pasaron **42 acciones distintas** en 49 episodios de tenencia.

Ese recuento es en sí mismo un resultado sobre la doctrina de cartera. Con 117 oportunidades de cambiar de opinión y ocho huecos que llenar, una regla que reaccionase a cada *snapshot* habría desfilado por cientos de nombres; ésta se quedó en 42. La permanencia mediana de un episodio es de **15 meses**, la media de 18,1 y la más larga de 45, y *ningún* episodio duró un solo *snapshot*. La tenencia mínima de un horizonte completo, que la rejilla eligió, no es por tanto una etiqueta de la configuración: se lee directamente en la vida de las posiciones.

## De dónde salió el resultado

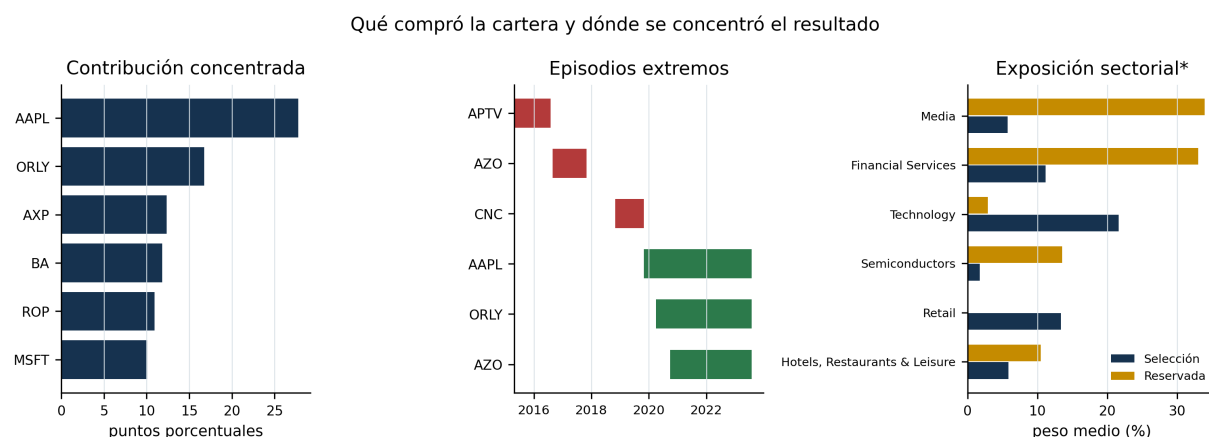


Figura 7.5: Qué compró la cartera: contribución concentrada, episodios extremos y exposición sectorial. El sector es una foto actual y sólo tiene valor descriptivo.

El primer panel de la Figura 7.5 descompone la rentabilidad por nombre. La contribución de una acción es la suma, periodo a periodo, de su peso por su retorno, descontado el coste de las órdenes que la movieron; es una descomposición de la rentabilidad *de la cartera*, no de su exceso sobre el índice, de modo que sus cifras no son comparables con el 5,91 % de exceso geométrico anualizado y no deben leerse como tal.

Con esa advertencia puesta, el reparto es muy desigual y conviene declararlo antes de que lo haga un lector: **AAPL aporta 27,8 puntos porcentuales**, casi el doble que la segunda, y las siguientes cuatro — ORLY con 16,8, AXP con 12,4, BA con 11,8 y ROP con 10,9 — completan un grupo de cinco nombres que suma algo más de la mitad de lo que aportan las quince mayores. En el otro extremo, la peor posición de diez años es ALGN con  $-4,2$  puntos: la cola izquierda es corta, y eso es coherente con una cartera que nunca llegó a tener una pérdida catastrófica en un nombre.

Esa concentración es una **limitación, no un mérito**, y así se recoge en el Capítulo 8. Que una sola acción pese tanto en el resultado significa que la evidencia económica de la ventana de selección descansa sobre menos observaciones independientes de lo que sugieren los diez años de serie.

Tabla 7.4: Las diez acciones más presentes en la cartera durante la ventana de selección.

| Acción | Meses | Episodios | Peso medio | Peso máx. | Contrib. neta |
|--------|-------|-----------|------------|-----------|---------------|
| AAPL   | 61    | 2         | 14,9 %     | 24,2 %    | 27,78 %       |
| AZO    | 48    | 2         | 9,8 %      | 15,3 %    | 6,08 %        |
| VRSK   | 46    | 1         | 12,8 %     | 15,1 %    | 5,87 %        |
| MSFT   | 41    | 2         | 14,5 %     | 21,5 %    | 10,09 %       |
| ORLY   | 40    | 1         | 13,7 %     | 18,0 %    | 16,76 %       |
| SPGI   | 39    | 1         | 11,5 %     | 14,7 %    | -0,04 %       |
| HLT    | 35    | 2         | 12,6 %     | 17,7 %    | 5,44 %        |
| APH    | 34    | 1         | 12,2 %     | 17,3 %    | 7,49 %        |
| ORCL   | 34    | 1         | 12,4 %     | 14,0 %    | 5,96 %        |
| LH     | 33    | 2         | 12,3 %     | 15,3 %    | 2,13 %        |

«Episodios» cuenta las veces que la acción entró en cartera: dos episodios significan que se vendió y se recompró más tarde. La contribución neta es a la rentabilidad de la cartera, no a su exceso sobre el índice.

La Tabla 7.4 añade el matiz que la figura no da: presencia y contribución no coinciden. VRSK es la tercera por permanencia y aporta 5,9 puntos; SPGI es la sexta y aporta esencialmente cero. AXP, en cambio, contribuye 12,4 en apenas quince meses. Estar mucho tiempo en cartera no es lo mismo que haber sido una buena posición.

## Dos historias que explican la doctrina de umbrales

El segundo panel de la Figura 7.5 sitúa en el calendario las operaciones extremas, y dos de ellas merecen contarse porque ilustran, mejor que cualquier métrica agregada, qué hace y qué no hace la regla de rotación.

La primera es la **mejor operación de toda la serie**. El sistema compró AAPL el 30 de octubre de 2019 a 58,36 dólares y la vendió el 30 de julio de 2023 a 192,96: **44 meses en cartera y un +228,7 %** realizado. No se vendió por una regla de toma de beneficios — el sistema no tiene ninguna — sino porque otra acción superó su ventaja neta esperada, que es el único motivo por el que esta cartera vende algo que sigue queriendo tener.

La segunda es más instructiva porque incluye un error. El sistema compró AZO en agosto de 2016 y la vendió trece meses después con un  $-21,9\%$ , desplazada por un candidato mejor. En los doce meses siguientes AZO subió un  $26,7\%$  frente al  $6,2\%$  del índice: la venta costó **19,3 puntos de exceso** que la cartera no llegó a cobrar. Tres años más tarde, en septiembre de 2020, el sistema volvió a comprar la misma acción y la mantuvo 33 meses para un  $+113,3\%$ . La misma empresa fue la peor y la tercera mejor operación del periodo, sin que ninguna regla especial intervenga: sólo la señal cambiando de opinión dos veces.

Conviene extraer de ahí la lección correcta y no la tentadora. La lectura correcta es que los umbrales de rotación tienen un coste medible en ventas prematuras, y que la tenencia mínima de un horizonte completo — que en 2016 todavía no estaba en la configuración — es precisamente la mitigación que la rejilla acabó eligiendo. La lectura *incorrecta* sería convertir estos casos en una regla nueva: se leen con el resultado ya conocido, y añadir un filtro que los hubiera evitado es ajustar sobre el resultado, exactamente lo que este trabajo se ha propuesto no hacer.

## Dónde estuvo invertida

El tercer panel de la Figura 7.5 responde a una pregunta que el sistema nunca se plantea: ninguna variable del catálogo codifica el sector, de modo que el reparto sectorial es una *consecuencia* de la señal y no una decisión. En la ventana de selección la cartera se apoya sobre todo en Technology ( $21,6\%$  de peso medio), Retail ( $13,4\%$ ) y Financial Services ( $11,2\%$ ), un reparto amplio para una cartera de ocho nombres.

En la era reservada el cuadro cambia por completo, y es el dato más incómodo de esta sección. Sólo nueve acciones distintas pasan por la cartera en los 18 *snapshots*, siete de ellas presentes en todos, y el peso se concentra en **dos sectores que suman dos tercios** — Media el  $33,9\%$  y Financial Services el  $33,0\%$  — mientras Technology cae del  $21,6\%$  al  $2,9\%$ . La concentración no es una decisión de exposición: es lo que ocurre cuando una serie de año y medio se combina con una tenencia mínima de doce meses, de modo que casi nada llega a rotar.

Ese mismo mecanismo acota lo que la era reservada puede demostrar. Se cerró en ella **una sola operación** — MTCH, con un  $-28,9\%$  tras 31 meses, que además subió un  $25,2\%$  en el año siguiente a su venta —, y una única posición, AMAT, aporta 21,3 de los puntos de rentabilidad de la ventana. El exceso del  $0,24\%$  de la era reservada, que el resto del capítulo trata como su lectura más honesta, descansa por tanto sobre un puñado de nombres y prácticamente ninguna decisión de rotación. Es una confirmación de que la señal no se hunde fuera de muestra; no es una muestra de comportamiento de la cartera.

## Cuatro salvedades que acompañan a esta sección

1. **El sector no es *point-in-time*.** Procede de una foto actual del proveedor de perfiles, de modo que una empresa que cambió de clasificación aparece con la de hoy en todo el histórico. Sirve para agrupar y describir, nunca para atribuir.
2. **La cartera es la mejor de 1.440.** Todo lo descrito aquí dentro de la ventana de selección hereda ese sesgo optimista, igual que el resto de las cifras del capítulo.
3. **Las peores decisiones se leen con el resultado ya conocido.** Señalan dónde falló la doctrina de umbrales, no una regla que se pueda añadir sin volver a ajustar sobre el resultado.
4. **La contribución por acción no es exceso.** Descompone la rentabilidad de la cartera, no su diferencia con el índice, y su suma no reconstruye el 5,91 % de exceso geométrico.

## 7.7. Órdenes, rotación y costes

Un turnover del 135 % anualizado, aun siendo la mitad del de la cartera de partida, sigue exigiendo explicación: significa que la cartera se renueva entera cada nueve meses para expresar una señal de doce. La Tabla 7.5 lo descompone por motivo declarado de cada orden.

Tabla 7.5: Descomposición del flujo de cartera por motivo de orden.

| Motivo de la orden    | Órdenes    | % del flujo    | Coste       |
|-----------------------|------------|----------------|-------------|
| net_edge_over_worst   | 40         | 36,5 %         | 3,43        |
| displaced_by_net_edge | 40         | 35,0 %         | 3,31        |
| rebalance             | 61         | 17,6 %         | 2,18        |
| initial_fill          | 8          | 7,3 %          | 0,30        |
| cash_floor_fill       | 2          | 1,8 %          | 0,25        |
| missing_current_score | 2          | 1,8 %          | 0,24        |
| <b>Total</b>          | <b>153</b> | <b>100,0 %</b> | <b>9,70</b> |

Cubre la serie completa: 143 órdenes de la ventana de selección y 10 de la era reservada. El flujo es la suma de  $|\Delta w|$  de cada orden y el coste agrega comisión y *slippage* efectivamente cargados.

El desglose revela que la rotación tiene una fuente dominante y clara. El cambio de opinión de la señal — **net\_edge\_over\_worst** y **displaced\_by\_net\_edge**, que son las dos caras de una misma operación — concentra el 71,5 % del flujo. El **rebalance**, que no cambia *qué* se tiene sino sólo el peso de lo que ya se tiene, se queda en el 17,6 %, y el resto son compras iniciales y motivos residuales.

Ese reparto es en sí mismo un resultado, y conviene contrastarlo con la Figura 7.1. La rejilla eligió una tolerancia de deriva de 0,4, la más laxa disponible, y con ella el **rebalance** deja de ser una partida de flujo comparable a la rotación para convertirse en una sexta parte de ella. La cartera, en otras palabras, dejó de gastar dinero en corregir pesos y lo reservó para cambiar de opinión cuando la señal se lo pedía.

Queda entonces una sola fuente relevante, y es estructural: el sistema *re-decide todos los meses* sobre una señal cuyo horizonte es de *doce*, de modo que cada snapshot vuelve a comparar las posiciones con todo el universo y basta una diferencia neta que supere el umbral para que se ejecute un intercambio que la señal, a doce meses vista, quizá no habría pedido. Su palanca es `snapshot_step_months`, pero es una variable *predictiva*: cambiarla obligaría a rehacer la selección secuencial completa. Queda así un conflicto real entre dos objetivos legítimos — más cohortes para decidir mejor frente a menos rotación para implementar mejor — que este trabajo documenta pero no resuelve. La tenencia mínima de un horizonte completo, que la rejilla sí

eligió, es precisamente la mitigación disponible desde el lado de la cartera: no impide que la señal cambie de opinión, pero impide actuar sobre ese cambio antes de que la tesis original haya tenido tiempo de cumplirse.

## Rotación, coste y exceso año a año

La Tabla 7.3 permite comprobar que el turnover no compra rentabilidad. No hay relación monótona entre rotar más y obtener más exceso, y los dos extremos lo ilustran: 2024 rotó prácticamente nada (0,18 %) y aun así batió al índice, mientras que 2023 rotó un 236 % para obtener un alfa parecido. El coste acumulado de 3,94 puntos porcentuales frente a un exceso geométrico de 5,91 % no es despreciable — antes de costes la ventaja sería apreciablemente mayor —, pero es un peaje que la cartera paga para expresar la señal, no la fuente de su resultado.

Conviene subrayar el dato de la optimización que apunta en la misma dirección: la cartera ganadora rota *mucho menos* que la del modelo (1,35 frente a 2,42 veces al año) y aun así obtiene casi el triple de Information Ratio. La mejora no se compró rotando más, sino justamente lo contrario. Es coherente con lo que muestra la Figura 7.2: en la nube de las 1.440 carteras, las mejores combinaciones no son las más activas.

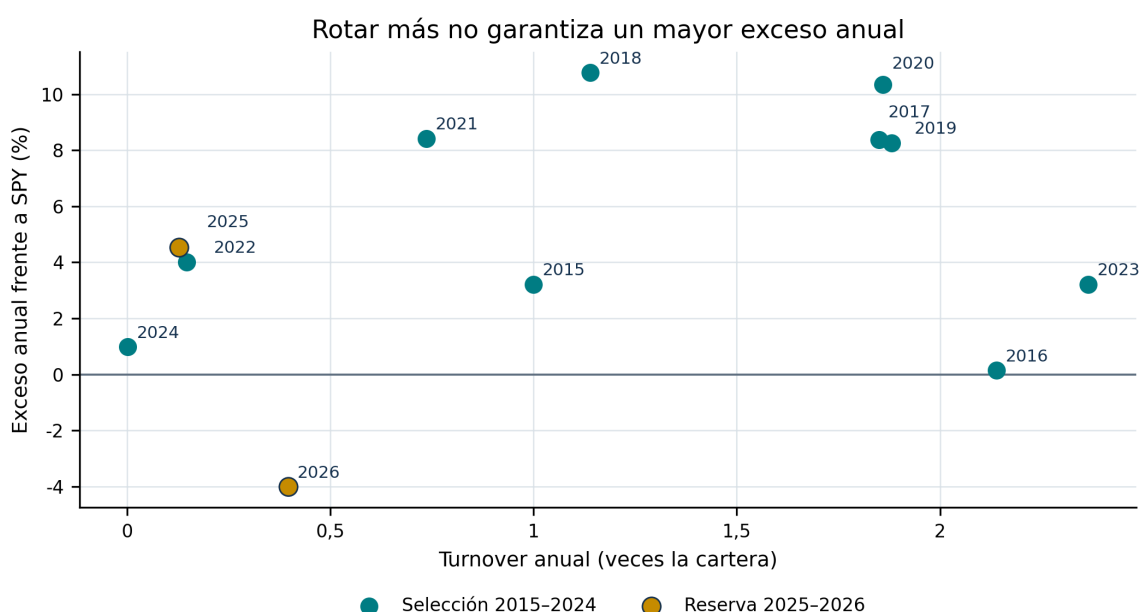


Figura 7.6: Turnover y exceso anual frente a SPY. Los años 2025–2026 se distinguen porque son la era reservada y no participaron en la selección.

## Cuánta señal llega a materializarse

La ley fundamental de la gestión activa, introducida en el Capítulo 2, descompone el resultado de una cartera en calidad de señal, amplitud y coeficiente de transferencia. Este trabajo no dispone de ese coeficiente para la cartera adoptada — el Portfolio Study no recalcula la atribución sobre su ganadora —, pero sí tiene dos observaciones que sostienen el mismo argumento sin necesidad de esa cifra.

La primera es que en la cadena de Model Studies la transferencia se movió de forma irregular (0,130, 0,099 y 0,264): la última pasada duplicó con creces la fracción de señal que llegaba a la cartera, pero la segunda la había reducido, de modo que la mejora no fue un progreso sostenido sino un salto en el último tramo. Lo relevante es que, aun en el mejor caso, apenas una cuarta parte de lo que el sistema ordenaba llegaba a expresarse en posiciones: eso identificó la implementación como la palanca disponible y motivó el Portfolio Study.

La segunda es que el salto de Information Ratio de 0,312 a 0,841 **sobre la misma señal congelada** mide esa misma magnitud por otra vía: como el numerador predictivo no cambió — no se reentrenó nada —, todo el incremento procede de que la cartera desperdicia menos de lo que ya sabía.

## Cuánto coste soportaría el resultado

Declarar unos costes concretos invita a una objeción legítima: ¿se eligieron benévolo? La respuesta no puede ser una afirmación sino una medición, y consiste en subir el coste hasta que el exceso desaparezca. Con el coste adoptado — 30 puntos básicos por operación entre comisión y *slippage* —, el exceso de la cartera sobre el índice no se agota hasta unos **295 puntos básicos por operación**, es decir, 9,8 veces lo que paga.

Ese cálculo resimula la cartera a cada nivel de coste, de modo que el gestor simulado opera menos a medida que operar se encarece. Es la cifra que el texto cita porque es la *menor* de las dos: si en cambio se congela la ruta de decisiones tomada con el coste real y sólo se recalcula la factura, el equilibrio sube a 447 puntos básicos, 14,9 veces el coste adoptado. La Figura 7.7 muestra las dos familias.

Conviene explicar por qué la ruta congelada aguanta *más* y no menos, porque la intuición sugiere lo contrario. Cada peldaño de la curva resimulada es una cartera distinta: al cambiar el coste cambian los umbrales, cambian las órdenes y cambia la composición. Sólo una de esas carteras —la del coste adoptado— fue elegida por la rejilla; las demás son configuraciones que nadie optimizó. De ahí que la resimulada llegue a quedar por debajo de la congelada incluso con coste cero (3,10 % frente a 6,34 % de exceso geométrico) y que su curva sea irregular en vez de decreciente. No es que operar gratis empeore el resultado: es que la ruta de decisiones que produce el coste cero no es la que la rejilla seleccionó. La lectura defendible es por tanto la conservadora, y es la que el texto adopta: el margen es de *al menos* 295 puntos básicos por operación.

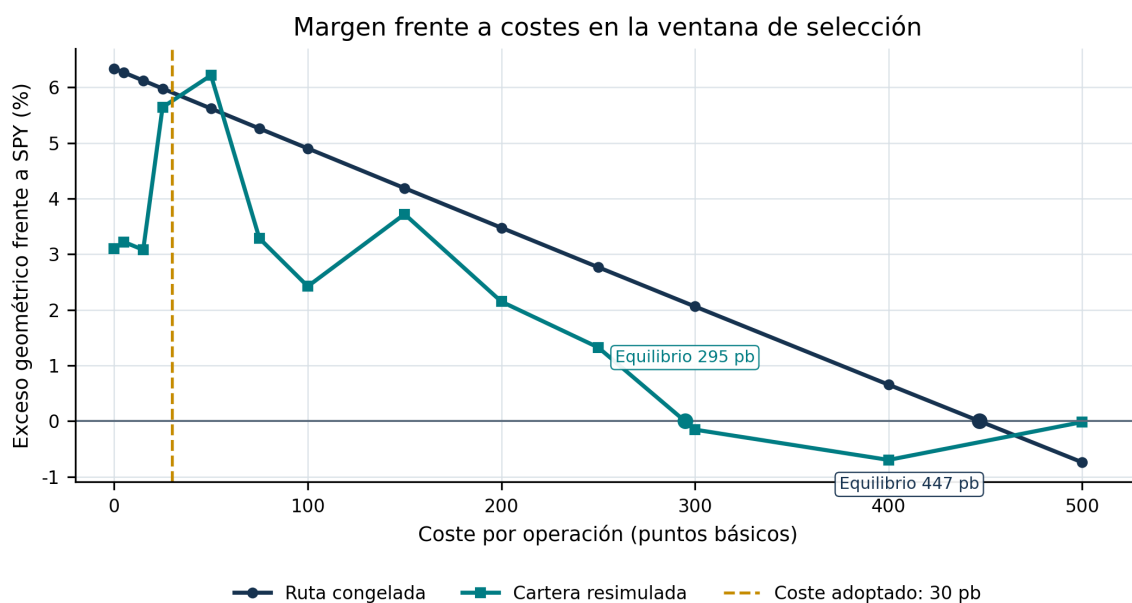


Figura 7.7: Exceso geométrico frente al coste por operación en selección. Se muestran la ruta congelada y la cartera resimulada, el coste adoptado y sus puntos de equilibrio. La reserva no se mezcla con esta curva porque parte prácticamente sin margen.

Dos salvedades acotan la afirmación. La primera es que ese margen se mide sobre la ventana de selección, donde la cartera es la mejor de 1.440, de modo que el equilibrio hereda ese sesgo

optimista. La segunda es más contundente y se reporta por serlo: **en la era reservada prácticamente no hay margen**. Con la ruta congelada, el exceso reservado a coste cero es de apenas 0,35 % y se agota en 94 puntos básicos por operación —3,1 veces el coste adoptado, frente a las 14,9 de la ventana de selección—; y en la variante resimulada ni siquiera puede calcularse un equilibrio, porque a coste cero el exceso ya es negativo. Dicho de otro modo: el resultado reservado empata con el índice y no tiene holgura que gastar en fricción.

## Hasta qué patrimonio es ejecutable

Una cartera de ocho posiciones que rota el 135 % anual sólo es realizable si sus órdenes caben en el volumen que negocian esas acciones. La capacidad se estima comparando el nocional de cada orden con el volumen diario mediano del título, para las 143 órdenes de la ventana de selección, todas ellas con volumen observable.

Tomando como referencia el percentil 95 de participación — no la mediana, que escondería precisamente las órdenes problemáticas —, la estrategia alcanza un 5 % de participación con **20,3 millones de dólares** de patrimonio y un 10 % con **40,6 millones**. Por encima de esos tamaños la ejecución exige trocear órdenes, aceptar más impacto o rebajar la concentración.

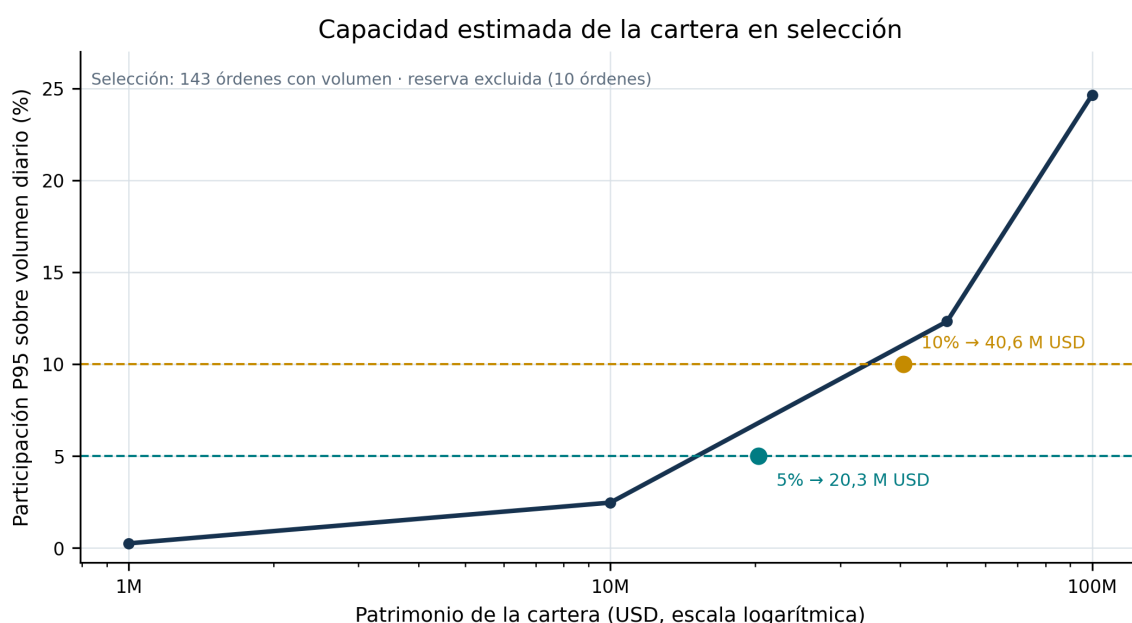


Figura 7.8: Participación P95 sobre volumen diario frente al patrimonio, en escala logarítmica. Los umbrales del 5 % y 10 % se calculan sobre las 143 órdenes de selección; la reserva se excluye porque solo contiene diez órdenes.

Es una limitación de escala, no de validez: acota a qué tamaño de cartera aplica el resultado, y ese tamaño es el de un inversor individual o un fondo pequeño, no el de una gestora institucional. Conviene además leerla con dos cautelas: el nocional diario es aproximado — el precio está ajustado por *splits* y dividendos y el volumen sólo por *splits* — y lo que se mide es participación sobre el volumen habitual, no impacto de mercado. Por debajo del umbral la ejecución es creíble; no se afirma que sea gratuita.

## 7.8. Los ocho perfiles de inversor

Hasta aquí la cartera ha comprado siempre las mejores acciones según el meta-agente. Un inversor real rara vez opera así: tiene un estilo, y ese estilo le hace preferir unas empresas sobre otras *dentro* de las que su sistema considera buenas. Los ocho perfiles formalizan esa idea y



responden a una pregunta concreta: ¿habría mejorado el resultado alguien que, teniendo esta misma señal y esta misma gestión, la hubiera filtrado según su criterio?

## Qué es exactamente un perfil

Un perfil no es un modelo distinto ni una cartera distinta: es una **reordenación de la señal ya congelada**, y opera en dos pasos.

Primero acota el universo. Sólo son elegibles las acciones que el meta-agente sitúa por encima del percentil 60, de modo que ningún perfil puede comprar algo que el sistema considere malo: todos eligen dentro del mismo conjunto de candidatas.

Después reordena ese conjunto combinando los rangos de los cinco agentes con pesos fijos, declarados de antemano. El resultado sustituye al **meta\_rank** y la cartera lo consume igual que antes. Los pesos pueden ser *negativos* cuando el estilo apuesta en contra de un agente — es el caso del **contrarian** frente al momentum —, y conviene tener presente una convención del catálogo: en **risk** el rango alto significa *menos* riesgo, de modo que un peso positivo prioriza baja volatilidad y uno negativo la tolera. Los ocho perfiles cubren la señal sin sesgo (**balanced**) y siete inclinaciones predefinidas hacia valor, crecimiento, calidad, *momentum*, defensa, GARP y comportamiento contrario.

Como la reordenación cambia qué acciones se compren, el alfa esperado deja de corresponder al orden vigente. Por eso la calibración de percentil a rentabilidad **se recalcula sobre el ranking nuevo**: si no se hiciera, el perfil operaría con expectativas referidas a un orden que ya no usa, y sus umbrales en puntos básicos decidirían sobre posiciones ajenas.

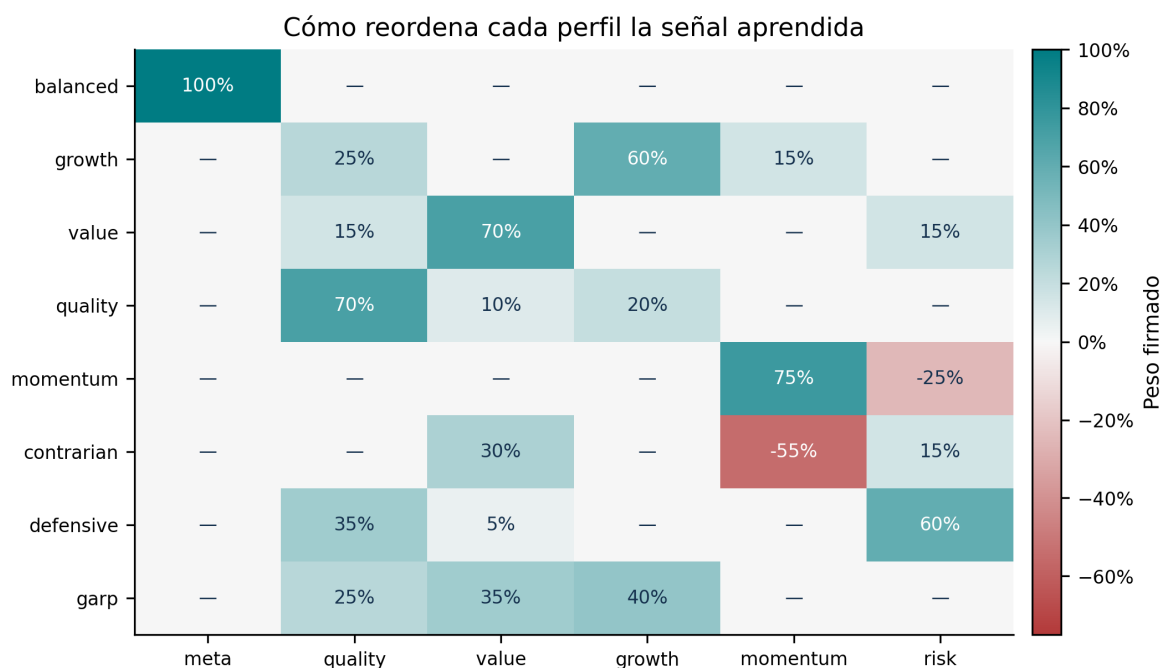


Figura 7.9: Pesos firmados de los ocho perfiles. **balanced** conserva el meta puro; los pesos negativos de **momentum** y **contrarian** expresan una inclinación explícita en contra del agente correspondiente.

## Qué le pasó a cada estilo

Los ocho perfiles se evalúan con la cartera ya ganadora dentro y fuera de la ventana de selección. La comparación detallada se resume aquí por su conclusión, porque ordenar ocho variantes con solo seis cohortes reservadas daría una precisión aparente.

## Perfiles informativos: sensibilidad de la misma señal, no un ranking de estilos

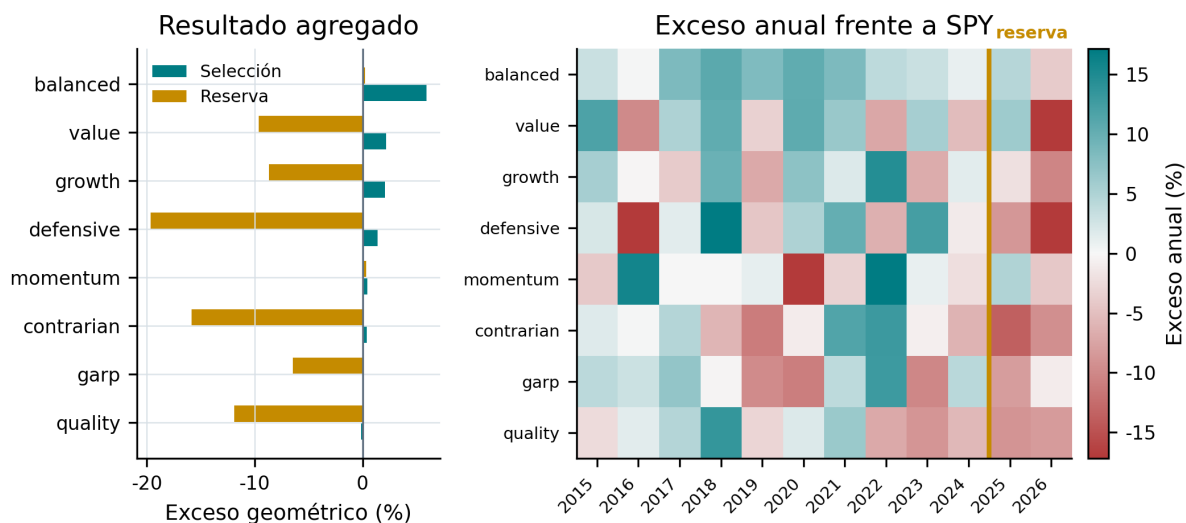


Figura 7.10: Resultados informativos de los perfiles: exceso geométrico agregado en selección y reserva, y exceso anual frente a SPY. La separación de 2025–2026 recuerda que los perfiles no se seleccionaron y que la reserva contiene solo seis cohortes; la figura no constituye un ranking fiable de estilos.

El resultado principal es que **ninguno de los siete estilos mejora a la señal sin reordenar**. El perfil **balanced** — que es, por construcción, no imponer ningún sesgo — domina la ventana de selección con un Information Ratio de 0,841 frente al 0,342 del siguiente, y un estilo llega incluso a exceso negativo. La ordenación aprendida ya contiene, por tanto, lo que los perfiles intentan imponer desde fuera, y filtrarla según un gusto previo sólo puede quitarle información.

Lo interesante es que el orden entre ellos *no es arbitrario*: un perfil no añade información, sólo cambia el peso relativo de la que ya existe, de modo que su resultado depende de hacia qué agente desplaza el peso. Los que se apoyan en agentes de Rank-IC próximo a cero — **garp** (IR 0,026), **quality** (0,033) y **contrarian** (0,059) — se quedan pegados al índice, mientras que **value** (0,342) y **growth** (0,294), que ponderan agentes algo mejores, conservan una parte del exceso. Ninguno se acerca a no reordenar nada.

Hay además un coste operativo visible: **momentum** rota 1,64 veces al año — la cifra más alta de los ocho, frente al 1,35 de **balanced** — para terminar con un exceso del 0,43 %. La reordenación no sólo no aporta señal: cuesta fricción.

La era reservada añade una lectura que conviene reportar por lo que dice sobre el riesgo de estos sesgos. **balanced** y **momentum** son los dos únicos perfiles que conservan exceso positivo en 2025–2026 (+0,24 % y +0,36 %), mientras que **defensive** y **contrarian** se hunden por debajo del -15 %. Que los estilos más definidos sean también los que peor resisten un cambio de régimen es coherente con el resto del capítulo: cuanto más se aparta un perfil de la ordenación aprendida, más depende su resultado de que el régimen le acompañe. La tentación de convertir esto en un ranking de estilos debe resistirse — seis cohortes no ordenan ocho estrategias —, pero sí respalda la decisión de protocolo de no elegir perfil por su rentabilidad.

## 7.9. Años adversos y significado de la era reservada

La ventana de selección no deja ningún año con alfa negativo, de modo que el único año adverso de la serie completa es 2026, ya dentro de la era reservada: la cartera sube un 4,08 % frente al 8,43 % del índice, perdiendo 4,01 puntos. Es un año de mercado alcista en el que la cartera participa menos, no un año de caída en el que se hunda más.

Ese matiz importa porque delimita qué tipo de riesgo tiene el sistema. El comportamiento en 2022 — el único año bajista de toda la serie — fue el contrario: la cartera cayó un 15,11 % frente al 18,38 % del índice, batiéndolo por 4,01 puntos. No hay evidencia, por tanto, de que el sistema falle específicamente en las caídas.

Aun así, conviene enunciar la limitación de diseño que subyace: el sistema decide *qué* comprar, no *cuánto* estar expuesto. La política de efectivo es lo más parecido a una palanca de exposición que tiene, y la cartera ganadora la deja en cero en la práctica. El resultado es una cartera que participa íntegramente de los movimientos del mercado y aspira a superarlos en términos relativos, no a amortiguarlos.

La era reservada ofrece el contraste decisivo del trabajo, y su lectura depende por completo de qué cartera se use para materializar la señal. Con la cartera optimizada, el CAGR es 19,46 % frente a 19,18 % de SPY, el exceso geométrico 0,24 %, el IR 0,109 y se bate al índice en uno de los dos años. Con la cartera por defecto, la misma señal daba un IR de  $-1,795$  sin batir al índice ningún año. El Rank-IC de la era,  $+0,0364$  sobre seis cohortes con el 66,67 % de ellas positivas, es idéntico en ambos casos porque no depende de la cartera: es la señal, y la señal se sostuvo, aunque más débil que el 0,1067 de la ventana de selección.

Debe informarse junto a su debilidad estadística, que es considerable: sólo seis cohortes tienen etiqueta cerrada, varias observaciones futuras no han madurado y el número de observaciones independientes efectivas es aproximadamente uno. El trabajo no convierte esa combinación en una demostración. Lo que afirma es más modesto y más defendible: en la única ventana que no participó en ninguna decisión, la ordenación aprendida siguió siendo positiva, y su traducción a rentabilidad dependió de la construcción de cartera hasta el punto de cambiar de signo.

### Qué se sigue de todo esto para el diseño de cartera

Este capítulo empezó preguntando si una cartera real puede expresar la ordenación aprendida sin destruirla por el camino. La respuesta es que depende de la cartera, y que la diferencia no es de grado sino de signo: la rejilla evaluó las seis reglas que gobiernan esa traducción sin reabrir la selección predictiva, y encontró una configuración que multiplica por 2,7 el Information Ratio de la ventana de selección y cambia el signo del resultado en la era reservada.

Vale la pena nombrar en qué consiste esa configuración, porque el mensaje es contraintuitivo y uniforme: la cartera ganadora *opera menos* que la de partida. Mantiene cada posición un horizonte completo, tolera que los pesos se desvíen hasta un 40 % antes de corregirlos y renuncia a filtrar por cobertura. Rota la mitad, cae menos y gana casi el triple de Information Ratio. Para una señal a doce meses, la fricción de reaccionar cada mes costaba más que el error de no reaccionar.

La implicación excede al caso concreto. En este sistema, la construcción de cartera no era un detalle de implementación sino la variable que decidía si la señal servía para algo, de lo que se sigue una exigencia metodológica: **ninguna conclusión sobre la utilidad práctica de un sistema predictivo es interpretable sin declarar con qué cartera se midió**. Un trabajo que reportase únicamente el resultado de su cartera por defecto habría concluido que la señal no se traslada fuera de muestra, y se habría equivocado.

Con esto se cierra la evidencia. El Capítulo 8 delimita hasta dónde llega, y el Capítulo 9 responde a la pregunta con la que se abrió el trabajo.

## Capítulo 8

# Limitaciones y amenazas a la validez

Este capítulo no es una disculpa genérica. Cada limitación se enuncia junto a la cifra concreta que permite dimensionarla, porque una limitación que no puede cuantificarse no orienta al lector sobre cuánto debe descontar de las conclusiones. La Tabla 8.1 las reúne ordenadas por severidad.

Tabla 8.1: Limitaciones, evidencia que las cuantifica y severidad asignada.

| Limitación                                          | Evidencia que la cuantifica                                                                                                                                                                                                   | Severidad |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Multiplicidad de configuraciones                    | Deflated Sharpe 0,573 sobre 46 configuraciones evaluadas, por debajo del umbral 0,95                                                                                                                                          | Alta      |
| Solapamiento de cohortes                            | 117 cohortes mensuales equivalen a $\approx 9$ observaciones independientes con horizonte de 12 meses                                                                                                                         | Alta      |
| Potencia de la era reservada                        | 6 cohortes cerradas y $\approx 1$ observación independiente efectiva; 1,41 años de cartera y 1 de 2 años por encima del índice. Con tenencia mínima de doce meses, sólo se cierra <b>una</b> operación en toda la ventana     | Alta      |
| Divergencia entre orden predictivo y pago económico | El Rank-IC por era sube (0,0949 $\rightarrow$ 0,0543 $\rightarrow$ 0,1739) mientras el IR cae y se vuelve negativo (1,103 $\rightarrow$ 0,478 $\rightarrow$ -0,204): ordenar bien no basta para cobrar                        | Alta      |
| Cartera elegida sobre la ventana de selección       | La ganadora es la mejor de 1.440: su IR de 0,841 en 2015–2024 es una cota superior optimista, no una estimación insesgada                                                                                                     | Alta      |
| Concentración del resultado en pocos nombres        | De las 42 acciones que pasaron por la cartera, AAPL aporta 27,8 puntos de contribución neta y las cinco primeras la mayor parte de lo acumulado; en la era reservada un solo nombre aporta 21,3                               | Alta      |
| Dominio de un solo agente                           | <i>risk</i> aislado 0,1201 frente a 0,1067 del meta, que además acaba asignándole más del 95 % del peso; la neutralización por factores retiene 87,21 %                                                                       | Media     |
| Mecanismo de la señal sin explicar                  | El agente dominante se apoya en <b>gap_21d</b> y <b>range_63d</b> , que encabezan el 81,5 % de sus atribuciones locales: microestructura a semanas que ordena retornos a doce meses                                           | Media     |
| Alfa factorial no significativo en selección        | Alfa 0,20 % por periodo, $t = 1,02$ , $R^2 = 0,015$                                                                                                                                                                           | Media     |
| Costes constantes                                   | 10 pb de comisión y 20 pb de <i>slippage</i> , sin impacto de mercado ni fiscalidad. El equilibrio resimulado está en 295 pb por operación, 9,8 veces el coste adoptado en selección, pero baja a 94 pb en la era reservada   | Baja      |
| Cobertura incompleta del universo                   | El panel resuelve 643 de los 1.206 <i>tickers</i> históricos: 49,0 % de los miembros del índice en 2003 y 99,2 % en 2026. El proveedor retira los símbolos que dejan de cotizar, y solo el 5,5 % de los ausentes son quiebras | Media     |
| Salvaguarda <i>a priori</i> en la curva de alfa     | Una recta fija entre -10 % y +10 % sustituye a la calibración empírica justo donde la cascada no encuentra pendiente creciente, es decir, donde no hay señal que calibrar                                                     | Baja      |
| Factores no construibles                            | Tamaño e inversión declarados no replicables en la regresión factorial                                                                                                                                                        | Baja      |

La severidad es un juicio del autor sobre cuánto condiciona cada limitación las conclusiones, no una medida estadística.

Cada una de esas limitaciones aparece ya, con su cifra, junto al resultado que acota en los Capítulos 6 y 7; la tabla las reúne para poder verlas juntas y ordenadas. Quedan dos precisiones que ninguna fila puede expresar por sí sola.

La primera es que la multiplicidad se agravó *deliberadamente*, dos veces: al encadenar tres Model Studies y al recorrer un cartesiano de 1.440 carteras. No es un descuido sino una decisión que asume su precio, y ese precio está declarado. Pero sus dos alcances son distintos y conviene no confundirlos: la multiplicidad predictiva contamina la métrica que el trabajo reporta como resultado principal, mientras que la de la rejilla de cartera no puede tocar el Rank-IC y se limita a convertir el Information Ratio de la ventana de selección en una cota superior optimista. Ninguna de las dos anula el contraste de permutación, que es independiente del número de configuraciones ensayadas.

La segunda afecta al predominio de *risk*, y la atribución local de la Sección 6.3 lo matiza en un sentido y lo agrava en otro. Lo matiza porque ese agente no resulta ser una réplica de la prima de baja volatilidad y porque reasigna atención entre sus variables según el régimen, de modo que no es una apuesta congelada. Lo agrava porque desplaza la incógnita sin resolverla: el trabajo no explica *por qué* unas variables de estructura de negociación a semanas ordenan retornos a doce meses, y una señal cuyo mecanismo no se comprende es más frágil ante un cambio de régimen que una respaldada por una hipótesis económica contrastada.

Hay una tercera que la Sección 7.6 hace visible y ninguna métrica agregada delata: el resultado económico se apoya en muy pocos nombres. De las 42 acciones que pasaron por la cartera en diez años, la primera aporta 27,8 puntos de contribución neta —casi el doble que la segunda— y las cinco primeras suman algo más de la mitad de lo que aportan las quince mayores; en la era reservada, donde la tenencia mínima impide casi toda rotación, una sola posición aporta 21,3 de los puntos de la ventana. La consecuencia es que el número de apuestas efectivamente independientes es bastante menor que los diez años de serie, y que el resultado sería sensible a sustituir un puñado de posiciones por otras.

Hay una cuarta precisión, y es la que más condiciona las conclusiones: el orden predictivo y el pago económico no se mueven en la misma dirección a lo largo del periodo. El Rank-IC es mayor en la era más reciente, mientras que el Information Ratio de la cartera cae y se vuelve negativo en esa misma era. La Sección 6.2 desarrolla la lectura; aquí basta con enunciar su consecuencia para el alcance del trabajo: la evidencia de que el modelo *ordena* es más sólida que la de que esa ordenación *se cobra*.

Todo ello conduce a una lectura disciplinada: la investigación demuestra una ordenación predictiva robusta bajo un protocolo concreto, pero su traducción económica es más frágil de lo que sugieren las cifras agregadas de la ventana de selección, y requiere más cohortes cerradas, universos adicionales y un catálogo más estrecho antes de extrapolarla.

## 8.1. Amenazas a la validez interna

El diseño point-in-time reduce de forma directa el *lookahead bias*, pero depende de la calidad de las fechas de filing y de la correspondencia entre métricas de Finnhub y periodos contables. Los restatements históricos pueden ser invisibles en años tempranos: que una cifra esté hoy disponible con una fecha de filing antigua no garantiza que sea idéntica a la cifra que conoció el mercado ese día. La mitigación consiste en conservar periodo, filing y lag de ejecución, y en no presentar la fuente como una cinta histórica perfecta.

### El sesgo de supervivencia por cobertura del proveedor

La pertenencia histórica al índice limita el sesgo de supervivencia de composición, pero no elimina la cobertura desigual de las empresas retiradas. A diferencia de la versión habitual de esta salvedad, aquí no es una posibilidad genérica: está medida, y conviene declarar las tres cosas

que se saben de ella.

La **causa** está medida en el Capítulo 3 y no es la mortalidad empresarial sino la retirada de símbolos por parte del proveedor de precios. Falta ahí un dato que remata el diagnóstico: la probabilidad de estar ausente crece con el tiempo transcurrido desde la salida del índice — del 1,2 % entre los miembros actuales al 94,4 % entre los que salieron hace más de veinte años —, que es exactamente la firma de una fuente que poda su histórico, no la de un sector que quiebra.

La **dirección** es optimista, no conservadora. Las empresas que sí llegan al panel sobreviven hasta hoy con mucha más frecuencia que los miembros reales del índice de su año: en 1998 lo hacen el 77,7 % frente al 35,5 %, un exceso de 42 puntos porcentuales que se reduce a cero en 2026. Como el entrenamiento es una ventana móvil, el exceso que afecta a cada evaluación decae de 26,2 puntos al evaluar 2015 a 8,0 al evaluar 2026.

Conviene además desactivar un argumento tentador y falso: que, como buena parte de las ausentes fueron adquiridas con prima, el sesgo sería conservador. Ese razonamiento cuenta carezas en vez de permanencia. Una empresa adquirida rinde una vez y desaparece del panel; una superviviente compone durante todo el periodo, y es esa composición la que infla el resultado.

Queda por declarar el **límite de lo demostrable**. Lo medido es la composición del universo, no el retorno de las empresas ausentes, que en su mayoría carecen precisamente de la serie de precios que permitiría calcularlo. El sesgo, por tanto, *no se cuantifica en puntos de rentabilidad* y este trabajo no lo insinúa. Un dato acota su alcance en la dirección contraria, y ya apareció al resolver el universo: los ausentes tienen sus fundamentales descargados, así que la exclusión no selecciona empresas opacas sino símbolos sin precio. La lectura por eras de la Sección 6.2 es la comprobación empírica de si este sesgo mueve o no el resultado predictivo; una réplica con una fuente comercial point-in-time sería la prueba definitiva.

## 8.2. Amenazas económicas

Los costes son constantes, 10 pb de comisión y 20 pb de *slippage*, y no modelan impacto de mercado, *bid-ask* dinámico ni fiscalidad. La sensibilidad medida acota esta limitación mejor de lo que suele acotarse: el exceso de la cartera no se agota hasta unos 295 puntos básicos por operación, 9,8 veces el coste adoptado, de modo que el resultado no depende de haber elegido una comisión benévola. Esa holgura, sin embargo, se calcula sobre la ventana de selección, donde la cartera es la mejor de la rejilla. En la era reservada se reduce a 94 puntos básicos con las decisiones congeladas y desaparece por completo al resimular la cartera, porque allí el resultado empata con el índice: no hay margen que gastar en fricción.

El universo estadounidense de gran capitalización limita además la extrapolación a pequeñas empresas, otros países o regímenes de liquidez diferentes.

La lectura correcta es específica, y conviene enunciarla porque cada limitación acota una afirmación distinta: la multiplicidad limita el Sharpe, el solapamiento limita la precisión, la cobertura limita la generalización y la cartera limita la transferencia de señal. Ninguna de estas salvedades permite ignorar los placebos, la permutación o la estabilidad por eras; cada conclusión debe mantenerse dentro del alcance de la evidencia que realmente la respalda.

## 8.3. Limitaciones heredadas del proceso de desarrollo

Tres limitaciones no proceden del diseño sino de decisiones tomadas durante el desarrollo. Merecen figurar aquí porque afectan a la interpretación de las cifras y no serían visibles para un lector que sólo viera el resultado final; su origen y la disyuntiva técnica que las motivó se documentan en el Anexo C.

La primera es la salvaguarda de la curva de alfa: una recta fija entre  $-10\%$  y  $+10\%$  que sustituye a la calibración empírica cuando ninguna ventana de la cascada produce una pendiente creciente. Su defecto no es de magnitud sino de dirección: es un supuesto *a priori* que se dispara

**precisamente cuando la evidencia indica que no hay señal que calibrar**, de modo que allí donde interviene la expectativa de alfa no procede de los datos sino de la recta declarada. El diseño la prefiere a no tener alfa esperada en absoluto —sin ella la cartera no podría decidir umbrales en esos tramos—, pero conviene declararla como lo que es: una decisión de diseño discutible, no una medición.

La segunda es que la calibración isotónica que precedió a esa salvaguarda se retiró sin conservarla como opción del catálogo, de modo que este trabajo *no puede* ofrecer una comparación empírica entre ambas formulaciones; la afirmación de que la nueva es mejor descansa en un argumento sobre el estimador, no en una medición pareada.

La tercera afectaba a las variables de cartera, que en versiones anteriores de este trabajo tomaban su valor del catálogo recomendado y no de una medición, de modo que las cifras económicas debían leerse como una cota inferior. El Portfolio Study resuelve esa limitación y la sustituye por otra de naturaleza distinta: la cartera ya no es arbitraria, pero es la mejor de 1.440 evaluadas sobre la ventana de selección, y por tanto sus cifras dentro de esa ventana son ahora una cota *superior* optimista en lugar de una inferior conservadora. La comprobación de la era reservada es la única lectura de esas cifras que no está sujeta a ese sesgo, y descansa sobre poco más de un año de datos.

## 8.4. Decisiones con margen escaso

Conviene declarar cuánta evidencia sostiene realmente cada decisión de la pasada de referencia. De sus dieciocho decisiones, dieciséis conservaron el valor heredado porque ninguna alternativa consiguió desplazarlo, y solo dos lo cambiaron. De esas dos, una — `market_regime_feature` — se resolvió por *no inferioridad*: el candidato no demostró ser mejor, sino que no era peor, y ganó por la preferencia declarada de antemano hacia la configuración más simple. La otra — `lgbm_learning_rate` — sí dominó al valor previo, pero con una ventaja media de tres diezmilésimas de Rank-IC y acertando en el 50,5 % de las 111 cohortes emparejadas, que es un margen muy fino.

La lectura correcta es doble. Que la cadena apenas mueva el ganador indica convergencia y no fragilidad: el protocolo no está persiguiendo ruido de una pasada a otra. Pero ninguno de esos dos valores debe presentarse como un hallazgo empírico del trabajo, porque la medición que los respalda no distingue con holgura entre las alternativas.



## Capítulo 9

# Conclusiones y trabajo futuro

Este capítulo responde a los dos objetivos con la fuerza que permite cada evidencia. La separación entre señal y cartera se mantiene hasta el final: una conclusión predictiva no se transforma en una promesa económica, y una mejora de cartera no se atribuye retrospectivamente al modelo.

### 9.1. Objetivo 1: capacidad de ordenación

La evidencia es favorable y robusta. El sistema alcanza Rank-IC medio 0,1067 sobre 117 cohortes, con 76,1 % positivas, IC-IR 0,833 y  $t$  de Newey–West 3,33. El test de permutación produce  $p = 0,0001$  con 9.999 réplicas; el bootstrap por bloques excluye cero; y la señal conserva el signo al retirar eras completas, cambiar semillas, barajar etiquetas y neutralizar estilos conocidos. En la era reservada el Rank-IC sigue siendo positivo (0,0364).

La formulación defendible es que el sistema aprende una ordenación transversal fuera de muestra dentro del universo, periodo y protocolo estudiados. No demuestra, sin embargo, que la arquitectura multiagente sea necesaria. El meta aprende a concentrar peso utilizando cohortes cerradas y supera al promedio equiponderado, pero el especialista **risk** alcanza por sí solo Rank-IC 0,1201, ligeramente superior al meta. El resultado describe un meta que selecciona al mejor especialista más que una combinación cuya superioridad haya quedado establecida.

La atribución local añade comprensión, no causalidad. **gap\_21d** y **range\_63d** encabezan juntas 81,5 % de las observaciones de **risk**; no son simplemente beta o volatilidad anual. El trabajo identifica así qué variables sostienen el mecanismo observado, pero no puede distinguir si recogen liquidez, microestructura o una prima económica estable.

La lectura por eras también exige precisión. Que el Rank-IC sea mayor en el tramo donde el panel histórico está más completo contradice una explicación simple y monótona basada en la peor cobertura temprana. No descarta que la disponibilidad del proveedor influya por otras vías. Por eso la cobertura sigue siendo una amenaza alta y la réplica con otra fuente es trabajo futuro.

### 9.2. Objetivo 2: cobrar el orden frente al mercado

El segundo objetivo se juzga contra un listón relativo y de suma cero, no absoluto, y la respuesta llega en dos mitades que conviene no fundir: las reglas de cartera sí alteran materialmente el resultado, y la cartera elegida deja de perder frente al índice en la era reservada sin llegar a superarlo con holgura.

#### 2a: sensibilidad a la construcción de cartera

Este subobjetivo queda respaldado por la rejilla completa. Manteniendo fijos modelo, señal, datos y ventana, 1.440 combinaciones producen diferencias amplias de Information Ratio. El

número de posiciones separa las medianas en 0,208, la tenencia mínima en 0,164 y el tope de efectivo en 0,139; la tolerancia de deriva y el reparto de pesos mueven mucho menos el resultado.

La cartera elegida eleva el Information Ratio de 0,312 a 0,841 y el exceso geométrico de 2,12 % a 5,91 %. Al mismo tiempo, reduce la rotación de 2,42 a 1,35 veces al año y la máxima caída de 25,21 % a 22,83 %. No mejora por reaccionar más, sino por respetar el horizonte de doce meses: amplía la tenencia mínima de medio horizonte a uno completo y tolera más deriva antes de reequilibrar.

La magnitud de 0,841 no debe aislarse de cómo fue obtenida. Es la mejor cifra de la rejilla y, por tanto, una cota superior optimista. El hallazgo robusto del Objetivo 2a es la dispersión entre políticas y el orden de importancia de las reglas, no el nivel exacto de la ganadora.

## 2b: comportamiento en la era reservada

La comparación reservada es alentadora, pero preliminar. Con la cartera original, la señal produce un exceso de -12,23 % e IR -1,795. Con la política optimizada, sin reentrenar ni cambiar el ranking, pasa a exceso 0,24 % e IR 0,109. El cambio de signo demuestra que la conclusión económica depende de la cartera utilizada para medirla.

No demuestra generalización económica. La ventana contiene 6 cohortes cerradas y 1,41 años de cartera; batir al índice en la mitad de los años significa uno de dos. Además, la propia tenencia mínima reduce la rotación observable durante una serie tan corta. El resultado es compatible con dejar de destruir valor y aproximadamente empatar al índice, no con una ventaja sostenida.

La formulación final distingue así dos afirmaciones. Está demostrado que las reglas de cartera alteran materialmente el resultado de selección. Está sugerido, pero no confirmado, que la política elegida traduzca mejor la señal en una ventana nueva.

Sobre el objetivo tal como se enunció —batir al índice— la respuesta defendible es, por tanto, negativa en su versión fuerte y afirmativa sólo en una versión débil: el sistema no demuestra superar al mercado fuera de la ventana en la que se eligieron sus reglas, pero sí demuestra que llegar a esa frontera dependía de la implementación tanto como del modelo. En un juego de suma cero, pasar de destruir valor a empatar con el índice sin reentrenar nada es un resultado sobre dónde estaba el cuello de botella, no una demostración de ventaja competitiva.

## 9.3. Contribución defendible

La contribución principal es un procedimiento auditable que separa información observable, selección predictiva, pruebas de robustez e implementación económica. Esa disciplina permite localizar una divergencia que una rentabilidad final habría ocultado: el orden transversal puede mejorar mientras el pago de una cartera concreta empeora, y dos carteras pueden producir conclusiones opuestas sobre la misma señal.

De ahí se sigue la tesis del trabajo: **ninguna afirmación práctica sobre un sistema predictivo es interpretable sin declarar con qué cartera se midió**. La frase no convierte a la cartera ganadora en recomendación de inversión. Obliga a tratar tamaño, efectivo, tenencia, rebalanceo y costes como parte de la evaluación científica.

La evidencia económica tiene además una dependencia interna que las métricas agregadas no muestran. La cartera pasó por 42 acciones, pero AAPL aporta 27,8 % puntos porcentuales acumulados; en la era reservada casi no llega a rotar. Esas concentraciones reducen el número de experiencias independientes que realmente sostienen el resultado y explican por qué la conclusión económica debe ser más prudente que la predictiva.

## 9.4. Tres prioridades futuras

1. **Acumular una era reservada con potencia real.** Es la única forma de comprobar si el cambio de signo económico persiste sin volver a utilizar 2015–2024. Más búsqueda sobre la misma ventana aumentaría la multiplicidad, no la evidencia independiente.
2. **Replicar el protocolo con otra fuente y otro universo.** Una base histórica comercial completamente *point-in-time* permitiría medir la sensibilidad a cobertura y comprobar si la ordenación se sostiene fuera de la gran capitalización estadounidense.
3. **Modelar costes dependientes de liquidez y capacidad.** Una cartera de 8 posiciones requiere una función de impacto que complemente comisión y *slippage* constantes y acote con precisión el patrimonio al que el resultado es aplicable.

## Respuesta final

El TFM encuentra evidencia sólida de capacidad de ordenación y evidencia sólida de que la construcción de cartera importa. No encuentra evidencia suficiente para afirmar que cinco agentes sean necesarios ni que la cartera elegida generalice económicamente. Esa frontera entre lo demostrado, lo sugerido y lo pendiente es el resultado que puede defenderse.

# Capítulo 10

## Bibliografía

- Amihud, Y. (2002). Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects. *Journal of Financial Markets*, 5(1), 31–56. [https://doi.org/10.1016/S1386-4181\(01\)00024-6](https://doi.org/10.1016/S1386-4181(01)00024-6)
- Ang, A., Hodrick, R. J., Xing, Y., y Zhang, X. (2006). The Cross-Section of Volatility and Expected Returns. *The Journal of Finance*, 61(1), 259–299. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2006.00836.x>
- Arnott, R. D., Harvey, C. R., y Markowitz, H. (2019). A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning. *The Journal of Financial Data Science*, 1(1), 64–74. <https://doi.org/10.3905/jfds.2019.1.064>
- Asness, C. S., Frazzini, A., y Pedersen, L. H. (2019). Quality Minus Junk. *Review of Accounting Studies*, 24(1), 34–112. <https://doi.org/10.1007/s11142-018-9470-2>
- Bailey, D. H., y López de Prado, M. (2014). The Deflated Sharpe Ratio: Correcting for Selection Bias, Backtest Overfitting, and Non-Normality. *The Journal of Portfolio Management*, 40(5), 94–107. <https://doi.org/10.3905/jpm.2014.40.5.094>
- Bailey, D. H., Borwein, J. M., López de Prado, M., y Zhu, Q. J. (2017). The Probability of Backtest Overfitting. *Journal of Computational Finance*, 20(4), 39–69. <https://doi.org/10.21314/JCF.2017.322>
- Banz, R. W. (1981). The Relationship between Return and Market Value of Common Stocks. *Journal of Financial Economics*, 9(1), 3–18. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(81\)90018-0](https://doi.org/10.1016/0304-405X(81)90018-0)
- Brown, S. J., Goetzmann, W., Ibbotson, R. G., y Ross, S. A. (1992). Survivorship Bias in Performance Studies. *The Review of Financial Studies*, 5(4), 553–580. <https://doi.org/10.1093/rfs/5.4.553>
- Carhart, M. M. (1997). On Persistence in Mutual Fund Performance. *The Journal of Finance*, 52(1), 57–82. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb03808.x>
- Clarke, R., de Silva, H., y Thorley, S. (2002). Portfolio Constraints and the Fundamental Law of Active Management. *Financial Analysts Journal*, 58(5), 48–66.
- Fama, E. F., y French, K. R. (1992). The Cross-Section of Expected Stock Returns. *The Journal of Finance*, 47(2), 427–465. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1992.tb04398.x>
- Fama, E. F., y French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. *Journal of Financial Economics*, 33(1), 3–56. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(93\)90023-5](https://doi.org/10.1016/0304-405X(93)90023-5)
- Fama, E. F., y French, K. R. (2015). A Five-Factor Asset Pricing Model. *Journal of Financial Economics*, 116(1), 1–22. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2014.10.010>

- Feng, G., Giglio, S., y Xiu, D. (2020). Taming the Factor Zoo: A Test of New Factors. *The Journal of Finance*, 75(3), 1327–1370. <https://doi.org/10.1111/jofi.12883>
- Frazzini, A., y Pedersen, L. H. (2014). Betting Against Beta. *Journal of Financial Economics*, 111(1), 1–25. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2013.10.005>
- Freyberger, J., Neuhierl, A., y Weber, M. (2020). Dissecting Characteristics Nonparametrically. *The Review of Financial Studies*, 33(5), 2326–2377. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhz123>
- Grinold, R. C. (1989). The Fundamental Law of Active Management. *The Journal of Portfolio Management*, 15(3), 30–37. <https://doi.org/10.3905/jpm.1989.409211>
- Gu, S., Kelly, B., y Xiu, D. (2020). Empirical Asset Pricing via Machine Learning. *The Review of Financial Studies*, 33(5), 2223–2273. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhaa009>
- Hansen, P. R. (2005). A Test for Superior Predictive Ability. *Journal of Business & Economic Statistics*, 23(4), 365–380. <https://doi.org/10.1198/073500105000000063>
- Harvey, C. R., Liu, Y., y Zhu, H. (2016). ... and the Cross-Section of Expected Returns. *The Review of Financial Studies*, 29(1), 5–68. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhv059>
- Hou, K., Xue, C., y Zhang, L. (2015). Digesting Anomalies: An Investment Approach. *The Review of Financial Studies*, 28(3), 650–705. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhu068>
- Hou, K., Xue, C., y Zhang, L. (2020). Replicating Anomalies. *The Review of Financial Studies*, 33(5), 2019–2133. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhy131>
- Jegadeesh, N., y Titman, S. (1993). Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency. *The Journal of Finance*, 48(1), 65–91. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1993.tb04702.x>
- Ke, G., Meng, Q., Finley, T., Wang, T., Chen, W., Ma, W., Ye, Q., y Liu, T.-Y. (2017). LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30, 3146–3154.
- Kelly, B. T., Pruitt, S., y Su, Y. (2019). Characteristics Are Covariances: A Unified Model of Risk and Return. *Journal of Financial Economics*, 134(3), 501–524. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2019.05.001>
- López de Prado, M. (2018). *Advances in Financial Machine Learning*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- López de Prado, M., Bailey, D. H., Borwein, J. M., y Zhu, Q. J. (2014). Pseudo-Mathematics and Financial Charlatanism: The Effects of Backtest Overfitting on Out-of-Sample Performance. *Notices of the American Mathematical Society*, 61(5), 458–471. <https://doi.org/10.1090/noti1105>
- McLean, R. D., y Pontiff, J. (2016). Does Academic Research Destroy Stock Return Predictability? *The Journal of Finance*, 71(1), 5–32. <https://doi.org/10.1111/jofi.12365>
- Newey, W. K., y West, K. D. (1987). A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708. <https://doi.org/10.2307/1913610>
- Novy-Marx, R. (2013). The Other Side of Value: The Gross Profitability Premium. *Journal of Financial Economics*, 108(1), 1–28. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2013.01.003>
- Novy-Marx, R., y Velikov, M. (2016). A Taxonomy of Anomalies and Their Trading Costs. *The Review of Financial Studies*, 29(1), 104–147. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhv063>

- S&P Dow Jones Indices (2026). *SPIVA U.S. Scorecard: Year-End 2025*. Tabla 1a; datos a 31 de diciembre de 2025. <https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/spiva/spiva-us-year-end-2025.pdf>
- Sharpe, W. F. (1991). The Arithmetic of Active Management. *Financial Analysts Journal*, 47(1), 7–9. <https://doi.org/10.2469/faj.v47.n1.7>
- Shumway, T. (1997). The Delisting Bias in CRSP Data. *The Journal of Finance*, 52(1), 327–340. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb03818.x>
- White, H. (2000). A Reality Check for Data Snooping. *Econometrica*, 68(5), 1097–1126. <https://doi.org/10.1111/1468-0262.00152>

# Apéndice A

## Reproducibilidad

### A.1. Identidad de los estudios

La evidencia empírica de este trabajo procede de cuatro estudios encadenados: tres *Model Studies* en los que el ganador de cada pasada es el *baseline* de la siguiente, y un *Portfolio Study* que optimiza la cartera del último sin reentrenar nada. Sus identificadores permiten localizar cualquier cifra citada en el texto.

Model Study 1    `study-20260816-182345-3cc1a5fb` · ganador `run-803c214fd2ac`

Model Study 2    `study-20260817-021135-b5926b62` · ganador `run-95dcffb1640f`

Model Study 3    `study-20260817-094411-568bd37e` · ganador `run-1bb331e23a18`

Portfolio Study  
                  `study-20260817-212856-f86ca822` · 1.440 carteras evaluadas

El Model Study 3 es el estudio de referencia del documento: de él sale toda la evidencia predictiva. Sus identificadores de datos son los siguientes.

`dataset_hash`    `b5db6211d03fcd56...f182071e5887cd9`

`evaluation_key` `f7152472aedd96c...ac3933d8eb36167d`

`catalog_hash`    `930f1f8c106d3928...9b9c48857e31910152`

Las cuatro ejecuciones emplearon el mismo catálogo cerrado y la misma ventana de selección — 117 cohortes mensuales entre 2015 y 2024 —, y reservaron 2025–2026 sin que interviniera en ninguna decisión. La métrica de selección fue `rank_ic_only` en las tres pasadas predictivas y `information_ratio` en el Portfolio Study, cuya rejilla se calculó además sobre una serie recortada en 2024 para que ninguna de las 1.440 combinaciones pudiera observar la era reservada.

### A.2. Ciclo de vida de una ejecución

La reproducibilidad no depende únicamente de fijar una semilla. Una ejecución puede fallar después de horas de cálculo, ser cancelada, reanudarse o convivir con otras; si esos estados no forman parte del diseño, dos resultados nominalmente iguales pueden haber recorrido historias distintas. El sistema separa por ello la entidad *Study*, que contiene la pregunta y el catálogo, de cada *run*, que contiene una evaluación concreta.

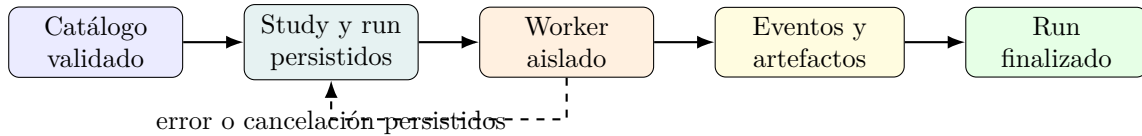


Figura A.1: Ciclo de vida operativo. El registro existe antes del cálculo; un artefacto parcial no adquiere nunca el estado de caché válida.

La API crea Study y run antes de lanzar el proceso hijo. Desde ese momento cada transición relevante se escribe tanto en el registro del run como en `events.jsonl`: inicio de fase, progreso, finalización, excepción y cancelación. Si el worker termina con error, se persisten mensaje y *traceback*; si se cierra el servidor, se terminan sus workers. Reanudar consulta primero el estado persistido y no repite runs completos ni duplica decisiones del ledger.

El aislamiento en proceso hijo tiene una función científica además de operativa. Evita que un estado en memoria — una semilla, una caché o un dataframe mutado — sobreviva de una configuración a la siguiente. El coste es mayor comunicación y una gestión explícita de cancelación, pero el beneficio es que el resultado depende de entradas persistidas, no del orden accidental en el que se pulsaron botones.

### A.3. Cadena de custodia de la evidencia

Cada nivel responde a una pregunta diferente y tiene un consumidor definido:

| Nivel                       | Contenido                               | Función en la auditoría                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Catálogo                    | Rejillas, restricciones y fases         | Demuestra qué podía elegirse antes de medir.    |
| <code>winner.json</code>    | Configuración adoptada y procedencia    | Une cada valor final con el run que lo produjo. |
| <code>decisions.json</code> | Incumbente, candidatos y puerta pareada | Reconstruye por qué cambió o no cada decisión.  |
| Evidencia predictiva        | Scores, Rank-IC, atribución y robustez  | Sostiene las afirmaciones sobre ordenación.     |
| Evidencia de cartera        | Órdenes, posiciones, costes y rejilla   | Sostiene las afirmaciones económicas.           |
| Manifiesto LaTeX            | Fuente de cada tabla, macro y figura    | Impide que el manuscrito mezcle estudios.       |

Tabla A.1: Niveles de persistencia y propósito de cada uno.

El hash del dataset identifica los datos materializados, el hash del catálogo identifica el espacio de decisiones y la `evaluation_key` une ambos con la configuración evaluada. Una caché sólo es reutilizable cuando los tres coinciden y el artefacto está completo. Esta condición evita dos formas de contaminación difíciles de detectar: atribuir a un catálogo nuevo un resultado antiguo y usar como terminado un directorio que quedó a medias tras una interrupción.

La cadena también separa procedencia de interpretación. Los JSON y Parquet contienen observaciones; las macros formatean cifras; los capítulos explican su significado. El exportador puede transformar los dos primeros niveles, pero no decide qué resultado es favorable ni reabre el catálogo. De ese modo, regenerar una figura cambia su presentación, no la ciencia que representa.

### A.4. Regeneración de figuras y tablas

Las figuras y tablas del manuscrito no se dibujan a mano: se generan desde los artefactos persistidos mediante un único comando, ejecutado desde la raíz del repositorio.



```
python latex/scripts/export_study_assets.py
--study-id study-20260817-094411-568bd37e
--chain-study-id study-20260816-182345-3cc1a5fb
--chain-study-id study-20260817-021135-b5926b62
--chain-study-id study-20260817-094411-568bd37e
--portfolio-study-id study-20260817-212856-f86ca822
```

Los tres `--chain-study-id` se declaran en orden de ejecución y el último coincide con `--study-id`: de ellos salen las figuras y tablas de la cadena. La separación entre `--study-id` y `--portfolio-study-id` es deliberada y hace explícita la procedencia de cada activo: del primero sale todo lo *predictivo* — Rank-IC, agentes, meta-agente, decisiones, robustez y atribución — y del segundo todo lo *económico* — rejilla de carteras, patrimonio, órdenes, métricas anuales y perfiles —, leído de la evidencia del ganador sobre la serie completa.

El script escribe los PNG a 300ppp en `latex/figures/` y los cuerpos de tabla en `latex/tables/`; los capítulos, que no genera nadie, viven aparte en `latex/chapters/`. También genera `study_macros.tex`, que consumen tanto la memoria como la defensa.

Por último actualiza el manifiesto `asset_manifest.json` con la lista de artefactos consumidos, separando las fuentes predictivas de las económicas. Ese manifiesto es la tabla de correspondencia entre cada salida del manuscrito y su origen: ninguna cifra generada por script entra en el documento sin quedar registrada allí.

La correspondencia se concentra en cuatro familias: configuración y decisiones del ganador; resúmenes predictivos, atribución y robustez; rejilla, ganador y evidencia económica de cartera; y diagnósticos del panel. No se imprime una ruta junto a cada cifra porque interrumpiría la lectura: la trazabilidad se verifica aquí y mediante el manifiesto.

Un elemento es la excepción y conviene declararlo: la Tabla C.1 del Anexo C se transcribe de la bitácora del proyecto y no de un artefacto del estudio, porque documenta el proceso de desarrollo y no una medición.

Hay una segunda salvedad, sobre qué se puede regenerar y qué no. El repositorio versiona los artefactos en formato JSON — `winner.json`, `decisions.json`, `robustness.json`, `attribution.json`, `portfolio_winner.json` y los `summary.json` de cada evidencia —, que son los que sostienen la mayoría de las cifras citadas en el texto y permiten verificarlas directamente. Los `.parquet`, en cambio, quedan excluidos por tamaño, de modo que las tablas y figuras que se construyen a partir de ellos — cobertura, agentes, atribución local, colas, órdenes, métricas anuales, rejilla de carteras y perfiles — se conservan ya generadas en `latex/figures/` y `latex/tables/` pero no pueden recalcularse desde un clon del repositorio sin volver a ejecutar el estudio. Se declara porque el comando anterior sólo es reproducible en su totalidad sobre la instalación donde corrieron los estudios.

Un segundo script comprueba que el proyecto sea portable antes de subirlo:

```
pythonlatex/scripts/verify_latex_assets.py
```

El exportador dispone además de un modo de auditoría que no escribe archivos. Recalcula en memoria las macros decisivas y falla si difieren de los estudios adoptados, si falta un activo o si los identificadores del manifiesto no coinciden:

```
pythonlatex/scripts/export_study_assets.py [mismos identificadores] --audit
```

Verifica que no haya *mojibake*, que todas las rutas de figura sean relativas y existan, que cada tabla incluida exista, que toda referencia cruzada tenga destino, que no queden figuras ni tablas generadas sin insertar y que no reaparezca ningún comando de bibliografía.

## Apéndice B

# Catálogo cerrado y protocolo experimental

### B.1. Por qué este anexo es probatorio

La afirmación central del diseño experimental — que ningún parámetro se optimizó fuera de un catálogo fijado de antemano — sólo puede comprobarse si el catálogo está publicado. Este anexo lo reproduce íntegro. Cualquier lector puede verificar dos cosas: que el valor ganador de cada variable pertenece a la rejilla declarada para ella, y que la configuración final no contiene ninguna variable ajena al catálogo.

### B.2. Regla de selección

Un candidato desplaza al incumbente sólo si supera, en este orden, tres filtros.

1. **Elegibilidad.** Debe tener observaciones suficientes y no caer por debajo de  $-0,02$  de Rank-IC en ninguna era disponible. Una configuración que fracase por completo en un régimen queda excluida aunque su promedio sea favorable.
2. **Puerta pareada.** Debe cumplir una de dos condiciones: *dominar* al incumbente — ventaja media positiva y mejor en más de la mitad de las cohortes — o ser *no inferior*, con límite inferior del *bootstrap* pareado al 90 % por encima de  $-0,01$ . Las diferencias se emparejan por periodo mensual, de modo que dos configuraciones con retardos de ejecución distintos puedan compararse sin confundir el desplazamiento de sus fechas con ausencia de evidencia.
3. **Desempate.** Entre candidatos elegibles se ordena por ventaja pareada. Una diferencia inferior a  $0,002$  se declara empate técnico y se resuelve por simplicidad, no por magnitud. Si persiste el empate se recurre, en orden, al Rank-IC medio, a la fracción de cohortes positivas, a la variabilidad, a la complejidad y, finalmente, a conservar el incumbente.

La última cláusula importa: ante evidencia indistinguible, el protocolo *no cambia*. Es lo que explica que dieciséis de las dieciocho decisiones de la pasada de referencia terminen confirmando el valor de partida, según la traza del Capítulo 5. La relación completa de candidatos, puertas de elegibilidad, ventajas pareadas e intervalos está en `decisions.json`: catorce decisiones se resolvieron por `robust_rank_ic` y cuatro por `tie_simplicity`.

Esas dieciocho decisiones no cubren las veintiuna variables predictivas del catálogo, y la diferencia conviene declararla. Tres — `model_family`, `meta_history_quarters` y `meta_recency_weighting` — se ejecutaron en modo `fixed` en la pasada de referencia, es decir, con un único valor alcanzable de su rejilla, de modo que no había comparación que hacer.

Sus valores finales son los que la tabla recoge, pero provienen de una decisión declarada de antemano y no de una medición pareada, exactamente igual que los cuatro empates técnicos.

Las variables de cartera no participan en ninguno de estos filtros. Se ejecutan después de congelar el ganador y se reportan como diagnóstico, según se detalla en la Sección 7.3.

### **B.3. El catálogo completo**

La Tabla B.1 reproduce las treinta y tres variables con su etapa, su rejilla de valores admisibles y el valor que adoptó el ganador. Va apaisada porque la columna de valores es la que hace auditable el catálogo: sin ella no podría comprobarse que una alternativa estaba disponible y no se eligió.

Tabla B.1: Catálogo cerrado completo: las 33 variables, su rejilla y el valor del ganador.

| Variable                         | Etapá               | Predictiva | Valores del catálogo                                 | Ganador              |
|----------------------------------|---------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| feature_preset                   | Representación      | Sí         | core, all                                            | all                  |
| meta_method                      | Meta-agente         | Sí         | equal, stacked rolling free, stacked rolling bounded | stacked rolling free |
| model_family                     | Modelo              | Sí         | lightgbm, elastic net                                | lightgbm             |
| snapshot_step_months             | Temporal            | Sí         | 1, 3, 6, 12                                          | 1                    |
| target_size                      | Cartera informativa | No         | 5, 8, 12, 16, 25, 50                                 | 8                    |
| exit_expected_alpha_bps          | Cartera informativa | No         | 0.0, 100.0, 250.0                                    | 100.0                |
| fundamental_momentum             | Representación      | Sí         | False, True                                          | True                 |
| lgbm_max_depth                   | Modelo              | Sí         | 3, 4, 6                                              | 3                    |
| meta_history_quarters            | Meta-agente         | Sí         | 8, 16                                                | 16                   |
| target_horizon_months            | Temporal            | Sí         | 3, 6, 12                                             | 12                   |
| lgbm_n_estimators                | Modelo              | Sí         | 100, 200, 400                                        | 100                  |
| market_regime_feature            | Representación      | Sí         | False, True                                          | False                |
| meta_recency_weighting           | Meta-agente         | Sí         | off, linear, exponential                             | off                  |
| rotation_edge_bps                | Cartera informativa | No         | 25.0, 50.0, 100.0                                    | 50.0                 |
| train_lookback_years             | Temporal            | Sí         | 4, 8, 12                                             | 8                    |
| max_cash_weight                  | Cartera informativa | No         | 0.0, 0.1, 0.25                                       | 0.25                 |
| minimum_holding_period           | Cartera informativa | No         | none, quarter horizon, half horizon, full horizon    | half horizon         |
| coverage_percentile_floor        | Cartera informativa | No         | 0.0, 60.0, 80.0                                      | 60.0                 |
| execution_lag_days               | Temporal            | Sí         | 30, 45, 60                                           | 60                   |
| lgbm_learning_rate               | Modelo              | Sí         | 0.03, 0.05, 0.1                                      | 0.03                 |
| neutralize_by_sector             | Representación      | Sí         | False, True                                          | False                |
| rebalance_drift_tolerance        | Cartera informativa | No         | 0.0, 0.1, 0.25, 0.4                                  | 0.25                 |
| lgbm_min_child_samples           | Modelo              | Sí         | 20, 50, 100                                          | 20                   |
| price_only_strictness_multiplier | Cartera informativa | No         | 1.0, 1.5, 2.0                                        | 1.5                  |
| recency_weighting                | Temporal            | Sí         | off, linear, exponential                             | off                  |
| winsorization                    | Representación      | Sí         | 0.0, 0.01, 0.025                                     | 0.0                  |
| price_only_sell_only             | Cartera informativa | No         | False, True                                          | False                |
| max_features_per_agent           | Representación      | Sí         | 8, 12, 20                                            | 12                   |

Continúa en la página siguiente

| Variable               | Etapas              | Predictiva | Valores del catálogo              | Ganador             |
|------------------------|---------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|
| objective              | Temporal            | Sí         | rank regression, ranking          | rank regression     |
| sizing_mode            | Cartera informativa | No         | equal, alpha proportional         | alpha proportional  |
| commission_bps         | Cartera informativa | No         | 0.0, 5.0, 10.0                    | 10.0                |
| feature_weighting_mode | Representación      | Sí         | model native, oos stability prune | oos stability prune |
| slippage_bps           | Cartera informativa | No         | 5.0, 10.0, 20.0                   | 20.0                |

Las cuatro primeras etapas — temporal, representación, modelo y meta — son predictivas y pueden modificar al ganador. La quinta, cartera, no. El coste declarado de cada variable indica qué debe recalcularse al cambiarla: un ajuste completo, únicamente la recombinación del meta-agente o sólo el *backtest*. Ese coste es lo que hace viable recorrer el catálogo de forma secuencial en lugar de cartesiana.

**Qué ganador recoge la última columna.** La columna «Ganador» es la del **Model Study 3**, incluidas sus variables de cartera, que en esa fase conservaban el valor por defecto del catálogo. No es, por tanto, la cartera que el trabajo adopta: el Portfolio Study reoptimizó después seis de las doce variables de cartera y cambió **cuatro** de ellas — `max_cash_weight` de 0,25 a 0,10; `minimum_holding_period` de `half_horizon` a `full_horizon`; `coverage_percentile_floor` de 60 a 0; y `rebalance_drift_tolerance` de 0,25 a 0,40 —, mientras que `target_size` y `sizing_mode` coincidieron con los de partida. La configuración adoptada se presenta en la Sección 7.4. Se tabula aquí el ganador del Model Study porque este anexo documenta el catálogo del protocolo predictivo, no la gestión de cartera.

**Por qué seis de las doce.** Las otras seis variables de cartera — `commission_bps`, `slippage_bps`, `exit_expected_alpha_bps`, `rotation_edge_bps`, `price_only_strictness_multiplier` y `price_only_sell_only` — declaran rejilla pero no entran en el cartesiano, y la razón es que no describen una decisión del gestor sino el entorno en el que opera. Las dos primeras son condiciones de mercado: optimizarlas equivaldría a elegir cuánto se quiere pagar por operar, que no es una elección disponible. Las cuatro restantes gobiernan umbrales de la mecánica de rotación cuyo efecto ya está mediado por las seis que sí se recorren. Fijarlas es una decisión declarada de antemano, no una medición, y como tal acota lo que puede afirmarse: el barrido responde a qué cartera es mejor *dado* ese entorno, no a cuál sería la mejor sin restricciones.

La diferencia de magnitud entre ambos recorridos justifica por sí sola la elección. El producto cartesiano de las treinta y tres rejillas asciende a  $4,6 \times 10^{14}$  combinaciones; incluso restringido a las veintiuna variables predictivas son  $5,4 \times 10^8$ . El recorrido secuencial evaluó 46 configuraciones en la pasada de referencia. Esa reducción no es sólo computacional: cada configuración adicional ensayada incrementa la probabilidad de encontrar una ganadora por azar, y es exactamente lo que el Deflated Sharpe del Capítulo 6 penaliza. Un barrido cartesiano sobre las variables predictivas habría hecho imposible cualquier afirmación estadística sobre el resultado.

Ese argumento vale para el plano predictivo y no se extiende al de cartera, donde las seis variables generan 1.440 combinaciones: cinco órdenes de magnitud menos, y sobre una señal que ya no puede cambiar. El razonamiento completo está en la Sección 5.3.

## B.4. Diccionario de variables predictivas

El catálogo de parámetros anterior dice *cómo* puede entrenarse el sistema; no enumera *qué* información recibe. La Tabla B.2 completa esa segunda capa de auditabilidad con las 68 variables declaradas: nombre persistido, bloque económico, agentes que pueden consumirla, dirección económica orientativa y fuente.

La dirección no es una regla de trading ni una restricción monotónica impuesta al LightGBM. Indica la lectura convencional usada para revisar signos, construir baselines y detectar errores de ingeniería. El modelo puede aprender que una relación cambia por región del espacio de variables o por interacción con otra característica. Del mismo modo, pertenecer a varios agentes no duplica la columna en el panel: cada especialista recibe la misma observación puntual dentro de su propio vocabulario.

Tabla B.2: Diccionario completo de las 68 variables declaradas.

| Variable                          | Agente   | Bloque                | Fuente      | Dir. | Cobertura | Rank-IC |
|-----------------------------------|----------|-----------------------|-------------|------|-----------|---------|
| factor_cash_conversion            | growth   | fundamental stability | Finnhub PIT | +    | 82,7 %    | 0,0370  |
| factor_margin_stability           | growth   | fundamental stability | Finnhub PIT | +    | 88,1 %    | 0,0196  |
| factor_roe_stability              | growth   | fundamental stability | Finnhub PIT | +    | 90,0 %    | -0,0147 |
| factor_roe_trend                  | growth   | fundamental stability | Finnhub PIT | +    | 89,4 %    | -0,0071 |
| factor_roic_trend                 | growth   | fundamental stability | Finnhub PIT | +    | 89,4 %    | -0,0145 |
| factor_ebitda_growth_acceleration | growth   | growth acceleration   | Finnhub PIT | +    | 89,4 %    | 0,0009  |
| factor_eps_growth_acceleration    | growth   | growth acceleration   | Finnhub PIT | +    | 89,5 %    | 0,0024  |
| factor_eps_growth_yoy             | growth   | growth acceleration   | Finnhub PIT | +    | 90,2 %    | -0,0026 |
| factor_fcf_growth_acceleration    | growth   | growth acceleration   | Finnhub PIT | +    | 93,2 %    | 0,0001  |
| factor_sales_growth_acceleration  | growth   | growth acceleration   | Finnhub PIT | +    | 88,3 %    | -0,0067 |
| factor_sales_per_share_growth_yoy | growth   | growth acceleration   | Finnhub PIT | +    | 88,9 %    | 0,0129  |
| factor_mom_acceleration           | momentum | momentum core         | Finnhub PIT | +    | 99,4 %    | 0,0046  |
| factor_mom_reversal_1m            | momentum | momentum core         | Finnhub PIT | +    | 99,9 %    | 0,0016  |
| factor_momentum_12_1              | momentum | momentum core         | Finnhub PIT | +    | 99,4 %    | -0,0116 |
| factor_relative_return_12m        | momentum | momentum core         | Finnhub PIT | +    | 99,4 %    | -0,0120 |
| factor_relative_return_3m         | momentum | momentum core         | Finnhub PIT | +    | 99,8 %    | -0,0009 |
| factor_relative_return_6m         | momentum | momentum core         | Finnhub PIT | +    | 99,7 %    | -0,0028 |
| factor_ma_distance_to_high12      | momentum | momentum trend        | Finnhub PIT | +    | 99,9 %    | -0,0026 |
| factor_ma_price_vs_sma12          | momentum | momentum trend        | Finnhub PIT | +    | 99,9 %    | -0,0035 |
| factor_ma_price_vs_sma6           | momentum | momentum trend        | Finnhub PIT | +    | 99,9 %    | -0,0017 |
| factor_mom_volatility             | momentum | momentum trend        | Finnhub PIT | +    | 99,8 %    | 0,0241  |
| factor_debt_assets                | quality  | financial strength    | Finnhub PIT | —    | 94,6 %    | 0,0111  |
| factor_debt_capital               | quality  | financial strength    | Finnhub PIT | —    | 94,5 %    | -0,0046 |
| factor_debt_equity                | quality  | financial strength    | Finnhub PIT | —    | 91,0 %    | 0,0014  |
| factor_long_debt_assets           | quality  | financial strength    | Finnhub PIT | —    | 90,1 %    | 0,0079  |

Continúa en la página siguiente

| Variable                    | Agente  | Bloque             | Fuente      | Dir. | Cobertura | Rank-IC |
|-----------------------------|---------|--------------------|-------------|------|-----------|---------|
| factor_long_debt_capital    | quality | financial strength | Finnhub PIT | —    | 90,1 %    | -0,0067 |
| factor_long_debt_equity     | quality | financial strength | Finnhub PIT | —    | 86,6 %    | -0,0003 |
| factor_net_debt_capital     | quality | financial strength | Finnhub PIT | —    | 90,1 %    | 0,0064  |
| factor_net_debt_equity      | quality | financial strength | Finnhub PIT | —    | 86,6 %    | 0,0066  |
| factor_sga_to_sales         | quality | financial strength | Finnhub PIT | —    | 80,7 %    | 0,0111  |
| factor_fcf_margin           | quality | quality core       | Finnhub PIT | +    | 71,1 %    | 0,0174  |
| factor_gross_margin         | quality | quality core       | Finnhub PIT | +    | 76,8 %    | 0,0016  |
| factor_net_margin           | quality | quality core       | Finnhub PIT | +    | 89,0 %    | -0,0054 |
| factor_operating_margin     | quality | quality core       | Finnhub PIT | +    | 89,0 %    | -0,0020 |
| factor_pretax_margin        | quality | quality core       | Finnhub PIT | +    | 89,1 %    | -0,0038 |
| factor_roa                  | quality | quality core       | Finnhub PIT | +    | 94,4 %    | 0,0223  |
| factor_roe                  | quality | quality core       | Finnhub PIT | +    | 90,9 %    | 0,0281  |
| factor_roic                 | quality | quality core       | Finnhub PIT | +    | 90,9 %    | 0,0293  |
| factor_rotc                 | quality | quality core       | Finnhub PIT | +    | 86,6 %    | 0,0338  |
| factor_asset_turnover       | quality | quality efficiency | Finnhub PIT | +    | 88,8 %    | 0,0353  |
| factor_cash_ratio           | quality | quality efficiency | Finnhub PIT | +    | 89,7 %    | 0,0020  |
| factor_current_ratio        | quality | quality efficiency | Finnhub PIT | +    | 86,4 %    | -0,0009 |
| factor_inventory_turnover   | quality | quality efficiency | Finnhub PIT | +    | 64,3 %    | -0,0023 |
| factor_quick_ratio          | quality | quality efficiency | Finnhub PIT | +    | 86,4 %    | 0,0102  |
| factor_receivables_turnover | quality | quality efficiency | Finnhub PIT | +    | 79,3 %    | -0,0147 |
| factor_amihud_illiquidity   | risk    | market liquidity   | ohlc        | —    | 99,8 %    | 0,0097  |
| factor_gap_21d              | risk    | market liquidity   | ohlc        | —    | 99,9 %    | 0,0540  |
| factor_volume_relative      | risk    | market liquidity   | ohlc        | —    | 99,9 %    | 0,0110  |
| factor_volume_volatility    | risk    | market liquidity   | ohlc        | —    | 99,8 %    | -0,0009 |
| factor_beta_252d            | risk    | price risk         | ohlc        | —    | 99,8 %    | -0,0375 |
| factor_downside_vol_63d     | risk    | price risk         | ohlc        | —    | 99,6 %    | -0,0116 |
| factor_drawdown_252d        | risk    | price risk         | ohlc        | —    | 99,9 %    | 0,0039  |
| factor_max_drawdown_252d    | risk    | price risk         | ohlc        | —    | 99,9 %    | -0,0004 |
| factor_range_21d            | risk    | price risk         | ohlc        | —    | 99,9 %    | 0,0278  |
| factor_range_63d            | risk    | price risk         | ohlc        | —    | 99,9 %    | 0,0297  |
| factor_realized_vol_126d    | risk    | price risk         | ohlc        | —    | 99,9 %    | -0,0102 |
| factor_realized_vol_63d     | risk    | price risk         | ohlc        | —    | 99,9 %    | -0,0110 |
| factor_earnings_yield       | value   | value cashflow     | Finnhub PIT | +    | 87,3 %    | 0,0093  |
| factor_fcf_yield            | value   | value cashflow     | Finnhub PIT | +    | 76,1 %    | 0,0141  |
| factor_ev_ebitda            | value   | value core         | Finnhub PIT | —    | 86,8 %    | 0,0140  |
| factor_ev_revenue           | value   | value core         | Finnhub PIT | —    | 88,7 %    | 0,0259  |
| factor_pb                   | value   | value core         | Finnhub PIT | —    | 90,8 %    | -0,0236 |
| factor_pe                   | value   | value core         | Finnhub PIT | —    | 87,3 %    | 0,0093  |

Continúa en la página siguiente



| Variable    | Agente | Bloque     | Fuente      | Dir. | Cobertura | Rank-IC |
|-------------|--------|------------|-------------|------|-----------|---------|
| factor_pfcf | value  | value core | Finnhub PIT | —    | 76,1 %    | 0,0141  |
| factor_ps   | value  | value core | Finnhub PIT | —    | 88,8 %    | 0,0236  |
| factor_ptbv | value  | value core | Finnhub PIT | —    | 64,1 %    | -0,0117 |

La tabla se genera directamente desde `feature_catalog.json`; no es una transcripción manual. Por ello cumple dos funciones. Para el lector, hace explícito qué significan nombres abreviados como `gap_21d` o `range_63d`. Para la auditoría, permite comprobar que una variable citada en atribución existe en el catálogo y que ningún predictor improvisado aparece sólo en el resultado. Los diagnósticos auxiliares que no entrenan modelos se conservan fuera de esta lista para no confundir control de calidad con información predictiva.

## Apéndice C

# Auditoría del desarrollo

Este anexo conserva sólo los defectos que pudieron cambiar la validez o la interpretación del estudio. No es una cronología del código ni una lista de incidencias menores. Su propósito es mostrar qué tipos de error eran capaces de producir resultados plausibles, cómo se detectaron y qué contrato quedó después para impedir su regreso. La historia completa permanece en la bitácora del repositorio.

Tabla C.1: Defectos del desarrollo con impacto sobre la validez.

| Defecto detectado                                                                                                               | Efecto medido de la corrección                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La puerta de no inferioridad penalizaba a los candidatos <b>superiores</b> : cuanto mayor la diferencia, más ancho el intervalo | <b>feature_preset</b> pasa de <b>core</b> (Rank-IC 0,0730) a <b>all</b> (0,0958), con ventaja pareada +0,0216. Ningún retador era elegible pese a dominar |
| <b>market_regime_feature</b> se decidió sobre una ventaja de 0,00112, por debajo del ruido                                      | Pasa de <b>True</b> a <b>False</b> por simplicidad                                                                                                        |
| <b>meta_method</b> se decidió sobre una ventaja de 0,00033                                                                      | Se mantiene, pero registrado como empate técnico y no como victoria                                                                                       |
| Emparejamiento por cadena de fecha con rejillas desplazadas por <b>execution_lag_days</b>                                       | Se empareja por periodo mensual; sin bloque completo común el resultado se marca no aplicable en vez de devolver <b>ci_low = 0,0</b>                      |
| <b>evaluation_key</b> no incluía el hash del dataset                                                                            | La misma clave aparecía con CAGR 0,1468 y 0,1692. Ahora la clave separa datasets                                                                          |
| Seis factores de precio se inyectaban en el agente <i>momentum</i> fuera de todo condicional                                    | La ablación <b>fundamental</b> deja de recibir información de precio y mide lo que declara                                                                |
| Dos definiciones incompatibles de <i>information ratio</i> bajo el mismo nombre                                                 | Una sola, anualizada                                                                                                                                      |
| CAGR, <i>drawdown</i> y alfa mezclaban la era reservada con la de selección                                                     | Métricas segmentadas: selección, confirmación y curva completa                                                                                            |
| <b>geometric_excess_return</b> era una resta de CAGR                                                                            | Cociente de acumulados                                                                                                                                    |
| Una posición sin precio se marcaba plana                                                                                        | Convención de exclusión tipo CRSP (−30 %) y liquidación contra efectivo                                                                                   |
| <b>subsample=0.8</b> sin <b>subsample_freq</b> : el <i>bagging</i> nunca se activaba                                            | <b>subsample_freq=1</b>                                                                                                                                   |
| Nulo de carteras aleatorias con percentil 95 de CAGR del 107 %                                                                  | Exige cobertura anual completa, aplica la guarda de datos y paga los mismos costes                                                                        |

## C.1. Caso 1: una regla estadística correcta en apariencia

La puerta de no inferioridad debía admitir candidatos cuya desventaja plausible no superase el margen fijado. La primera implementación construía el intervalo sobre una transformación que ensanchaba el castigo conforme aumentaba la ventaja del candidato. El síntoma no era un fallo de ejecución: todos los runs terminaban, las métricas parecían razonables y el ledger registraba decisiones. Sin embargo, ningún retador podía resultar elegible incluso cuando dominaba al incumbente.

El efecto material se observó en `feature_preset`. La versión defectuosa retenía `core` con Rank-IC 0,0730; corregida la comparación, `a11` alcanzó 0,0958 y una ventaja pareada de +0,0216. La corrección no consistió en elegir manualmente el segundo valor, sino en reescribir la puerta para que el objeto estadístico fuese la serie de diferencias emparejadas por cohorte. Cuando dos rejillas se desplazan por un retardo de ejecución, el emparejamiento se hace por periodo mensual común; si no existe bloque comparable, el resultado es no aplicable, nunca un intervalo artificial igual a cero.

De este caso salen tres contratos. El signo de una ventaja debe conservarse al construir su intervalo; un candidato estrictamente mejor no puede volverse menos elegible sólo porque su incertidumbre absoluta aumente; y toda decisión del ledger debe incluir tamaño de muestra, fracción de victorias y límites del intervalo. Los tests usan ejemplos dominantes, inferiores y sin solapamiento temporal, porque un único caso central no habría descubierto la inversión semántica.

## C.2. Caso 2: configuración declarada que no cambia la ciencia

Una opción puede aparecer en el catálogo, viajar por la API y quedar guardada en el run sin alterar el dataframe que consume el modelo. Eso ocurrió con una ablación fundamental: seis factores de precio se incorporaban al agente *momentum* fuera del condicional que debía retirarlos. La interfaz decía que se había eliminado una familia de información, pero el candidato seguía recibéndola.

El riesgo es mayor que una etiqueta incorrecta. Si la ablación conserva la variable, una conclusión de «la información de precio no importa» sería imposible de refutar desde las métricas: los dos modelos serían casi el mismo. Por ello, la corrección se verificó en la frontera entre configuración y matriz de diseño, no sólo en el objeto de configuración. Cada preset debe producir una lista exacta de columnas; una variable sólo puede llegar a un agente si su bloque y su asignación la autorizan; y el manifiesto de variables efectivas queda ligado a la evaluación.

La misma lógica detectó que `subsample=0.8` no activaba el *bagging* de LightGBM sin `subsample_freq`. El parámetro existía y el entrenamiento era válido, pero la hipótesis que se creía evaluar no estaba operando. La solución añadió la frecuencia y un test que inspecciona la configuración efectiva del estimador. La lección es general: auditar el valor declarado sólo prueba la interfaz; auditar el consumidor prueba el experimento.

## C.3. Caso 3: identidades y ventanas que mezclaban evidencias

La primera `evaluation_key` no incorporaba el hash del dataset. Dos paneles distintos podían compartir clave y recuperar una evaluación anterior; el indicio fue encontrar bajo la misma identidad CAGR 0,1468 y 0,1692. Añadir el hash separó ambas ejecuciones y convirtió un supuesto implícito — que los datos no habían cambiado — en una condición verificable de caché.

Un problema relacionado afectaba a las métricas: CAGR, drawdown y alfa se calculaban sobre la curva completa y mezclaban selección con 2025–2026. Aunque la reserva no eligiera el modelo, una cifra agregada hacía imposible saber qué parte pertenecía a evidencia disponible

durante el desarrollo y qué parte era confirmación. La salida se segmentó en selección, reserva y curva completa, y el manuscrito usa cada una sólo para la pregunta correspondiente.

También se corrigió `geometric_excess_return`. Restar dos CAGR parece una aproximación natural, pero no mide el crecimiento relativo acumulado que el nombre promete. La definición adoptada compara los factores de riqueza:

$$\alpha_{\text{geom}} = \left( \frac{W_T^{\text{cartera}}}{W_T^{\text{SPY}}} \right)^{1/Y} - 1.$$

Con esta identidad, encadenar subperiodos y comparar costes tiene una interpretación consistente. Un test de contabilidad reconstruye el patrimonio desde retornos y comprueba que el exceso generado coincide con el persistido.

## C.4. Caso 4: una simulación que termina no es una simulación válida

Los defectos de cartera más peligrosos no lanzaban excepciones. Una posición sin precio podía marcarse plana, una venta podía pagar costes sin ejecutarse o una señal ausente podía bloquear una rotación completa. Cada caso produce una curva suave y aparentemente conservadora, pero altera el contrafactual económico.

La convención final trata una desaparición sin precio con una penalización tipo CRSP del  $-30\%$  y liquida contra efectivo; una comisión sólo aparece si existe orden ejecutada; y cada venta registra la alternativa a la que se reasigna el capital. Si el destino no supera la posición después de costes, no se vende. Así, orden, posición, efectivo y coste pueden reconciliarse en la misma fecha.

La prueba de carteras aleatorias mostró otro ejemplo. El nulo inicial alcanzaba un percentil 95 de CAGR del  $107\%$  porque aceptaba historias incompletas y no aplicaba las mismas guardas ni costes que el modelo. No era una evidencia de que el modelo fuese malo: era un contrafactual distinto. El nulo corregido exige cobertura anual completa, aplica la misma convención de datos y paga las mismas fricciones. Aun así se reporta el escenario general para enseñar su cola, pero la inferencia usa el emparejado por riesgo, que responde a una pregunta comparable.

## C.5. Matriz de contratos que quedó en el sistema

| Frontera            | Invariante                                       | Fallo que evita              |
|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Catálogo-API        | Rechazo de claves y combinaciones desconocidas   | Hipótesis no declaradas.     |
| Configuración-datos | Columnas efectivas iguales a las autorizadas     | Ablaciones ficticias.        |
| Datos-label         | Publicación y cierre anteriores al entrenamiento | Fuga temporal.               |
| Evaluación-caché    | Dataset, catálogo y clave coincidentes           | Reutilización entre paneles. |
| Selección-reserva   | Ningún artefacto de rejilla contiene 2025-2026   | Mirada anticipada.           |
| Orden-contabilidad  | Patrimonio reconstruible desde operaciones       | Costes o ventas fantasma.    |
| Evidencia-LaTeX     | Activo y fuente declarados en el manifiesto      | Mezcla de estudios.          |

Tabla C.2: Contratos de validación derivados de los defectos materiales.

## Qué valor aporta esta auditoría

Las correcciones no son evidencia económica y no aumentan el Rank-IC. Su valor está en delimitar qué puede creerse del resultado: el modelo recibió las variables que declaraba; las filas pertenecían al tiempo que les correspondía; la búsqueda comparó candidatos bajo una regla coherente; y la cartera pagó sólo operaciones que ocurrieron. Al publicar también los fallos, el proyecto evita presentar la versión final como si hubiese surgido sin iteración y convierte errores particulares en controles reutilizables.

La conclusión más importante es que la plausibilidad no sirve como prueba. Un número financiero puede parecer razonable y, aun así, medir otro universo, otra ventana o una hipótesis que nunca se activó. Por eso los artefactos finales no se aceptan por su aspecto, sino porque permiten reconstruir qué dato estaba disponible, qué decisión se tomó y qué efecto contable produjo.